

Bunga Rampai

INTEGRASI BIDANG ILMU KESEHATAN MASYARAKAT

dalam Promosi, Pencegahan, dan Penguatan Sistem Kesehatan

Devieka Rhama Dhanny • Reynie Purnama Raya • Mariati
Nurbaety • Puji Amalliyah • Gracia Christy Tooy
Ekta Puspita Sari

Editor: Ega Ersya Urnia



BUNGA RAMPAI INTEGRASI BIDANG ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PROMOSI, PENCEGAHAN, DAN PENGUATAN SISTEM KESEHATAN

Penulis:

Devieka Rhama Dhanny, S.Gz., M.K.M.

Reynie Purnama Raya, SKM., M.Epid.

Mariati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Nurbaety, S.SiT., M.K.M.

Puji Amalliyah, S.Gz., M.P.H.

Gracia Christy Tooy, SKM., M.Kes.

Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes.

Editor:

Bdn. Ega Ersya Urnia, S.Tr.Keb., M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Bunga Rampai Integrasi Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Promosi, Pencegahan, dan Penguatan Sistem Kesehatan

Penulis:

Devieka Rhama Dhanny, S.Gz., M.K.M.

Reynie Purnama Raya, SKM., M.Epid.

Mariati, S.Kep., Ns., M.Kes.

Nurbaety, S.SiT., M.K.M.

Puji Amalliyah, S.Gz., M.P.H.

Gracia Christy Tooy, SKM., M.Kes.

Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes.

Editor: Bdn. Ega Ersya Urnia, S.Tr.Keb., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-45-9

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul "Integrasi Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Promosi, Pencegahan, dan Penguatan Sistem Kesehatan." Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman mengenai pentingnya integrasi berbagai bidang ilmu kesehatan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tantangan kesehatan saat ini semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada upaya promotif, preventif, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat dan determinan kesehatan sebagai landasan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan individu maupun masyarakat. Selanjutnya, pembaca diajak memahami peran epidemiologi dan biostatistik dalam identifikasi masalah kesehatan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku dalam perubahan perilaku masyarakat, serta pemberdayaan komunitas sebagai strategi peningkatan kesehatan. Pembahasan juga mencakup kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja dalam pencegahan risiko, integrasi gizi kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup, hingga administrasi kebijakan, pembiayaan, dan manajemen program kesehatan sebagai bagian penting dalam penguatan layanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, buku ini menguraikan pentingnya surveilans, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset kesehatan masyarakat dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan bukti ilmiah. Dengan pendekatan integratif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti, pengelola program, serta pemangku kebijakan dalam memahami dan mengembangkan praktik kesehatan masyarakat yang komprehensif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 KONSEP DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DAN DETERMINAN KESEHATAN..... 1

Devieka Rhama Dhanny, S.Gz., M.K.M.	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Definisi dan Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	2
C. Tujuan Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	3
D. Sejarah Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	3
E. Prinsip Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	6
F. Ruang Lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat	8
G. Peran dan Fungsi Ilmu Kesehatan Masyarakat.....	9
H. Determinan Kesehatan.....	11
I. Simpulan.....	13
J. Referensi.....	14
K. Glosarium.....	15

CHAPTER 2 EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK DALAM IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN.....17

Reynie Purnama Raya, SKM., M.Epid.	17
A. Pendahuluan.....	17
B. Epidemiologi sebagai dasar identifikasi masalah kesehatan	17
C. Ukuran Epidemiologi dalam Analisis Masalah Kesehatan.....	20
D. Biostatistik sebagai pendukung analisis data kesehatan.....	23
E. Hubungan Epidemiologi dan Biostatistik dalam Identifikasi masalah.....	26
F. Kesimpulan	27
G. Referensi.....	28
H. Glosarium.....	28

CHAPTER 3 PROMOSI KESEHATAN, ILMU PERILAKU, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT29

Mariati, S.Kep., Ns., M.Kes.....	29
A. Pendahuluan.....	29

B. Promosi Kesehatan	30
C. Ilmu Perilaku	35
D. Pemberdayaan Masyarakat (<i>Community Empowerment</i>).....	40
E. Simpulan.....	44
F. Referensi.....	44

CHAPTER 4 KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN SERTA KESEHATAN KERJA DALAM PENCEGAHAN RISIKO47

Nurbaety, S.SiT., M.K.M.	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep Dasar Risiko dalam Kesehatan Lingkungan dan K3.....	48
C. Kesehatan Lingkungan.....	50
D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengendalian Bahaya	51
E. Integrasi Kesehatan Lingkungan dan K3	53
F. Kebijakan dan Regulasi Pendukung Pencegahan Risiko	55
G. Kelompok Rentan dan Tantangan Lapangan	57
H. Strategi Praktis Pencegahan Risiko.....	59
I. Simpulan.....	61
J. Referensi.....	62
K. Glosarium.....	63

CHAPTER 5 GIZI KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN REPRODUKSI SEPANJANG SIKLUS HIDUP65

Puji Amalliyah, S.Gz., M.P.H.....	65
A. Pendahuluan: Integrasi Gizi dan Kesehatan Reproduksi	65
B. Gizi dan Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pra-Konsepsi.....	66
C. Dinamika Gizi dalam Kehamilan dan Keberlanjutan Hidup.....	69
D. Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu Menyusui dan Kelangsungan Hidup Bayi.....	72
E. Gizi pada Masa Menopause dan Penuaan Sehat	75
F. Referensi.....	78

CHAPTER 6 ADMINISTRASI KEBIJAKAN, PEMBIAYAAN, DAN MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN81

Gracia Christy Tooy, SKM., M.Kes.	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Kebijakan Kesehatan: Dari Formulasi hingga Implementasi.....	86
C. Sistem Pembiayaan Kesehatan dalam Penguatan Layanan.....	93
D. Administrasi dan Manajemen Organisasi Kesehatan.....	101

E. Manajemen Program Kesehatan Masyarakat	112
F. Integrasi Administrasi dan Kebijakan dalam Penguatan Sistem Kesehatan	117
G. Penutup dan Kesimpulan	123
H. Referensi	125

CHAPTER 7 SURVEILANS, SISTEM INFORMASI, MONITORING, EVALUASI, DAN RISET KESEHATAN MASYARAKAT135

Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes.	135
A. Pendahuluan	135
B. Surveilans Kesehatan Masyarakat	137
C. Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	139
D. Monitoring Program Kesehatan	141
E. Evaluasi Program Kesehatan	145
F. Riset Kesehatan Masyarakat.....	147
G. Simpulan.....	149
H. Referensi.....	150
I. Glosarium.....	151

PROFIL PENULIS155

CHAPTER 1

KONSEP DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT DAN DETERMINAN KESEHATAN

Devieka Rhama Dhanny, S.Gz., M.K.M.

A. Pendahuluan

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan cabang ilmu yang mempelajari upaya menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terorganisasi. Fokus utama kesehatan masyarakat tidak hanya pada individu yang sakit, tetapi pada populasi secara keseluruhan. Pelaksanaan kesehatan Masyarakat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti promosi perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, deteksi dini, hingga kesiapan menghadapi wabah dan kondisi darurat kesehatan lainnya. Kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, melainkan mencakup usaha bersama untuk mencegah terjadinya penyakit, meningkatkan derajat kesehatan, serta memperpanjang harapan hidup masyarakat secara luas. Konsep ini muncul dari pemahaman bahwa berbagai masalah kesehatan tidak dapat ditangani hanya melalui pelayanan klinis atau rumah sakit, tetapi memerlukan pendekatan yang komprehensif, terencana, dan berkelanjutan pada tingkat individu, komunitas, maupun kebijakan publik (Bage, 2022).

Pendekatan kesehatan masyarakat menekankan pencegahan penyakit, peningkatan kualitas hidup, pengendalian faktor risiko, serta pemberdayaan Masyarakat. Dalam praktiknya, ilmu kesehatan masyarakat memiliki hubungan erat dengan determinan kesehatan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan individu maupun masyarakat. Determinan kesehatan mencakup faktor biologis, perilaku, lingkungan, sosial ekonomi, budaya, serta pelayanan kesehatan. Menurut teori Hendrik L. Blum, derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Teori ini menjadi dasar penting dalam analisis masalah kesehatan masyarakat modern. Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan, urbanisasi, globalisasi, perubahan lingkungan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Saat ini, masalah kesehatan tidak lagi didominasi penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular seperti

obesitas, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan mental (Sartika & et al, 2022).

Dalam penerapannya, bidang ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, antara lain epidemiologi, biostatistik, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan manajemen pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kesehatan Masyarakat dikenal sebagai bidang ilmu yang bersifat multidisipliner dan memiliki peran penting dalam Pembangunan kesehatan suatu negara (Rahman & et al, 2025).

B. Definisi dan Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan bidang kajian yang menitikberatkan pada upaya peningkatan derajat kesehatan populasi melalui kegiatan pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan. Kajian ini tidak hanya membahas kesehatan individu, tetapi juga mencakup kesehatan kelompok dan masyarakat secara luas dengan memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan manusia. Fokus kesehatan masyarakat bukan semata-mata pada pelayanan medis atau pengobatan, melainkan juga pada pengendalian faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Masyarakat (Andriyani & et al, 2025).

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), sebagian besar penyakit sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan program kesehatan masyarakat yang tepat dan efektif. Salah satu contohnya terlihat pada pelaksanaan imunisasi secara luas yang berhasil menekan angka kejadian penyakit menular, seperti polio dan campak, di berbagai negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya hidup sehat sekaligus mencegah timbulnya penyakit sebelum berkembang di Masyarakat (Jamison & et al, 2026).

Selain kesehatan fisik, kesehatan masyarakat juga mencakup dimensi mental dan sosial. Kondisi kesehatan mental yang baik mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai contoh, program dukungan kesehatan mental di lingkungan kerja terbukti dapat membantu menurunkan tingkat stres sekaligus meningkatkan performa pekerja. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat perlu dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat menyeluruh, di mana setiap unsur saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam menentukan derajat kesehatan Masyarakat (Sartika & et al, 2022).

Kesehatan masyarakat juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial. Interaksi antar manusia ini sangat penting dalam kesehatan masyarakat, terutama dalam pemerataan akses terhadap pelayanan kesehatan. Penelitian (Grant, 2012)

menunjukkan bahwa ketimpangan akses layanan kesehatan dapat menimbulkan perbedaan status kesehatan yang cukup besar antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan masyarakat perlu disertai strategi untuk mengurangi kesenjangan tersebut, termasuk melalui penyediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan program kesehatan masyarakat harus mempertimbangkan keberagaman budaya, kondisi geografis, karakteristik lokal setiap daerah dan juga spiritual. Pendekatan kesehatan yang diterapkan di wilayah perkotaan belum tentu sesuai apabila diterapkan di daerah pedesaan atau terpencil. Oleh karena itu, tenaga kesehatan masyarakat perlu memahami kondisi sosial budaya dan juga agama masyarakat setempat agar program intervensi yang dirancang dapat berjalan efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat sasaran (Sartika & et al, 2022).

C. Tujuan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Secara umum, kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendorong kemampuan masyarakat agar mampu menjaga dan memelihara kesehatannya secara mandiri.

Adapun tujuan khusus kesehatan masyarakat meliputi:

1. Meningkatkan pengetahuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mengenai konsep sehat dan sakit;
2. Mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan;
3. Memberikan pelayanan dan penanganan yang optimal kepada kelompok rentan, kelompok khusus, serta kasus-kasus kesehatan yang membutuhkan tindak lanjut dan pelayanan kesehatan berkelanjutan
4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kesehatan merupakan aspek penting yang harus dijaga dan menjadi bagian dari kebutuhan hidup.
5. Membantu individu maupun kelompok masyarakat agar mampu berperan aktif dan mandiri dalam melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sehat (Muslimin & et al, 2021).

D. Sejarah Ilmu Kesehatan Masyarakat

Sejarah tentang kesehatan asalnya dari Yunani yaitu Asclepius seorang dokter pertama yang pandai melakukan pengobatan penyakit dan bedah sesuai prosedur yang baik dan Higeia adalah asisten dari Asclepius juga sebagai istrinya yang sudah melakukan upaya kesehatan dengan cara yang berbeda dari Asclepius. Peradaban

awal, sekitar 2000 SM di India Utara sudah membangun kamar mandi, saluran pembuangan air lebih rendah dari permukaan jalan dan sistem drainase di dalam rumah. Pada Tahun 2100 SM, orang Semerian berhasil menafsirkan resep obat-obatan dari lempeng tanah liat, Tahun 1600 SM orang-orang Myceneans tinggal di Crete sudah mempunyai toilet, sistem penggelontoran dan saluran pembuangan air. Tahun 1500 SM berhasil terkait sanitasi perkemahan, disinfeksi sumur, isolasi penderita lepra, pembuangan sampah dan hygiene maternitas. Abad pertengahan (500-1500 M), dimulai dari berakhirnya Kekaisaran Romawi. Selama masa ini masalah kesehatan dipandang memiliki penyebab dan Solusi spiritual yang dikenal "zaman kegelapan". Tahun 1200 M, di Eropa terjangkit epidemic penyakit lepra sebanyak 19000 tempat penampungan penderita lepra sudah disediakan, namun abad ke 14 penyakit ini memakan korban jiwa sebesar 25 juta jiwa sehingga dijuluki "*black death*". Selain itu ada penyakit cacar, difteri, campak, influenza, tuberculosis, antraks, trakoma, dan sifilis (Herlina & et al, 2024).

Pada Abad ke-18, Dr. Edward Jenner berhasil memperagakan proses vaksinasi sebagai perlindungan penyakit cacar, karena pada Tahun 1798 banyak korban jiwa yang meninggal akibat penyakit ini. Pada Abad ke-19, terjadi epidemic kolera di London dan Dr John Snow mempelajari penyakit ini disebabkan oleh konsumsi air dari pompa *Broas Street* sehingga ia melepas pegangan pompa tersebut dan epidemic selesai. Abad ke-19 juga terjadi penyakit menular atau disebut teori miasmas yang dimana uap atau bau tak sedap yang keluar dari tanah sebagai sumber penyakit. Tahun 1850 di Amerika, Lemuel Shattuck Menyusun laporan kesehatan untuk Persemakmuran Massachusset untuk membentuk dewan kesehatan, pengumpulan data statistik vital, penerapan Tindakan saniter dan pendidikan kesehatan terhadap alcohol, asap rokok, makanan tidak sehat dan ramuan tabib. Tahun 1862, Louis Pasteur dari Perancis mengajukan teori kuman penyakit sehingga dikenal dengan periode bakteriologis kesehatan masyarakat. Pada awal abad ke-20, penyebab utama kematian adalah penyakit menular seperti influenza, pneumonia, tuberculosis, infeksi saluran pencernaan, pneumonia, demam tiroid, malaria, dan difteri yang disebabkan oleh defisiensi vitamin dan mineral serta tidak tersedianya layanan prenatal dan pascanatal yang memadai (Herlina & et al, 2024).

Perjalanan perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua fase utama, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Pembagian periode tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan, sistem pelayanan kesehatan, serta pendekatan pemerintah dalam menangani masalah kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia telah dimulai sejak masa

kolonial Belanda, khususnya sekitar abad ke-16 sebelum Indonesia merdeka. Pada masa tersebut, berbagai penyakit menular mulai menjadi masalah kesehatan yang serius di masyarakat. Wabah kolera tercatat masuk ke Indonesia pada tahun 1927 dan kemudian menyebar luas beberapa tahun berikutnya. Setelah itu, penyakit cacar juga menjadi salah satu wabah yang menyerang masyarakat Indonesia sekitar tahun 1948 (Sianturi et al., 2019). Upaya penanganan masalah kesehatan sebenarnya telah dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1807. Salah satu langkah yang dilakukan saat itu adalah memberikan pelatihan kepada dukun bayi mengenai praktik persalinan yang lebih baik dan aman. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu dan bayi yang pada masa itu masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat.

Lembaga pendidikan kedokteran pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1851 dengan nama STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*). Institusi ini menjadi cikal bakal pendidikan dokter modern di Indonesia dan kemudian berkembang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1947. Selanjutnya, pada tahun 1913 pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah kedokteran di Surabaya yang dikenal dengan nama NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*). Kedua institusi tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit di Indonesia, khususnya saat terjadi wabah pes di Pulau Jawa. Pada masa itu dilakukan berbagai upaya kesehatan masyarakat, seperti program vaksinasi massal kepada jutaan penduduk serta penyemprotan disinfektan di lingkungan permukiman untuk menekan penyebaran penyakit. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengembangkan sejumlah laboratorium kesehatan, termasuk Lembaga Eijkman dan beberapa laboratorium lain di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan fasilitas laboratorium tersebut sangat membantu proses penelitian dan penanggulangan epidemi pes yang terjadi sekitar tahun 1935 (Sari & et al, 2021). Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia juga dipengaruhi oleh peran John Lee Hydrick, seorang ahli kesehatan masyarakat asal New York yang menjadi penasihat di bidang kesehatan. Ia dikenal sebagai pelopor pendekatan kesehatan masyarakat modern di Indonesia melalui pengembangan daerah percontohan kesehatan di Banyumas. Program yang diterapkannya menitikberatkan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat, seperti pemberantasan cacing tambang, penggunaan kelambu untuk mencegah penyakit, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak, serta penerapan higiene dan kesehatan di lingkungan sekolah.

Setelah Indonesia merdeka, perkembangan sistem kesehatan masyarakat mulai mengalami perubahan yang cukup besar. Salah satu tokoh yang berperan penting pada masa tersebut adalah dr. Johannes Leimena bersama dr. Patah yang pada tahun 1951 memperkenalkan konsep "Bandung Plan". Konsep ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga harus mengintegrasikan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, aspek kuratif dan preventif dipandang sebagai satu kesatuan yang harus diterapkan dalam seluruh sistem pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan pendirian Proyek Bekasi atau Proyek Lemah Abang oleh dr. Y. Sulianti pada tahun 1956. Program ini dirancang sebagai model pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan sekaligus pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut mengombinasikan pelayanan medis dengan pengembangan masyarakat serta pengelolaan program kesehatan berbasis komunitas. Beberapa daerah dipilih sebagai wilayah percontohan, di antaranya Inderapura di Sumatera Utara, Lampung, Bojong Loa di Jawa Barat, Sleman di Jawa Tengah, Godean di Yogyakarta, Mojosari di Jawa Timur, Kesiman di Bali, dan Barabai di Kalimantan Selatan. Pengembangan wilayah percontohan tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya sistem Puskesmas yang dikenal hingga saat ini (Ryadi, 2016).

Pada periode yang sama, pemerintah juga mulai memperkuat pendidikan tenaga kesehatan melalui pendirian berbagai institusi pendidikan, seperti Akademi Kontrolir Kesehatan, Akademi Gizi, dan pengembangan fakultas kedokteran. Selanjutnya, pada tahun 1965 didirikan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi yang secara khusus mempelajari bidang kesehatan masyarakat. Dasar hukum pembangunan kesehatan nasional juga mulai diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selain itu, pemerintah membangun berbagai lembaga penunjang kesehatan nasional, seperti Bio Farma, lembaga penelitian kesehatan nasional, dan lembaga higiene perusahaan. Pada tahun 1968, pemerintah mulai mengembangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di tingkat Masyarakat (Surahman & Sudibyo, 2016).

E. Prinsip Ilmu Kesehatan Masyarakat

Ilmu kesehatan masyarakat memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai program dan intervensi kesehatan. Salah satu prinsip utamanya adalah menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas dibandingkan tindakan pengobatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga masyarakat tetap sehat melalui edukasi, pencegahan faktor risiko, dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan tindakan kuratif lebih banyak menjadi ranah tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, dan profesi kesehatan lainnya. Selain itu, kesehatan masyarakat berorientasi pada kelompok atau populasi, bukan hanya individu semata. Fokus utama disiplin ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara luas, baik pada kelompok yang sehat, kelompok berisiko, maupun masyarakat yang telah mengalami masalah kesehatan. Dengan demikian, sasaran intervensi kesehatan masyarakat mencakup komunitas secara menyeluruh (Marpaung, Dhorkas Dhonna Ruth et al., 2022).

Prinsip lainnya adalah pengakuan bahwa kondisi lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap status kesehatan manusia. Timbulnya penyakit tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis dari dalam tubuh, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanitasi, kualitas air, kondisi perumahan, polusi, sosial ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat selalu mempertimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungannya dalam menganalisis masalah kesehatan. Pelaksanaan kesehatan masyarakat juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat yang terorganisasi. Berbagai kegiatan kesehatan dirancang melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan mendesak dalam jangka pendek, koordinasi lintas program dan lembaga, maupun penguatan proses partisipasi masyarakat agar mampu menemukan solusi atas masalah kesehatan yang dihadapi secara mandiri (Marpaung, Dhorkas Dhonna Ruth et al., 2022).

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan program kesehatan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena keberhasilan intervensi kesehatan sangat dipengaruhi oleh kesadaran, keterlibatan, dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaannya. Di samping itu, ilmu kesehatan masyarakat memandang masalah kesehatan sebagai persoalan yang bersifat multidimensional dan berkaitan dengan berbagai sektor di luar kesehatan. Permasalahan kesehatan sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, pangan, lingkungan, dan kebijakan sosial. Sebagai contoh, masalah stunting tidak hanya berkaitan dengan pelayanan

kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, kondisi ekonomi keluarga, pendidikan, sanitasi, serta kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah kesehatan membutuhkan kerja sama lintas sektor secara terpadu agar hasil yang dicapai lebih efektif dan berkelanjutan (Adnani, 2011).

F. Ruang Lingkup Ilmu Kesehatan Masyarakat

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan cabang ilmu yang berkembang dari integrasi berbagai disiplin pengetahuan. Bidang ini tidak hanya berkaitan dengan ilmu kedokteran, tetapi juga memanfaatkan kontribusi ilmu biologi, kimia, fisika, kesehatan lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial lainnya. Karena melibatkan banyak cabang keilmuan dalam memahami serta menyelesaikan masalah kesehatan, kesehatan masyarakat dikenal sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner. Dalam pengembangannya, terdapat beberapa disiplin utama yang menjadi dasar atau pilar penting dalam ilmu kesehatan masyarakat, yaitu epidemiologi, biostatistik atau statistik kesehatan, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Seluruh bidang tersebut saling berkaitan dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Marpaung, Dhorkas Dhonna Ruth et al., 2022)

Permasalahan kesehatan masyarakat pada umumnya memiliki penyebab yang kompleks dan saling berhubungan, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Oleh sebab itu, penanganan masalah kesehatan tidak dapat dilakukan hanya melalui pelayanan medis semata, tetapi juga memerlukan intervensi sosial, lingkungan, pendidikan, dan kebijakan kesehatan. Bentuk penerapan kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui berbagai kegiatan, seperti pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, perbaikan kondisi permukiman, pengendalian vektor penyakit, edukasi kesehatan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan status gizi masyarakat, pengawasan sanitasi fasilitas umum, pengawasan keamanan obat dan makanan, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan (Surahman & Supardi, 2016)

Ruang lingkup upaya kesehatan masyarakat juga mencakup empat bentuk pelayanan kesehatan utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya promotif bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat, seperti konsumsi gizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, aktivitas fisik secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik maupun mental. Sementara itu, upaya

preventif dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit melalui berbagai tindakan pencegahan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, deteksi dini penyakit, dan pengendalian faktor risiko kesehatan. Upaya kuratif berfokus pada proses pengobatan bagi individu yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera pulih dan kembali beraktivitas secara normal. Adapun upaya rehabilitatif ditujukan kepada pasien yang berada dalam masa pemulihan setelah sakit, dengan tujuan mengembalikan fungsi kesehatan dan kemampuan individu agar dapat menjalani kehidupan secara optimal kembali (Eliana & Sumiati, 2016).

G. Peran dan Fungsi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Menurut Riegelman, kesehatan masyarakat memiliki peranan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara menyeluruh. Salah satu fungsi utamanya adalah membantu masyarakat mencapai usia harapan hidup yang lebih panjang disertai kondisi kesehatan yang optimal, sehingga individu tetap mampu menjalankan aktivitas secara produktif tanpa mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Dengan kondisi kesehatan yang baik, seseorang tidak hanya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Selain itu, kesehatan masyarakat berfungsi memberikan perlindungan kesehatan melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko munculnya penyakit, mencegah penyebaran penyakit menular, serta menekan kemungkinan terjadinya komplikasi atau kondisi kesehatan yang lebih berat. Dalam perkembangannya, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat, khususnya sebagai sarana penyebaran edukasi dan informasi kesehatan agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efektif (Riegelman Richard, 2015).

Sementara itu, menurut Soekidjo Notoatmodjo, fungsi kesehatan masyarakat berorientasi pada upaya pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan, dan perpanjangan usia harapan hidup masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi yang bertujuan menjaga kualitas hidup masyarakat agar tetap baik bahkan mengalami peningkatan. Dengan demikian, kesehatan masyarakat tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada penciptaan kondisi lingkungan dan perilaku hidup yang mendukung tercapainya kehidupan sehat bagi seluruh masyarakat (Notoatmodjo, 2012).

Kondisi kesehatan seseorang terbentuk melalui hubungan yang saling memengaruhi antara faktor dari dalam individu dan faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Faktor internal mencakup keadaan biologis maupun

psikologis individu, seperti kondisi fisik, keturunan, kemampuan tubuh, serta kesehatan mental. Sementara itu, faktor eksternal meliputi berbagai kondisi di luar individu, seperti lingkungan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, hingga keadaan lingkungan fisik tempat seseorang hidup dan beraktivitas. Seluruh faktor tersebut memiliki peran dalam menentukan derajat kesehatan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat luas. Menurut teori yang dikemukakan oleh H. L. Blum (1974), faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan dapat dikelompokkan ke dalam empat komponen utama yang saling berkaitan dan memberikan kontribusi besar terhadap status kesehatan Masyarakat, antara lain keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Keempat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat perlu menjadi dasar dalam perencanaan maupun pelaksanaan upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Berdasarkan konsep tersebut, intervensi kesehatan masyarakat umumnya diarahkan pada empat aspek utama, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Pendekatan ini dilakukan karena status kesehatan masyarakat tidak terbentuk oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil hubungan yang saling berkaitan antara berbagai komponen tersebut. Perilaku masyarakat, misalnya, sangat menentukan bagaimana lingkungan dikelola dan dimanfaatkan. Kebiasaan hidup sehat, kesadaran menjaga kebersihan, serta kepatuhan terhadap perilaku pencegahan penyakit dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kualitas pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat maupun tenaga kesehatan dalam memanfaatkan dan mengelola fasilitas kesehatan secara optimal. Selain itu, penerapan pola hidup sehat dalam keluarga dapat membantu menciptakan generasi dengan kondisi kesehatan yang lebih baik di masa mendatang (Trisna & et al, 2022).

Dalam praktik kesehatan masyarakat, penyelesaian masalah kesehatan dilakukan melalui kombinasi pendekatan ilmiah dan sosial yang diterapkan secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut mencakup tindakan preventif untuk mencegah timbulnya penyakit, kegiatan promotif guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta dukungan fisik, mental, dan sosial untuk membantu proses pemulihan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerapan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat melalui berbagai kegiatan, seperti menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan untuk mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan, penyediaan air bersih yang memenuhi standar kualitas dan jumlah yang memadai, serta pengawasan keamanan pangan agar makanan yang dikonsumsi masyarakat tetap aman dan layak. Berbagai program kesehatan masyarakat juga diwujudkan melalui

pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular, pemberantasan vektor penyakit, penyuluhan kesehatan, serta berbagai kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat lainnya (Maisyarah & et al, 2021).

H. Determinan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Selain kesehatan, aspek pendidikan dan kondisi sosial ekonomi juga menjadi faktor utama yang menentukan kualitas pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan produktivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan saat ini lebih diarahkan pada pendekatan promotif dan preventif yang berfokus pada populasi. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai sektor lain di seluruh tingkatan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka kesakitan dan kematian sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, kepadatan penduduk, serta kualitas lingkungan tempat masyarakat tinggal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan (Sartika & et al, 2022).

Dalam analisa sistem kesehatan, determinan faktor status kesehatan dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu determinan primer dan determinan sekunder. Determinan primer merupakan faktor penyebab utama yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat secara luas. Faktor ini berkaitan dengan aspek struktural, seperti kebijakan pemerintah, kualitas pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta pemerataan sumber daya dalam masyarakat. Keadaan tersebut membentuk lingkungan sosial yang pada akhirnya menentukan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu determinan sekunder bersifat langsung berhubungan dengan kondisi yang lebih dekat terhadap munculnya masalah kesehatan. Faktor ini meliputi pola perilaku individu, kondisi lingkungan tempat tinggal, gaya hidup, hingga kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena berhubungan langsung dengan individu dan lingkungan sehari-hari, faktor ini memiliki pengaruh nyata terhadap terjadinya penyakit maupun kualitas kesehatan seseorang (Andriyani & et al, 2025).

Pendekatan promotif dan preventif bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam

kehidupan sehari-hari. Melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku, masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit, kecacatan, maupun gangguan kesehatan lainnya yang dapat menurunkan kualitas hidup. Namun demikian, perkembangan derajat kesehatan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang berkaitan dengan faktor obstetri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat masih memerlukan perhatian serius. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti angka kesakitan, umur harapan hidup, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Oleh karena itu, penerapan perilaku hidup sehat menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mampu menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas kehidupannya secara berkelanjutan (Sartika & et al, 2022).

Determinan kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi kesehatan masyarakat karena berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kualitas hidup seseorang maupun komunitas. Dampak determinan kesehatan terhadap status kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut (Andriyani & et al, 2025):

1. Dimensi Determinan Kesehatan

Determinan kesehatan masyarakat terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan. Komponen tersebut meliputi faktor biologis seperti usia, jenis kelamin, dan keturunan; faktor perilaku berupa pola hidup dan kebiasaan sehari-hari; kondisi lingkungan fisik maupun sosial; serta faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Model Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa determinan kesehatan tersusun secara bertingkat, dimulai dari karakteristik individu hingga pengaruh kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

2. Pengaruh Determinan Sosial Kesehatan

Determinan sosial kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat kesehatan penduduk. Pendidikan, keadaan ekonomi, hubungan sosial, dan lingkungan tempat tinggal terbukti memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih optimal. Sebaliknya, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memunculkan ketidakmerataan status kesehatan antar kelompok masyarakat sehingga meningkatkan risiko terjadinya ketidakadilan kesehatan.

3. Pengaruh Perilaku dan Kondisi Lingkungan

Pola perilaku masyarakat serta kualitas lingkungan merupakan faktor penting yang secara langsung memengaruhi kesehatan. Kebiasaan hidup yang tidak sehat, seperti kurang aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang, merokok, dan rendahnya kesadaran menjaga kebersihan, dapat meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, lingkungan yang tercemar atau tidak sehat juga menjadi penyebab meningkatnya penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Oleh karena itu, pembentukan perilaku hidup sehat dan perbaikan kualitas lingkungan menjadi langkah utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Pelayanan Kesehatan dan Aksesibilitas

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Akses layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup keterjangkauan biaya, jarak tempuh, waktu pelayanan, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Masyarakat yang memiliki akses baik terhadap layanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pengobatan penyakit kronis, dan pelayanan kegawatdaruratan, cenderung memiliki risiko kesakitan dan kematian yang lebih rendah. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah terpencil atau daerah dengan kondisi ekonomi rendah, sering kali menyebabkan masalah kesehatan tidak tertangani secara optimal sehingga berdampak pada menurunnya status kesehatan masyarakat.

I. Simpulan

Ilmu kesehatan masyarakat merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. Kesehatan masyarakat tidak hanya memandang penyakit dari sisi biologis, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh faktor sosial, ekonomi, budaya, perilaku, lingkungan, serta pelayanan kesehatan yang saling berkaitan dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kesehatan membutuhkan pendekatan multidisiplin dan keterlibatan berbagai sektor di luar bidang kesehatan. Perkembangan ilmu kesehatan masyarakat menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan pengobatan menuju upaya pencegahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut terlihat dari sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di dunia maupun di Indonesia, mulai dari perhatian terhadap sanitasi lingkungan, pengendalian penyakit menular,

penemuan vaksin dan antibiotik, hingga berkembangnya sistem pelayanan kesehatan modern berbasis masyarakat.

Di Indonesia, perkembangan kesehatan masyarakat mengalami kemajuan signifikan sejak masa kolonial hingga setelah kemerdekaan. Berbagai kebijakan, lembaga pendidikan kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan seperti Puskesmas menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional. Konsep integrasi pelayanan promotif, preventif, dan kuratif yang dikembangkan para tokoh kesehatan Indonesia menjadi dasar penting dalam sistem kesehatan masyarakat saat ini. Determinan kesehatan seperti lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan memiliki pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, perbaikan lingkungan, pemerataan akses pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kesehatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

J. Referensi

- Adnani, H. (2011). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nuha medika.
- Andriyani, A., & et al. (2025). Dasar-Dasar Kesehatan Masyarakat: Teori, Strategi, dan Praktik. Pustaka Inspirasi Minang.
- Bage, B. (2022). PUBLIC HEALTH SYSTEM IN PROMOTION OF WATER SANITATION & HYGIENE (WASH): AN ANALYTICAL STUDY. *World Review of Science, Technology and Sustainable Development*, 19(132), 1–21.
- Eliana, & Sumiati, S. (2016). Kesehatan Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI.
- Grant, R. (2012). A bridge between public health and primary care. *American Journal of Public Health*, 102 Suppl, 2012. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300825>
- Herlina, & et al. (2024). Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi dalam Masyarakat. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jamison, D. T., & et al. (2026). Disease and Mortality in Sub Saharan Africa. In *The World Bank*. The World Bank.
- Maisyarah, & et al. (2021). Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. CV Media Sains Indonesia.
- Marpaung, Dhorkas Dhonna Ruth, N. R. P., Jasmen Manurung, Eunike Adonia Laga, Fitriani, H. K., La Ode Muh. Taufiq, Arina Nuraliza Romas, J. S., Risnawati

- Tanjung, Taruli Rohana Sinaga, N. B. A., & Ahmad Faridi, R. A. (2022). Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan.
- Muslimin, D., & et al. (2021). Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat (Number 70200121099). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. [http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/jspui/bitstream/123456789/6648/2/sertifikat_EC00202227883%28Dasar Ilmu Kesmas%29.pdf](http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/jspui/bitstream/123456789/6648/2/sertifikat_EC00202227883%28Dasar%20Ilmu%20Kesmas%29.pdf)
- Notoatmodjo, S. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. PT Rineka Cipta.
- Rahman, A., & et al. (2025). Dasar-Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yayasan Bina Lentera Insan.
- Riegelman Richard. (2015). econ Editi, Jones & Barlett Learning. Jones & Bartlett Learning.
- Ryadi, A. L. S. (2016). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penerbit Andi.
- Sari, N. P., & et al. (2021). Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yayasan Kita Menulis.
- Sartika, & et al. (2022). Ilmu Kesehatan Masyarakat. CV Media Sains Indonesia.
- Sianturi, E., Pardosi, M., & Surbakti, E. (2019). Kesehatan Masyarakat. Zifatama Jawa.
- Surahman, & Supardi, S. (2016). Ilmu Kesehatan Masyarakat. PKM.
- Surahman, S., & Sudibyo. (2016). Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI.
- Trisna, C., & et al. (2022). Buku ajar: Ilmu kesehatan masyarakat (cet 1.). Zahir Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7275382>

K. Glosarium

NIAS = *Nederlandsch Indische Artsen School*

STOVIA = *School tot Opleiding van Indische Artsen*

CHAPTER 2

EPIDEMIOLOGI DAN BIOSTATISTIK DALAM IDENTIFIKASI MASALAH KESEHATAN

Reynie Purnama Raya, SKM., M.Epid.

A. Pendahuluan

Identifikasi masalah kesehatan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Masalah kesehatan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan persepsi atau pengalaman individual, tetapi harus didasarkan pada data yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, epidemiologi dan biostatistik menjadi dua disiplin ilmu yang memiliki peran fundamental dalam kesehatan masyarakat.

Epidemiologi berperan dalam mempelajari distribusi dan determinan masalah kesehatan pada populasi, sedangkan biostatistik membantu dalam pengolahan, analisis, serta interpretasi data kesehatan. Kedua bidang ini saling melengkapi dalam menghasilkan *evidence-based public health* atau praktik kesehatan masyarakat berbasis bukti. Dalam praktik kesehatan masyarakat modern, penggunaan data epidemiologi dan analisis statistik menjadi semakin penting karena meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Permasalahan seperti stunting, hipertensi, diabetes melitus, tuberkulosis, HIV, hingga *emerging infectious diseases* membutuhkan pendekatan analitik yang kuat agar kebijakan dan intervensi yang dilakukan menjadi tepat sasaran.

Bab ini membahas konsep dasar epidemiologi dan biostatistik serta perannya dalam identifikasi masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, bab ini juga menguraikan bagaimana kedua disiplin ilmu tersebut digunakan dalam proses analisis masalah kesehatan, pengukuran risiko, interpretasi data, dan penetapan prioritas masalah kesehatan.

B. Epidemiologi sebagai dasar identifikasi masalah kesehatan

Bagian ini membahas konsep dasar epidemiologi sebagai landasan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Pembahasan diawali dengan definisi dan ruang lingkup epidemiologi, dilanjutkan dengan tujuan epidemiologi

dalam kesehatan masyarakat, serta konsep distribusi penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu sebagai dasar analisis masalah kesehatan.

1. Definisi dan ruang lingkup epidemiologi

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu serta penerapan hasil kajian tersebut untuk mengendalikan masalah kesehatan (Ward et al., 2012; WHO, 2017). Fokus epidemiologi bukan hanya pada penyakit, tetapi juga pada berbagai faktor risiko dan determinan sosial yang memengaruhi status kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Diez Roux, 2022).

Dalam kesehatan masyarakat, epidemiologi digunakan untuk memahami pola kejadian penyakit berdasarkan karakteristik orang (*person*), tempat (*place*), dan waktu (*time*). Melalui pendekatan tersebut, tenaga kesehatan dapat mengenali kelompok populasi yang paling berisiko mengalami suatu masalah kesehatan (Lesko et al., 2022).

Ruang lingkup epidemiologi sangat luas dan mencakup epidemiologi penyakit menular, penyakit tidak menular, epidemiologi lingkungan, epidemiologi sosial, serta epidemiologi klinik. Perkembangan ilmu epidemiologi saat ini juga mencakup epidemiologi molekuler dan *digital epidemiology*. Perluasan ke berbagai sub-spesialisasi baru ini menunjukkan bahwa epidemiologi berhasil beradaptasi dengan dinamika sosial dan ancaman penyakit baru tanpa kehilangan prinsip dasar orientasi populasinya (Frérot et al., 2018).

2. Tujuan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat

Tujuan utama epidemiologi dalam kesehatan masyarakat adalah mentransformasikan data mentah menjadi tindakan nyata demi melindungi populasi. Tidak sekadar mengamati penyakit, epidemiologi bertindak sebagai fondasi ilmiah dalam pengambilan kebijakan. Secara garis besar, tujuan tersebut dapat dielaborasi ke dalam tiga poin berikut ini.

Pertama, mengidentifikasi etiologi dan faktor risiko. Epidemiologi bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa suatu penyakit terjadi. Melalui studi analitik, para ahli melacak agen penyebab (seperti virus atau bakteri) serta faktor-faktor lingkungan, genetik, sosial, dan perilaku yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap penyakit. Dengan memetakan faktor risiko ini, intervensi kesehatan dapat dirancang secara spesifik sebelum penyakit tersebut meluas.

Kedua, menentukan beban penyakit (*burden of disease*) di masyarakat. Tujuan ini berfokus pada pemetaan epidemiologi deskriptif: siapa yang terkena dampak (*person*), di mana dampak tersebut terjadi (*place*), dan kapan tren tersebut meningkat (*time*). Informasi mengenai prevalensi, insidensi, dan tingkat mortalitas sangat penting untuk perencanaan fasilitas kesehatan. Pemerintah dan tenaga medis menggunakannya untuk menentukan prioritas masalah kesehatan, sehingga alokasi anggaran, tenaga medis, dan logistik obat-obatan dapat disalurkan secara tepat sasaran ke wilayah atau kelompok populasi yang paling membutuhkan.

Ketiga, mengevaluasi efektivitas intervensi dan kebijakan kesehatan. Epidemiologi tidak berhenti setelah program kesehatan dijalankan. Ilmu ini digunakan untuk mengukur apakah program preventif (seperti kampanye vaksinasi) atau program kuratif (seperti protokol pengobatan baru) benar-benar berhasil menurunkan angka kesakitan di masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan akhir dari epidemiologi adalah menyediakan basis bukti (*evidence-based*) yang kuat. Data yang akurat memungkinkan para pemangku kebijakan untuk menyusun strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif, yang pada akhirnya bertujuan untuk menurunkan angka morbiditas, meningkatkan angka harapan hidup, dan mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

3. Konsep distribusi penyakit: orang (*person*), tempat (*place*), waktu (*time*)

Konsep distribusi penyakit berdasarkan karakteristik orang (*person*), tempat (*place*), dan waktu (*time*) merupakan pilar utama dalam epidemiologi deskriptif. Ketiga elemen ini digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai beban kesehatan di masyarakat: *siapa* yang sakit, *di mana* masalah tersebut terkonsentrasi, dan *kapan* polanya mengalami perubahan atau lonjakan.

Karakteristik orang (*person*) menganalisis siapa saja kelompok populasi yang terdampak. Variabel yang dinilai mencakup aspek demografi seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pekerjaan, hingga faktor perilaku individu. Analisis variabel orang sangat penting karena kerentanan biologis dan paparan risiko bervariasi pada setiap individu; misalnya, penyakit kronis tertentu lebih dominan pada kelompok usia lanjut, sedangkan infeksi akut sering kali mengincar kelompok anak-anak atau balita.

Karakteristik tempat (*place*) memetakan variasi geografis dan spasial dari suatu penyakit. Tempat dapat merujuk pada batas alamiah (seperti wilayah pesisir, pegunungan, daerah tropis) maupun batas administratif (seperti desa,

kota, provinsi, atau negara). Pemetaan ini berkaitan erat dengan faktor lingkungan fisik, keberadaan vektor penyakit, hingga pemerataan fasilitas layanan kesehatan setempat. Kasus penyakit berbasis lingkungan, misalnya, cenderung mengelompok pada area dengan sanitasi buruk atau wilayah geografis spesifik yang mendukung siklus hidup agen penyakit.

Karakteristik waktu (*time*) mengamati tren perkembangan penyakit dari aspek temporal. Variabel waktu mengukur apakah sebuah penyakit menyebar dalam bentuk fluktuasi jangka pendek (seperti kejadian luar biasa akibat keracunan makanan), tren musiman yang berulang (seperti lonjakan demam berdarah dengue di musim hujan), atau tren jangka panjang (*secular trends*) yang terjadi selama beberapa dekade akibat pergeseran gaya hidup global.

Melalui integrasi ketiga dimensi distribusi ini, para epidemiolog dapat menyusun hipotesis yang kuat mengenai etiologi atau penyebab suatu penyakit. Data deskriptif yang komprehensif ini menjadi dasar pertimbangan utama bagi instansi kesehatan untuk menyusun strategi pencegahan yang tepat sasaran, mengalokasikan logistik medis secara efisien, serta meminimalkan dampak buruk masalah kesehatan di masyarakat

C. Ukuran Epidemiologi dalam Analisis Masalah Kesehatan

Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based*) dalam kesehatan masyarakat memerlukan data kuantitatif yang akurat. Oleh karena itu, epidemiologi menyediakan empat kategori pengukuran utama untuk membedah masalah kesehatan secara komprehensif. Kategori tersebut meliputi pengukuran angka kesakitan (morbiditas), angka kematian (mortalitas), estimasi derajat risiko, hingga perhitungan beban penyakit global melalui *DALYs*, yang masing-masing memiliki formula dan fungsi spesifik.

1. Ukuran Morbiditas (Kesakitan)

Morbiditas digunakan untuk mengukur derajat kesakitan, frekuensi kejadian, dan penyebaran suatu penyakit di dalam populasi pada periode waktu tertentu. Pengukuran morbiditas penting dalam epidemiologi karena dapat memberikan gambaran mengenai besarnya masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat serta membantu dalam perencanaan program kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Beberapa ukuran morbiditas yang sering digunakan meliputi insidensi untuk menunjukkan jumlah kasus baru, prevalensi untuk menggambarkan seluruh kasus penyakit dalam populasi, serta *attack rate* untuk mengukur tingkat serangan penyakit pada kelompok tertentu dalam periode kejadian tertentu (Chairunnisah et al., 2024).

a. Angka Insidensi (*Incidence Rate*)

Insidensi mengukur jumlah kasus baru suatu penyakit yang berkembang dalam populasi yang berisiko (*population at risk*) selama periode waktu spesifik. Kasus baru didefinisikan sebagai individu yang sebelumnya sehat atau bebas dari penyakit yang sedang diamati, namun kemudian berubah status menjadi sakit atau terdiagnosis positif dalam rentang periode pengamatan tersebut. Pengukuran ini secara matematis dihitung menggunakan formula berikut (Tenny & Boktor, 2023):

$$\text{Angka Insidensi} = \frac{\text{Jumlah kasus baru pada periode waktu tertentu}}{\text{Jumlah populasi pada periode tertentu}} \times \text{Konstanta}$$

Dimana **Konstanta** yang dapat digunakan adalah 1.000, 10.000 atau 100.000, tergantung besarnya populasi dimana angka insidensi dihitung.

b. Prevalensi

Prevalensi mengukur seluruh kasus (gabungan kasus baru dan kasus lama) yang ada dalam suatu populasi pada satu titik waktu tertentu (*Point Prevalence*) atau selama periode waktu tertentu (*Period Prevalence*). Ukuran ini menggambarkan beban penyakit (*burden of disease*) secara keseluruhan di masyarakat. Formula yang digunakan untuk mengukur prevalensi adalah sebagai berikut (Rothman et al., 2024):

$$\text{Prevalensi} = \frac{\text{Jumlah kasus baru dan kasus lama pada suatu titik waktu}}{\text{Jumlah populasi}}$$

c. *Attack Rate*

Attack rate sebenarnya adalah bentuk khusus dari *incidence rate* yang digunakan dalam situasi khusus yang bersifat akut dan terbatas, seperti epidemi, pandemi, atau Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan. Ukuran ini sangat penting dalam investigasi wabah. Angka ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber penularan, melacak kecepatan penyebaran infeksi, serta menentukan efektivitas langkah kendali darurat secara cepat. Berbeda dengan insidensi standar yang menggunakan konstanta berbasis populasi besar, *attack rate* fokus pada kelompok yang terpapar secara langsung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengukuran ini secara matematis dihitung menggunakan formula berikut (Rothman et al., 2024):

$$\text{Attack rate} = \frac{\text{Jumlah kasus baru selama terjadinya wabah}}{\text{Jumlah populasi yang terpapar}} \times 100$$

2. Mortalitas

Mortalitas digunakan untuk mengukur tingkat kematian dalam suatu populasi pada periode waktu tertentu sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat. Pengukuran mortalitas penting dalam epidemiologi karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan masalah kesehatan, efektivitas pelayanan kesehatan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian. Beberapa ukuran mortalitas yang sering digunakan meliputi *crude death rate* untuk menggambarkan angka kematian kasar pada seluruh populasi, *cause specific death rate* untuk menunjukkan angka kematian akibat penyebab tertentu, serta *case fatality rate* untuk mengukur proporsi kematian pada individu yang menderita penyakit tertentu (Islam, 2026). Adapun formula untuk menghitung masing-masing angka tersebut adalah:

a. *Crude death rate* (CDR)

$$\text{CDR} = \frac{\text{Jumlah kematian selama periode tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1000$$

b. *Cause specific death rate* (CSDR)

$$\text{CSDR} = \frac{\text{Jumlah kematian akibat penyakit tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan tahun}} \times 1000$$

c. *Case fatality rate* (CFR)

$$\text{CFR} = \frac{\text{Jumlah kematian akibat penyakit tertentu}}{\text{Jumlah kasus penyakit tertentu}} \times 100$$

3. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko digunakan dalam epidemiologi untuk mengetahui besarnya kemungkinan terjadinya penyakit atau masalah kesehatan pada kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lainnya. Pengukuran ini penting untuk menilai hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Beberapa ukuran risiko yang sering digunakan meliputi *Risk Ratio (RR)* untuk membandingkan risiko kejadian penyakit antara kelompok terpapar dan tidak terpapar, *Odds Ratio (OR)* untuk mengukur peluang

terjadinya penyakit akibat paparan tertentu, serta *Attributable Risk (AR)* untuk mengetahui besarnya risiko penyakit yang dapat diatribusikan pada faktor paparan tertentu (Mahato et al., 2024). Untuk mempermudah perhitungan ukuran risiko, digunakan alat bantu berupa tabel kontingensi (2x2) berikut:

Status paparan	Sakit/Kasus	Tidak sakit/Kontrol	Total
Terpapar (<i>Exposed</i>)	a	b	a + b
Tidak terpapar (<i>Non-exposed</i>)	c	d	c + d

Rumus perhitungan pengukuran risiko (Colnet et al., 2023):

a. *Risk Rasio (RR)*

$$RR = \frac{\text{Insidensi pada kelompok terpapar}}{\text{Insidensi pada kelompok tidak terpapar}} = \frac{a/(a + b)}{c/(c + d)}$$

b. *Odds Rasio (OR)*

$$OR = \frac{\text{Peluang terjadinya penyakit pada kelompok terpapar}}{\text{Peluang terjadinya penyakit pada kelompok tidak terpapar}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

c. *Attributable Risk (AR)*

$$RR = \text{Insidensi pada kelompok terpapar} - \text{Insidensi pada kelompok tidak terpapar}$$

$$= \frac{a}{a + b} - \frac{c}{c + d}$$

D. Biostatistik sebagai pendukung analisis data kesehatan

Biostatistik berperan sebagai metode ilmiah yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data kesehatan guna mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan masyarakat (Sullivan, 2023). Pembahasan pada bagian ini meliputi definisi dan peran biostatistik, jenis dan skala data kesehatan berdasarkan konsep nominal, ordinal, interval, dan rasio (NOIR), statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, serta statistik inferensial yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan data sampel.

1. Definisi dan peran Biostatistik

Biostatistik merupakan cabang ilmu statistik yang diterapkan dalam bidang kesehatan dan ilmu hayati untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Dalam kesehatan masyarakat,

biostatistik digunakan untuk membantu peneliti dan tenaga kesehatan dalam memahami pola penyakit, faktor risiko, serta efektivitas suatu intervensi kesehatan berdasarkan data yang diperoleh.

Peran biostatistik sangat penting dalam proses penelitian kesehatan, mulai dari perencanaan penelitian, penentuan sampel, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, biostatistik juga digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*), evaluasi program kesehatan, serta penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat.

2. Jenis dan skala data kesehatan

Data kesehatan bervariasi dalam bentuk dan sifatnya, yang secara umum dibagi menjadi data kualitatif (kategorik) dan kuantitatif (numerik). Untuk menentukan uji statistik yang tepat, data tersebut diklasifikasikan ke dalam empat skala pengukuran.

- a. Nominal: Skala paling sederhana yang bersifat kategorik dan hanya berfungsi sebagai label pembeda tanpa adanya tingkatan atau urutan. Contoh: Jenis kelamin (laki-laki/perempuan), status merokok (ya/tidak), golongan darah (A/B/AB/O).
- b. Ordinal: Data kategorik yang sudah memiliki urutan atau tingkatan antar-kategorinya, namun jarak antar-tingkatan tersebut tidak dapat diukur secara pasti. Contoh: Tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, PT), status gizi (buruk, kurang, baik, lebih), tingkat keparahan penyakit (ringan, sedang, berat).
- c. Interval: Data numerik di mana jarak antar-nilai dapat diukur secara pasti dan konsisten, namun tidak memiliki nilai nol mutlak (artinya, nilai nol tetap memiliki arti). Contoh: Suhu tubuh dalam Celsius (suhu 0 derajat Celsius bukan berarti tidak ada panas sama sekali).
- d. Rasio: Skala pengukuran tertinggi yang memiliki semua sifat skala interval ditambah dengan kepemilikan nilai nol mutlak (artinya, nilai nol menunjukkan ketiadaan sifat atau karakteristik tersebut secara total). Contoh: Berat badan (0 kg berarti tidak ada bobot), kadar kolesterol, tekanan darah, jumlah anak.

3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum, mengorganisasi, dan menyajikan karakteristik utama dari kumpulan data kesehatan agar lebih mudah dipahami tanpa menarik kesimpulan untuk populasi yang lebih luas.

- a. Mean (Rata-rata Hitung): Nilai tengah yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan total jumlah observasi. Cocok untuk data numerik yang berdistribusi normal.

- b. Median (Nilai Tengah): Titik tengah data setelah seluruh nilai diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Median sangat stabil dan tidak terpengaruh oleh data ekstrem (*outlier*).
- c. Modus: Nilai atau kategori yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Biasanya digunakan untuk data kategorik (nominal/ordinal).
- d. Standar Deviasi (SD): Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh variasi atau persebaran nilai data dari rata-ratanya (*mean*). Semakin besar nilai SD, semakin heterogen data tersebut.
- e. Proporsi: Bentuk persentase yang membandingkan jumlah kejadian spesifik dengan total keseluruhan observasi. Digunakan untuk merangkum data kategorik.
- f. Distribusi Frekuensi: Penyusunan data ke dalam tabel atau grafik (seperti histogram) yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai atau kelas interval, guna melihat pola penyebaran data secara visual.

4. Statistik Inferensial

Statistik inferensial melangkah lebih jauh dengan menggunakan data dari sampel untuk menarik kesimpulan, membuat estimasi, atau menguji generalisasi yang berlaku bagi populasi yang lebih luas.

- a. Populasi dan Sampel: Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang ingin diteliti (misal: seluruh penderita diabetes di Indonesia), sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih secara metodologis untuk mewakili karakteristik populasi tersebut (*representative*).
- b. Hipotesis Penelitian: Pernyataan formal mengenai hubungan yang diduga terjadi antara dua atau lebih variabel. Terdiri dari Hipotesis Nol (H_0) yang menyatakan tidak ada perbedaan/hubungan, dan Hipotesis Alternatif (H_a) yang menyatakan adanya perbedaan/hubungan yang signifikan.
- c. P-value (Nilai Signifikansi): Probabilitas untuk mendapatkan hasil observasi secara kebetulan jika H_0 benar. Jika $p\text{-value} \leq 0,05$ (tingkat signifikansi standar $\alpha=5\%$), maka H_0 ditolak, yang berarti hubungan atau perbedaan tersebut signifikan secara statistik.
- d. Confidence Interval (CI) / Interval Kepercayaan: Rentang nilai estimasi yang di dalamnya diperkirakan terdapat nilai parameter populasi yang sebenarnya dengan tingkat keyakinan tertentu (biasanya 95% CI). CI memberikan gambaran mengenai presisi sebuah estimasi.
- e. Uji Statistik: Prosedur matematis yang dipilih berdasarkan jenis data dan desain studi untuk menguji hipotesis. Beberapa uji statistik yang umum dalam kesehatan antara lain:

- 1) Uji T (T-test): Membandingkan rata-rata numerik antara dua kelompok (misal: perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah terapi).
- 2) Uji *Chi-Square* (χ^2): Menguji hubungan atau asosiasi antara dua variabel kategorik (misal: hubungan status imunisasi dengan kejadian campak).
- 3) Uji ANOVA: Membandingkan rata-rata numerik antara tiga kelompok atau lebih.
- 4) Analisis Regresi: Mengukur kekuatan dan arah hubungan prediktif antara variabel independen dengan variabel dependen (misal: pengaruh durasi merokok terhadap kapasitas fungsi paru).

E. Hubungan Epidemiologi dan Biostatistik dalam Identifikasi masalah

Epidemiologi dan biostatistik merupakan dua bidang ilmu yang tidak dapat dipisahkan dalam kesehatan masyarakat. Epidemiologi membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan memahami pola masalah kesehatan, sedangkan biostatistik membantu menganalisis data untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebagai contoh, epidemiologi dapat menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi meningkat pada kelompok usia tertentu. Selanjutnya, biostatistik digunakan untuk menganalisis hubungan antara hipertensi dengan faktor-faktor seperti obesitas, aktivitas fisik, atau pola konsumsi makanan.

Dalam identifikasi masalah kesehatan masyarakat, proses analisis biasanya meliputi:

1. Pengumpulan data kesehatan.
2. Pengukuran frekuensi penyakit.
3. Analisis distribusi penyakit.
4. Identifikasi faktor risiko.
5. Analisis statistik.
6. Interpretasi hasil.
7. Penetapan prioritas masalah kesehatan.

Integrasi antara epidemiologi dan biostatistik merupakan inti dari praktik kesehatan masyarakat modern, karena tanpa perpaduan keduanya, kebijakan kesehatan berisiko bersifat subjektif, spekulatif, dan tidak efisien. Sebaliknya, ketika kedua disiplin ilmu ini dikombinasikan, pengambilan keputusan berubah menjadi proses yang akurat dan berbasis bukti (*evidence-based public health*). Keterpaduan ini diwujudkan melalui kemampuannya mengubah data lapangan yang sering kali penuh dengan bias, faktor pengganggu (*confounding*), atau variasi acak menjadi keputusan yang valid. Epidemiologi bertugas mengidentifikasi fenomena di lapangan—seperti kluster kasus gagal ginjal akut pada anak—sementara biostatistik masuk untuk menguji data tersebut melalui pemodelan

spesifik, seperti regresi logistik, guna mengontrol faktor pengganggu sehingga penyebab utamanya dapat diketahui dengan pasti.

Selain menghasilkan keputusan yang valid, sinergi ini juga menciptakan efisiensi tinggi dalam alokasi sumber daya yang terbatas, seperti anggaran, tenaga medis, dan waktu. Secara objektif, epidemiologi menghitung beban penyakit menggunakan indikator komposit seperti *DALYs (Disability-Adjusted Life Years)*, sementara biostatistik melakukan analisis efektivitas biaya (*cost-effectiveness analysis*). Kombinasi metode kuantitatif ini melahirkan rekomendasi berbasis angka yang mengganti keputusan politik menjadi keputusan berbasis ilmu.

Dalam menghadapi ancaman penyakit mendesak, keterpaduan ini memberikan akurasi tinggi dalam deteksi dan prediksi wabah. Gabungan investigasi pola orang, tempat dan waktu dari epidemiologi dan pemodelan prediktif dari memungkinkan para pembuat kebijakan memprediksi puncak gelombang penyakit secara tepat serta menghitung nilai reproduksi penyakit secara *real-time* demi menentukan pelonggaran atau pengetatan pembatasan sosial. Pada akhirnya, instrumen ini juga berfungsi untuk melakukan evaluasi kebijakan secara objektif setelah program kesehatan dijalankan. Melalui epidemiologi analitik dan biostatistik inferensial yang memanfaatkan uji hipotesis, perhitungan *p-value*, serta *Confidence Interval*, keberhasilan sebuah intervensi dapat diukur berdasarkan bukti penurunan angka insidensi yang nyata di masyarakat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa epidemiologi memberikan arah dan substansi masalah, sedangkan biostatistik memberikan kepastian matematis serta legalitas ilmiah. Ketika keduanya terpadu, keputusan kesehatan masyarakat tidak lagi diatur oleh opini politik atau intuisi, melainkan oleh data objektif demi menurunkan angka kesakitan dan kematian pada populasi secara signifikan.

F. Kesimpulan

Epidemiologi dan biostatistik merupakan fondasi penting dalam identifikasi masalah kesehatan masyarakat. Epidemiologi membantu memahami distribusi dan determinan masalah kesehatan, sedangkan biostatistik membantu dalam pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan. Integrasi kedua bidang ilmu tersebut memungkinkan pengambilan keputusan kesehatan masyarakat dilakukan secara objektif, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah. Dengan demikian, epidemiologi dan biostatistik memiliki kontribusi penting dalam mendukung promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan penguatan sistem kesehatan.

G. Referensi

- Chairunnisah, R., Murtiani, F., Setyawan, F. E. B., Siregar, H., Prasetya, Y. A., Rasyid, Z., & Susmaneli, H. (2024). *Pengantar Epidemiologi*. Penerbit Widina.
- Colnet, B., Josse, J., Varoquaux, G., & Scornet, E. (2023). Risk ratio, odds ratio, risk difference... Which causal measure is easier to generalize? *arXiv preprint arXiv:2303.16008*.
- Diez Roux, A. V. (2022). Social epidemiology: past, present, and future. *Annual review of public health*, 43(1), 79-98.
- Frérot, M., Lefebvre, A., Aho, S., Callier, P., Astruc, K., & Aho Glélé, L. S. (2018). What is epidemiology? Changing definitions of epidemiology 1978-2017. *PLoS One*, 13(12), e0208442. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208442>
- Islam, M. T. (2026). Measures of Morbidity and Mortality. In *Basic Principles of Epidemiology* (pp. 25-52). Chapman and Hall/CRC.
- Lesko, C. R., Fox, M. P., & Edwards, J. K. (2022). A framework for descriptive epidemiology. *American journal of epidemiology*, 191(12), 2063-2070.
- Mahato, T. K., Patel, A. P., Sharma, S., & Kushwaha, R. S. (2024). Biostatistical methodologies in epidemiology: Importance, distinction and computation of relative risk and attributable risk. *International Journal of Pharmaceutical Science and Research*, 9(4), 9-14.
- Rothman, K. J., Huybrechts, K. F., & Murray, E. J. (2024). *Epidemiology: an introduction*. Oxford university press.
- Sullivan, L. M. (2023). *Essentials of Biostatistics in Public Health*. Jones & Bartlett Learning.
- Tenny, S., & Boktor, S. W. (2023). Incidence. In *StatPearls [internet]*. StatPearls Publishing.
- Ward, H., Toledano, M. B., Shaddick, G., Davies, B., & Elliott, P. (2012). *Oxford handbook of epidemiology for clinicians*. OUP Oxford.
- WHO. (2017). Epidemiology [updated 2017/08/27/15:40:58]. <http://www.who.int/topics/epidemiology/en/>

H. Glosarium

AR = Attributable Risk
OR = Odds Rasio
RR = Risk Ratio
SD = Standar Deviasi

CHAPTER 3

PROMOSI KESEHATAN, ILMU PERILAKU, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Mariati, S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh perilaku individu, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan publik. Perkembangan paradigma kesehatan modern menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari kuratif menuju promotif dan preventif. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek pelayanan kesehatan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menjaga, meningkatkan, dan berupayamengendalikan kesehatannya sendiri. Dalam konteks tersebut, promosi kesehatan, ilmu perilaku, dan pemberdayaan masyarakat menjadi tiga komponen penting yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut *World Health Organization*, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan determinan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Perkembangan promosi kesehatan secara global semakin diperkuat sejak lahirnya *Ottawa Charter for Health Promotion* yang menegaskan bahwa kesehatan dibangun melalui kebijakan publik yang sehat, penciptaan lingkungan yang mendukung, penguatan aksi masyarakat, pengembangan keterampilan individu, dan reorientasi pelayanan kesehatan. Konsep tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan program kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi promosi kesehatan saat ini tidak lagi terbatas pada penyuluhan kesehatan, tetapi telah berkembang ke arah advokasi kebijakan, pemberdayaan komunitas, penguatan jejaring sosial, serta pemanfaatan media digital dan teknologi informasi.

Berbagai masalah kesehatan saat ini, seperti stunting, penyakit tidak menular, merokok, obesitas, penyalahgunaan narkoba, hingga rendahnya kepatuhan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, sangat dipengaruhi oleh perilaku

manusia. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku menjadi dasar dalam penyusunan strategi promosi kesehatan yang efektif.

Di Indonesia, tantangan kesehatan masyarakat masih cukup kompleks. Permasalahan seperti stunting, gizi buruk, penyakit menular, penyakit degeneratif, kesehatan reproduksi remaja, sanitasi lingkungan, serta rendahnya literasi kesehatan masih menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan medis, tetapi harus diperkuat melalui perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, akademisi, dan praktisi kesehatan masyarakat perlu memahami secara mendalam konsep promosi kesehatan, teori perilaku, serta strategi pemberdayaan masyarakat agar mampu merancang program yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, promosi kesehatan, ilmu perilaku, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Promosi kesehatan menjadi sarana untuk membangun kesadaran dan kemampuan masyarakat, ilmu perilaku menjadi landasan dalam memahami perubahan tindakan kesehatan, sedangkan pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan strategis agar masyarakat mampu mandiri dalam menjaga kesehatannya. Integrasi ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat di era modern, termasuk penyakit tidak menular, masalah kesehatan mental, stunting, perubahan gaya hidup, hingga tantangan kesehatan global lainnya.

Kita tahu bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Diperlukan sinergi berbagai disiplin ilmu, lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, melalui buku ini diharapkan pembaca tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan nyata maupun praktik profesional.

B. Promosi Kesehatan

1. Evolusi dan Konsep Modern Promosi Kesehatan

Konsep promosi kesehatan berkembang seiring perubahan cara pandang terhadap kesehatan masyarakat. Pada awal perkembangan kesehatan masyarakat modern, pendekatan kesehatan lebih banyak difokuskan pada pengobatan penyakit dan pengendalian faktor biologis. Kegiatan kesehatan pada masa itu sebagian besar bersifat kuratif dan preventif sederhana, seperti

imunisasi, sanitasi dasar, dan pengobatan penyakit menular. Seiring meningkatnya pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan, muncul kesadaran bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis, tetapi juga dipengaruhi perilaku manusia, kondisi lingkungan, serta faktor sosial ekonomi.

Pada tahap awal, pendekatan yang dominan dikenal sebagai edukasi kesehatan (health education). Edukasi kesehatan berfokus pada penyampaian informasi kepada individu agar memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menjalankan perilaku sehat. Strategi yang digunakan biasanya berupa penyuluhan, ceramah, kampanye kesehatan, poster, maupun leaflet. Pendekatan ini berasumsi bahwa peningkatan pengetahuan akan menghasilkan perubahan perilaku. Namun dalam praktiknya, pengetahuan saja tidak selalu mampu mengubah perilaku kesehatan secara berkelanjutan karena banyak perilaku dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan yang lebih luas.

Perubahan besar dalam paradigma kesehatan terjadi pada tahun 1986 melalui Ottawa Charter for Health Promotion yang diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO) di Ottawa, Kanada. Piagam Ottawa menjadi tonggak penting dalam perkembangan promosi kesehatan modern karena memperluas makna kesehatan dan strategi pencapaiannya. Dalam piagam tersebut, promosi kesehatan didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan individu dan masyarakat meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatannya.

Piagam Ottawa menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, lingkungan, budaya, dan kebijakan publik. Dengan demikian, promosi kesehatan tidak hanya bertujuan mengubah perilaku individu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kehidupan sehat.

Pendekatan promosi kesehatan modern menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat tidak lagi dipandang sebagai penerima informasi pasif, tetapi sebagai mitra yang memiliki hak dan kemampuan untuk menentukan keputusan terkait kesehatannya sendiri. Konsep ini kemudian melahirkan berbagai pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan masyarakat.

a. Lima Pilar Strategi Promosi Kesehatan

Ottawa Charter memperkenalkan lima strategi utama promosi kesehatan yang hingga saat ini menjadi landasan berbagai program kesehatan masyarakat di dunia.

1) Membangun Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan (*Build Healthy Public Policy*)

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di luar sektor kesehatan, seperti pendidikan, transportasi, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Contoh implementasi strategi ini antara lain kebijakan kawasan tanpa rokok, pajak minuman berpemanis, program sanitasi lingkungan, dan regulasi keamanan pangan.

2) Menciptakan Lingkungan yang Mendukung (*Create Supportive Environments*)

Lingkungan fisik dan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Lingkungan yang aman, bersih, nyaman, dan mendukung aktivitas sehat akan membantu masyarakat menjalani pola hidup sehat. Penyediaan ruang terbuka hijau, akses air bersih, fasilitas olahraga, dan lingkungan kerja sehat merupakan contoh penerapan strategi ini.

3) Memperkuat Aksi Komunitas (*Strengthen Community Action*)

Promosi kesehatan modern menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan. Pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program sehingga keberlanjutan program lebih terjamin.

4) Mengembangkan Keterampilan Individu (*Develop Personal Skills*)

Promosi kesehatan juga bertujuan meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang sehat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan informasi yang tepat. Pengembangan keterampilan hidup sehat mencakup kemampuan mengelola stres, memilih makanan sehat, menjaga kesehatan reproduksi, serta kemampuan memilah informasi kesehatan di era digital.

5) Reorientasi Pelayanan Kesehatan (*Reorient Health Services*)

Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga harus memperkuat upaya promotif dan preventif. Tenaga kesehatan perlu berperan sebagai fasilitator dan pendamping masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup, bukan hanya sebagai penyedia layanan pengobatan.

Kelima strategi tersebut menunjukkan bahwa promosi kesehatan merupakan pendekatan yang komprehensif dan lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

b. Promosi Kesehatan di Era Digital dan Globalisasi

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi dan perilaku masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Informasi kesehatan kini dapat diakses dengan mudah melalui internet, media sosial, aplikasi kesehatan, dan platform digital lainnya. Kondisi ini membuka peluang besar bagi promosi kesehatan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.

Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp telah menjadi sarana utama penyebaran pesan kesehatan, khususnya pada kelompok usia muda. Konten edukasi kesehatan kini dikemas lebih kreatif dalam bentuk video pendek, infografis, podcast, maupun microlearning sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Pendekatan digital juga memungkinkan interaksi dua arah antara tenaga kesehatan dan masyarakat sehingga komunikasi menjadi lebih partisipatif.

Namun demikian, era digital juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran misinformasi dan hoaks kesehatan. Informasi yang tidak berbasis bukti dapat memengaruhi perilaku masyarakat secara negatif, seperti penolakan vaksin atau penggunaan terapi yang tidak aman. Oleh karena itu, promosi kesehatan modern tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun literasi kesehatan digital agar masyarakat mampu menilai validitas informasi secara kritis.

Globalisasi juga memengaruhi perubahan pola penyakit dan gaya hidup masyarakat. Urbanisasi, perubahan pola konsumsi, kurang aktivitas fisik, dan tingginya paparan media digital berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan gangguan kesehatan mental. Situasi ini menuntut promosi kesehatan untuk lebih adaptif terhadap perubahan sosial budaya masyarakat global.

2. Determinan Sosial dan Kesehatan Masyarakat

a. Faktor-Faktor di Luar Medis yang Memengaruhi Derajat Kesehatan

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selama bertahun-tahun, pelayanan kesehatan sering dianggap sebagai faktor utama penentu kesehatan. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor medis hanya memberikan kontribusi sebagian kecil terhadap derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, faktor sosial,

ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan justru memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas kesehatan seseorang. Konsep ini dikenal sebagai determinan sosial kesehatan (*Social Determinants of Health*).

Determinan sosial kesehatan mencakup kondisi tempat seseorang lahir, tumbuh, bekerja, hidup, dan menua. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kondisi rumah, akses air bersih, keamanan lingkungan, dukungan sosial, serta akses pelayanan kesehatan sangat menentukan peluang seseorang untuk hidup sehat.

Sebagai contoh, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi kesehatan dan peluang kerja yang layak. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap makanan bergizi maupun pelayanan kesehatan. Sebaliknya, individu dengan kondisi sosial ekonomi yang baik memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan, lingkungan sehat, dan layanan kesehatan berkualitas.

Lingkungan fisik juga berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat. Permukiman padat, sanitasi buruk, polusi udara, dan minimnya ruang terbuka hijau dapat meningkatkan risiko penyakit menular maupun penyakit kronis. Selain itu, faktor budaya dan norma sosial turut memengaruhi perilaku kesehatan masyarakat, seperti kebiasaan makan, aktivitas fisik, pola pengasuhan anak, dan penggunaan layanan kesehatan.

Pemahaman terhadap determinan sosial kesehatan sangat penting dalam promosi kesehatan karena membantu tenaga kesehatan melihat akar masalah kesehatan secara lebih menyeluruh. Intervensi kesehatan yang hanya berfokus pada perubahan perilaku individu sering kali tidak efektif apabila tidak disertai perbaikan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat.

b. Ketimpangan Kesehatan dan Peran Promosi Kesehatan dalam Keadilan Sosial

Ketimpangan kesehatan merupakan perbedaan status kesehatan antar kelompok masyarakat yang terjadi akibat ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Kelompok masyarakat miskin, marginal, atau tinggal di wilayah terpencil umumnya memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, sanitasi, makanan bergizi, dan pelayanan kesehatan sehingga lebih rentan mengalami masalah kesehatan.

Ketimpangan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan perbedaan angka penyakit, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan kesempatan dalam mencapai kehidupan yang sehat. Oleh karena itu, promosi kesehatan

memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya keadilan sosial di bidang kesehatan.

Promosi kesehatan berupaya mengurangi ketimpangan melalui pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan publik, peningkatan akses informasi kesehatan, dan penguatan partisipasi komunitas. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat kesehatan optimal.

Dalam konteks keadilan sosial, promosi kesehatan tidak hanya berbicara tentang perubahan perilaku individu, tetapi juga perubahan sistem sosial yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, promosi kesehatan modern harus melibatkan pendekatan lintas sektor, kolaborasi multidisiplin, dan penguatan kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan demikian, paradigma promosi kesehatan modern menempatkan kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus didukung oleh lingkungan sosial yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap determinan sosial kesehatan dan keadilan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan berdaya.

C. Ilmu Perilaku

Bagian ini membahas mengenai mekanisme psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku kesehatan manusia. Pemahaman terhadap teori perilaku menjadi dasar penting dalam merancang intervensi promosi kesehatan yang efektif, baik pada tingkat individu, kelompok, organisasi, maupun komunitas. Dalam praktik kesehatan masyarakat, perubahan perilaku tidak terjadi secara sederhana karena dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, pengalaman sosial, norma budaya, serta lingkungan tempat seseorang hidup dan berinteraksi.

1. Teori Perubahan Perilaku Tingkat Individu

a. *Health Belief Model (HBM)*

Health Belief Model (HBM) merupakan salah satu teori perilaku kesehatan yang paling awal dan banyak digunakan dalam promosi kesehatan. Teori ini dikembangkan pada tahun 1950-an oleh para psikolog sosial di Amerika Serikat untuk memahami mengapa masyarakat tidak memanfaatkan program pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan yang telah tersedia. HBM menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh keyakinan atau persepsi individu terhadap ancaman penyakit dan manfaat dari tindakan kesehatan yang dilakukan.

Menurut HBM, seseorang akan cenderung melakukan tindakan kesehatan apabila memiliki persepsi bahwa dirinya rentan terhadap suatu penyakit (*perceived susceptibility*) dan meyakini bahwa penyakit tersebut memiliki konsekuensi serius (*perceived severity*). Selain itu, individu juga mempertimbangkan manfaat tindakan kesehatan (*perceived benefits*) dibandingkan hambatan yang mungkin dihadapi (*perceived barriers*). Faktor lain seperti dorongan untuk bertindak (*cues to action*) dan keyakinan terhadap kemampuan diri (*self-efficacy*) juga memengaruhi perubahan perilaku kesehatan.

Dalam praktik kesehatan masyarakat, HBM banyak digunakan dalam program imunisasi, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan, dan pencegahan penyakit kronis. Sebagai contoh, edukasi mengenai risiko komplikasi diabetes dapat meningkatkan persepsi ancaman sehingga pasien lebih terdorong menjalankan pola makan sehat dan rutin memeriksakan kadar gula darah.

Walaupun HBM efektif dalam menjelaskan perilaku individu, teori ini memiliki keterbatasan karena lebih menekankan faktor psikologis personal dan kurang mempertimbangkan pengaruh sosial maupun lingkungan terhadap perilaku kesehatan.

b. *Transtheoretical Model* (Tahapan Perubahan)

Transtheoretical Model (TTM) atau *Stages of Change Theory* dikembangkan oleh Prochaska dan DiClemente untuk menjelaskan bahwa perubahan perilaku merupakan proses bertahap, bukan peristiwa yang terjadi secara instan. Model ini banyak digunakan dalam intervensi kesehatan terkait perilaku adiktif seperti berhenti merokok, pengurangan konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan perubahan pola makan.

TTM membagi proses perubahan perilaku ke dalam beberapa tahapan, yaitu:

1) *Precontemplation*

Individu belum menyadari adanya masalah atau belum memiliki niat untuk berubah.

2) *Contemplation*

Individu mulai menyadari pentingnya perubahan, tetapi masih mempertimbangkan manfaat dan hambatan.

3) *Preparation*

Individu mulai merencanakan tindakan perubahan perilaku.

4) *Action*

Individu telah melakukan perubahan perilaku secara nyata.

5) *Maintenance*

Individu mempertahankan perilaku baru agar tidak kembali pada kebiasaan lama.

6) *Relapse*

Pada beberapa kasus, individu dapat kembali pada perilaku sebelumnya sehingga memerlukan dukungan untuk memulai proses perubahan kembali.

Pendekatan TTM membantu tenaga kesehatan menyesuaikan strategi intervensi sesuai tahap kesiapan individu. Misalnya, seseorang yang masih berada pada tahap precontemplation membutuhkan peningkatan kesadaran, sedangkan individu pada tahap action membutuhkan dukungan untuk mempertahankan perilaku sehat.

Model ini menegaskan bahwa perubahan perilaku merupakan proses dinamis yang membutuhkan waktu, motivasi, dan dukungan lingkungan yang berkelanjutan.

c. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action*. TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*), sedangkan niat terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* atau persepsi kemampuan diri dalam melakukan perilaku tersebut.

Sikap terhadap perilaku berkaitan dengan keyakinan individu mengenai manfaat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Norma subjektif mengacu pada pengaruh sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, atau tokoh masyarakat. Sementara itu, *perceived behavioral control* berkaitan dengan keyakinan individu bahwa dirinya mampu melakukan tindakan tersebut.

Dalam promosi kesehatan, TPB sering digunakan untuk memahami perilaku seperti penggunaan alat kontrasepsi, aktivitas fisik, perilaku makan sehat, maupun kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki sikap positif terhadap olahraga, tetapi tidak melakukannya karena lingkungan sosial tidak mendukung atau merasa tidak memiliki waktu dan fasilitas yang memadai.

TPB memberikan pemahaman bahwa perubahan perilaku tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga norma sosial dan persepsi kontrol terhadap lingkungan.

2. Teori Perilaku Interpersonal dan Lingkungan

a. *Social Cognitive Theory* (Efikasi Diri dan Pembelajaran Observasional)

Social Cognitive Theory (SCT) dikembangkan oleh Albert Bandura dan menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam ilmu perilaku kesehatan. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara faktor individu, perilaku, dan lingkungan sosial. Konsep utama dalam SCT adalah *self-efficacy* atau efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan tertentu.

Individu dengan tingkat efikasi diri tinggi cenderung lebih percaya diri menghadapi hambatan dan mempertahankan perilaku sehat. Sebaliknya, individu dengan efikasi diri rendah lebih mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dalam konteks kesehatan, efikasi diri berperan penting dalam keberhasilan program berhenti merokok, pengelolaan penyakit kronis, aktivitas fisik, dan pengaturan pola makan.

Selain efikasi diri, SCT juga menekankan *observational learning* atau pembelajaran melalui pengamatan. Individu belajar dari perilaku orang lain, terutama tokoh yang dianggap penting atau memiliki pengaruh sosial. Oleh karena itu, penggunaan role model atau figur publik dalam kampanye kesehatan menjadi strategi efektif dalam promosi kesehatan.

Di era digital, konsep *observational learning* semakin relevan karena masyarakat banyak memperoleh informasi dan meniru perilaku melalui media sosial. Influencer kesehatan, konten olahraga, maupun kampanye kesehatan digital dapat membentuk norma dan perilaku masyarakat secara luas.

b. Teori Dukungan Sosial dan Jejaring Sosial

Perilaku kesehatan seseorang tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang dimilikinya. Dukungan sosial merupakan bantuan emosional, informasi, penghargaan, maupun bantuan praktis yang diterima individu dari keluarga, teman, komunitas, atau lingkungan sosial. Dukungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, dukungan sosial dapat meningkatkan motivasi individu dalam menjalankan perilaku sehat, menghadapi penyakit, maupun mempertahankan perubahan perilaku. Pasien dengan dukungan keluarga yang baik umumnya memiliki kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi dibandingkan individu yang mengalami isolasi sosial.

Selain dukungan sosial, konsep jejaring sosial (*social network*) juga penting dalam memahami penyebaran perilaku kesehatan. Jejaring sosial

menggambarkan hubungan antarindividu dalam suatu komunitas yang memungkinkan pertukaran informasi, norma, dan pengaruh sosial. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku seperti merokok, pola makan, aktivitas fisik, hingga penggunaan layanan kesehatan dapat menyebar melalui hubungan sosial dalam komunitas.

Perkembangan media sosial memperluas bentuk jejaring sosial modern. Komunitas daring kini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan perilaku kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, promosi kesehatan modern perlu memahami dinamika jejaring sosial digital dalam merancang strategi perubahan perilaku.

3. Teori Perubahan Organisasi dan Komunitas

a. Teori *Diffusion of Innovations* (Bagaimana Ide Baru Diterima Masyarakat)

Teori *Diffusion of Innovations* dikembangkan oleh Everett Rogers untuk menjelaskan bagaimana suatu inovasi, ide, atau perilaku baru diterima dan menyebar dalam masyarakat melalui proses komunikasi sosial. Menurut Rogers, adopsi inovasi tidak terjadi secara serentak, tetapi melalui tahapan tertentu dan dipengaruhi karakteristik individu maupun lingkungan sosial.

Rogers membagi kelompok masyarakat berdasarkan kecepatan menerima inovasi menjadi lima kategori, yaitu:

- 1) ***Innovators*** – kelompok pertama yang tertarik mencoba hal baru.
- 2) ***Early adopters*** – individu yang cepat menerima inovasi dan menjadi panutan sosial.
- 3) ***Early majority*** – kelompok yang mulai menerima inovasi setelah melihat manfaatnya.
- 4) ***Late majority*** – kelompok yang lebih lambat menerima perubahan karena keraguan atau tekanan sosial.
- 5) ***Laggards*** – kelompok yang sangat lambat menerima inovasi dan cenderung mempertahankan kebiasaan lama.

Dalam promosi kesehatan, teori ini membantu memahami bagaimana perilaku sehat menyebar di masyarakat, misalnya penggunaan masker, vaksinasi, konsumsi makanan sehat, atau pemanfaatan aplikasi kesehatan digital. Keberhasilan penyebaran inovasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi, dan dukungan lingkungan sosial.

Di era digital, proses difusi inovasi berlangsung jauh lebih cepat melalui media sosial dan platform komunikasi daring. Namun demikian, penyebaran

informasi yang cepat juga berpotensi memperluas hoaks kesehatan apabila tidak diimbangi literasi digital masyarakat.

b. Teori *organizational development* (Pengembangan Organisasi dalam Institusi Kesehatan)

Organisasi kesehatan merupakan sistem sosial yang terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, teori pengembangan organisasi (*organizational development*) menjadi penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan di institusi kesehatan.

Pengembangan organisasi merupakan proses perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi melalui perbaikan struktur, budaya kerja, komunikasi, dan kepemimpinan. Dalam institusi kesehatan, perubahan organisasi diperlukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (sagepub.com)

Pendekatan pengembangan organisasi menekankan pentingnya kolaborasi tim, komunikasi efektif, kepemimpinan transformasional, dan keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses perubahan. Rumah sakit, puskesmas, maupun organisasi kesehatan masyarakat perlu membangun budaya kerja yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan kesehatan modern.

Dalam konteks promosi kesehatan, organisasi kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam membangun lingkungan sehat dan memberdayakan masyarakat.

D. Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

1. Konsep dan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang berkembang dari kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi pemerintah atau tenaga kesehatan. Masyarakat memiliki pengalaman, pengetahuan lokal, nilai budaya, serta potensi sosial yang penting dalam menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan individu dan komunitas agar mampu mengontrol faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka.

Secara filosofis, pemberdayaan masyarakat didasarkan pada prinsip kemandirian, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini menolak pola pembangunan yang bersifat top-down, di mana

masyarakat hanya menjadi penerima keputusan dari pihak luar. Sebaliknya, pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kesehatan yang memiliki hak menentukan arah perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya mereka.

Kemandirian dalam pemberdayaan tidak berarti masyarakat bekerja sendiri tanpa dukungan pihak lain, tetapi lebih pada kemampuan masyarakat dalam mengenali masalah, memanfaatkan sumber daya lokal, serta mengambil keputusan secara kolektif. Dalam konteks kesehatan masyarakat, kemandirian tercermin melalui kemampuan komunitas menjaga kesehatan lingkungan, mengembangkan perilaku hidup sehat, dan mengorganisasi kegiatan kesehatan secara berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi unsur penting dalam pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi keterlibatan nyata dalam seluruh proses mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sehingga keberlanjutan program lebih terjamin.

Pemberdayaan juga berkaitan erat dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Program pemberdayaan tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah kesehatan jangka pendek, tetapi membangun kemampuan masyarakat agar mampu menghadapi tantangan kesehatan di masa depan secara mandiri. Oleh karena itu, proses pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penguatan jejaring sosial menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat berkembang melalui berbagai teori pembangunan sosial. Salah satu model yang paling dikenal adalah "*Ladder of Citizen Participation*" yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein. Model ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki beberapa tingkatan, mulai dari bentuk partisipasi semu hingga kontrol penuh oleh masyarakat.

Arnstein membagi partisipasi masyarakat menjadi delapan tingkatan yang dikelompokkan dalam tiga kategori utama:

a. Non-Participation (Tidak Ada Partisipasi)

Pada tingkat ini, masyarakat hanya menjadi objek program tanpa memiliki pengaruh terhadap keputusan. Bentuknya meliputi:

- 1) Manipulation:** masyarakat hanya dijadikan alat legitimasi program.
- 2) Therapy:** masyarakat dianggap sebagai pihak yang harus "diperbaiki" tanpa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

b. *Tokenism* (Partisipasi Semu)

Pada tahap ini masyarakat mulai diberikan ruang untuk didengar, tetapi belum memiliki kekuatan nyata dalam menentukan kebijakan.

1) Informing: masyarakat hanya menerima informasi.

2) Consultation: masyarakat diminta memberikan pendapat, tetapi keputusan tetap ditentukan pihak luar.

3) Placation: masyarakat mulai dilibatkan dalam beberapa proses, tetapi pengaruhnya masih terbatas.

c. *Citizen Power* (Kekuatan Warga)

Kategori ini menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi karena masyarakat memiliki peran nyata dalam pengambilan keputusan.

1) Partnership: masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

2) Delegated Power: sebagian kewenangan diberikan kepada masyarakat.

3) Citizen Control: masyarakat memiliki kontrol penuh terhadap program dan sumber daya.

Dalam pembangunan kesehatan, pendekatan pemberdayaan idealnya mengarah pada tingkat citizen power, di mana masyarakat memiliki kemampuan mengelola program kesehatan secara mandiri. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya program yang lebih sesuai kebutuhan lokal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Metodologi Diagnosis Komunitas

Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Asset-Based Community Development (ABCD)

Diagnosis komunitas merupakan proses sistematis untuk memahami kondisi kesehatan masyarakat melalui identifikasi masalah, kebutuhan, sumber daya, dan potensi lokal. Pendekatan modern dalam diagnosis komunitas menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengumpulan dan analisis informasi sehingga masyarakat tidak hanya menjadi sumber data, tetapi juga aktor utama dalam menemukan solusi.

Salah satu metode yang banyak digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. PRA merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam memetakan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan komunitas mereka sendiri. Metode ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan penelitian tradisional yang cenderung didominasi peneliti atau tenaga profesional.

Dalam PRA, masyarakat berperan aktif melalui berbagai teknik seperti pemetaan desa, diagram alur masalah, kalender musim, transek wilayah, diskusi kelompok, dan wawancara partisipatif. Proses ini membantu masyarakat memahami hubungan antara masalah kesehatan dengan kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya.

Keunggulan PRA terletak pada kemampuannya membangun rasa memiliki masyarakat terhadap hasil analisis dan solusi yang dirumuskan. Selain itu, pendekatan ini mendorong dialog dan pembelajaran bersama antara masyarakat dan fasilitator sehingga tercipta hubungan yang lebih setara.

Selain PRA, pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* juga berkembang dalam pemberdayaan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan berbasis masalah (*problem-based approach*), ABCD berfokus pada identifikasi aset atau potensi yang dimiliki masyarakat, seperti keterampilan warga, organisasi lokal, sumber daya alam, budaya, maupun jejaring sosial.

Pendekatan ABCD menekankan bahwa setiap komunitas memiliki kekuatan dan kapasitas yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan memanfaatkan aset lokal, masyarakat menjadi lebih percaya diri dan mandiri dalam menjalankan program kesehatan.

Identifikasi Masalah dan Potensi Lokal Secara Kolaboratif

Identifikasi masalah kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan data statistik atau asumsi tenaga kesehatan. Banyak masalah kesehatan berkaitan erat dengan pengalaman hidup, budaya, norma sosial, dan kondisi lingkungan yang hanya benar-benar dipahami oleh masyarakat itu sendiri.

Pendekatan kolaboratif dalam diagnosis komunitas memungkinkan masyarakat bersama tenaga kesehatan melakukan analisis situasi secara partisipatif. Proses ini membantu mengidentifikasi akar masalah kesehatan sekaligus potensi yang dimiliki komunitas untuk menyelesaikannya.

Sebagai contoh, tingginya angka stunting di suatu wilayah tidak hanya disebabkan kurangnya pengetahuan gizi, tetapi dapat berkaitan dengan kemiskinan, sanitasi buruk, pola asuh, budaya makan, maupun keterbatasan akses pangan. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat membantu menemukan solusi yang lebih realistis dan sesuai konteks lokal.

Pendekatan kolaboratif juga meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap program kesehatan yang dijalankan. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung lebih aktif mendukung dan mempertahankan program tersebut.

E. Simpulan

Promosi kesehatan telah mengalami perubahan paradigma dari pendekatan edukasi kesehatan tradisional menuju pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kesehatan tidak lagi dipandang hanya sebagai tanggung jawab sektor medis, tetapi dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kebijakan publik.

Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi utama dalam pembangunan kesehatan modern karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek program. Pendekatan partisipatif melalui metode seperti *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, *Asset-Based Community Development (ABCD)*, Posyandu, dan Desa Siaga terbukti mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan program kesehatan.

Pendekatan promosi kesehatan yang berbasis keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas komunitas menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, resilien, dan berkelanjutan.

Besar harapan saya bahwa promosi kesehatan di masa depan, tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku individu, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan, dan juga masyarakat diharapkan semakin aktif, kritis, dan mandiri dalam menjaga kesehatannya serta mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.

F. Referensi

- Aji MS, Yudianto GPH. Pemberdayaan Masyarakat "Kampung KB" Ditinjau dari Perspektif Ottawa Charter. *Jurnal Promkes*. 2020;8(2):206–218.
- Ajzen I. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 1991;50(2):179–211.
- Bandura A. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. New Jersey: Prentice Hall; 1986.
- Berkman LF, Glass T. Social Integration, Social Networks, Social Support, and Health. In: *Social Epidemiology*. Oxford University Press; 2000.
- Braveman P, Gottlieb L. The Social Determinants of Health: It's Time to Consider the Causes of the Causes. *Public Health Reports*. 2014;129(Suppl 2):19–31.
- Dooris M. Healthy Settings: Challenges to Generating Evidence of Effectiveness. *Health Promotion International*. 2006;21(1):55–65.
- Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. *Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2008.
- Green LW, Kreuter MW. *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. New York: McGraw-Hill; 2005.

- Kickbusch I. Health Promotion in the 21st Century. *Health Promotion International*. 2003;18(4):383–388.
- Malinda R. Implementasi Model PRECEDE-PROCEED dalam Promosi Kesehatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2024.
- Marmot M, Wilkinson R. *Social Determinants of Health*. Oxford: Oxford University Press; 2005.
- Marmot M. Social Determinants of Health Inequalities. *The Lancet*. 2005;365(9464):1099–1104.
- Notoatmodjo S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
- Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies. *Health Promotion International*. 2000;15(3):259–267.
- Nutbeam D. Health Promotion Glossary. *Health Promotion International*. 1998;13(4):349–364.
- Oktavilantika DM, Suzana D, Damhuri TA. Literature Review: Promosi Kesehatan dan Model Teori Perubahan Perilaku Kesehatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2023.
- Prochaska JO, DiClemente CC. Stages and Processes of Self-Change of Smoking. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 1983;51(3):390–395.
- Ramli, Ishak SN, Nurliyani, dkk. *Teori dan Aplikasi Promosi Kesehatan*. Penerbit Tahta Media; 2023.
- Rogers EM. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: Free Press; 2003.
- Rosenstock IM. Historical Origins of the Health Belief Model. *Health Education Monographs*. 1974;2(4):328–335.
- Safrudin MB, Sari CRA, Rohmayanti L, dkk. Literature Review: Konsep Promosi Kesehatan, Teori, dan Model Promosi Kesehatan dalam Keperawatan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*. 2025.
- Schein EH. *Organizational Culture and Leadership*. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2010.
- Schwarzer R. Modeling Health Behavior Change. *Health Psychology*. 2008;57(1):1–29.
- Tiraihati ZW. Analisis Promosi Kesehatan Berdasarkan Ottawa Charter di RS Onkologi Surabaya. *Jurnal Promkes*. 2017.
- Valente TW. Social Networks and Health. *Annual Review of Public Health*. 2010;31:145–161.

- Whitehead M, Dahlgren G. *Concepts and Principles for Tackling Social Inequities in Health*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006.
- WHO Commission on Social Determinants of Health. *Closing the Gap in a Generation*. Geneva: WHO; 2008.
- World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. Geneva: WHO; 1986.

CHAPTER 4

KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN SERTA KESEHATAN KERJA DALAM PENCEGAHAN RISIKO

□ Nurbaety, S.SiT., M.K.M.

A. Pendahuluan

Kesehatan masyarakat pada dasarnya dibentuk oleh kondisi lingkungan tempat manusia hidup, bekerja, belajar, dan beraktivitas setiap hari. Oleh karena itu, pencegahan risiko tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mengubah perilaku individu, tetapi juga harus melihat berbagai faktor lingkungan dan sistem kerja yang memengaruhi kesehatan. Mutu air minum, ketersediaan sanitasi, kualitas udara, pengelolaan limbah, desain ruang kerja, lama jam kerja, serta budaya keselamatan yang berkembang dalam suatu institusi merupakan determinan penting yang membentuk tingkat risiko kesehatan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, penyakit dan kecelakaan sering kali merupakan hasil dari paparan yang berlangsung terus-menerus, bukan kejadian yang berdiri sendiri (WHO, 2018; WHO, 2021).

Beban penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat hingga kini masih tinggi. Analisis global menunjukkan bahwa air, sanitasi, dan higiene yang tidak memadai masih berkontribusi besar terhadap kematian dan kehilangan tahun hidup sehat, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi kesehatan lingkungan bukan sekadar pelengkap program kesehatan, melainkan bagian inti dari upaya promotif dan preventif untuk mencegah berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal. Dengan demikian, kesehatan lingkungan harus dipahami sebagai fondasi penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan (Prüss-Ustün et al., 2019).

Pada saat yang sama, tempat kerja juga merupakan ruang yang menyimpan beragam potensi bahaya yang berdampak langsung terhadap kesehatan pekerja. WHO dan International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa faktor risiko kerja menyebabkan sekitar 1,9 juta kematian pada tahun 2016, dengan paparan jam kerja panjang menjadi salah satu penyumbang terbesar. Data tersebut menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bukan hanya persoalan kepatuhan administratif, tetapi menyangkut bagaimana pekerjaan dirancang, bagaimana risiko dikendalikan, dan bagaimana martabat serta kesehatan pekerja

dilindungi secara nyata. Dalam konteks ini, K3 harus diposisikan sebagai strategi penting untuk mencegah cedera, penyakit akibat kerja, kelelahan, gangguan psikososial, dan kerugian produktivitas (WHO & ILO, 2021; Pega et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai kesehatan lingkungan dan K3 memiliki dasar regulatif yang cukup kuat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 menegaskan pentingnya penerapan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 memberikan standar mengenai lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka kebijakan sebenarnya telah tersedia. Namun, tantangan utamanya bukan lagi terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada bagaimana kesehatan lingkungan dan K3 diimplementasikan secara terpadu sebagai satu sistem pencegahan risiko yang saling menguatkan di rumah, sekolah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan ruang publik.

Bab ini berangkat dari gagasan bahwa kesehatan lingkungan melindungi populasi dari bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar, sedangkan K3 melindungi manusia dari bahaya yang muncul melalui proses kerja. Ketika keduanya dipadukan, pencegahan risiko menjadi lebih efektif, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, bab ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai risiko dalam kesehatan lingkungan dan K3 sebagai dasar pencegahan penyakit, kecelakaan, dan kerugian sosial-ekonomi. Pembahasan akan mencakup konsep dasar risiko, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, integrasi keduanya dalam pencegahan risiko, kelompok rentan, serta strategi praktis yang dapat diterapkan secara realistis di berbagai setting.

B. Konsep Dasar Risiko dalam Kesehatan Lingkungan dan K3

Konsep risiko dalam kesehatan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) berangkat dari pemahaman bahwa derajat kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat ia hidup, belajar, dan bekerja. Lingkungan yang sehat mencakup udara yang bersih, air yang aman, sanitasi dan higiene yang memadai, pengelolaan bahan kimia yang tepat, serta perlindungan dari kondisi kerja yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam perspektif ini, kesehatan lingkungan dan K3 sama-sama menempatkan pencegahan primer sebagai inti tindakan, yaitu mengurangi atau mencegah paparan sebelum penyakit, cedera, atau gangguan kesehatan terjadi (WHO, 2018; WHO, 2021; WHO & ILO, 2021).

Istilah paling mendasar dalam pembahasan ini adalah bahaya dan risiko. Bahaya merupakan segala sumber, kondisi, bahan, proses, atau situasi yang

berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, cedera, penyakit, atau kerusakan. Dalam kesehatan lingkungan, bahaya dapat berupa air yang terkontaminasi, udara tercemar, limbah yang tidak terkelola, bahan kimia berbahaya, atau sanitasi yang buruk. Dalam konteks K3, bahaya dapat muncul dalam bentuk fisik, kimia, biologis, ergonomi, maupun psikososial. Adapun risiko adalah kemungkinan terjadinya dampak merugikan akibat paparan terhadap bahaya tersebut, dengan mempertimbangkan besarnya peluang kejadian dan tingkat keparahan konsekuensinya. Dengan demikian, tidak semua bahaya selalu menimbulkan risiko yang sama, karena tingkat risiko sangat dipengaruhi oleh intensitas paparan, durasi paparan, serta kerentanan pihak yang terpapar (WHO & ILO, 2021; WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

Dalam praktiknya, penilaian risiko merupakan proses sistematis untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu apa yang dapat terjadi, seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi, dan apa konsekuensinya jika benar-benar terjadi. Dalam konteks kerja, penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi sumber bahaya, menilai siapa yang mungkin terdampak, memperkirakan tingkat keparahan dampak, lalu menentukan langkah pengendalian yang proporsional. Prinsip yang sama juga dapat diterapkan dalam kesehatan lingkungan, misalnya pada penilaian risiko air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, maupun kualitas udara. Melalui pendekatan ini, keputusan pencegahan tidak dibuat secara umum atau asumptif, melainkan berdasarkan bahaya nyata dan tingkat paparan yang benar-benar ada di lapangan (WHO, 2018; WHO, 2021; WHO & ILO, 2021).

Dalam kesehatan lingkungan, pengelolaan risiko berarti memastikan bahwa sistem lingkungan dan sanitasi dirancang, dioperasikan, dan dipantau agar risiko kesehatan dapat diidentifikasi serta dikendalikan secara efektif. Dengan demikian, sanitasi yang melindungi kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana fisik, tetapi juga pada tata kelola, perubahan perilaku, manajemen berbasis risiko, dan pemantauan yang berkelanjutan. Artinya, pencegahan risiko lingkungan tidak cukup hanya membangun fasilitas, tetapi juga harus memastikan bahwa fasilitas tersebut aman digunakan, dipelihara dengan baik, dan benar-benar mampu menurunkan paparan terhadap agen penyebab penyakit (WHO, 2018; Prüss-Ustün et al., 2019; Wolf et al., 2022).

Dalam K3, pengendalian risiko mengikuti prinsip hirarki pengendalian, yaitu dimulai dari eliminasi bahaya, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan terakhir penggunaan alat pelindung diri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya paling efektif adalah menghilangkan atau mengurangi bahaya dari sumbernya, bukan sekadar melindungi individu yang terpapar. Oleh karena itu, konsep dasar risiko dalam K3 tidak berhenti pada pengenalan bahaya,

tetapi juga menekankan pentingnya memilih bentuk pengendalian yang paling efektif, rasional, dan berkelanjutan. Prinsip ini sangat relevan pula dalam kesehatan lingkungan, karena sumber paparan seperti air tercemar, ventilasi buruk, atau limbah yang tidak terkelola seharusnya juga dikendalikan dari hulunya (WHO & ILO, 2021; Hulshof et al., 2021; Pega et al., 2021).

Dengan demikian, konsep dasar risiko dalam kesehatan lingkungan dan K3 dapat dipahami sebagai kerangka berpikir untuk mengenali bahaya, menilai kemungkinan serta dampaknya, dan menetapkan pengendalian yang tepat agar paparan terhadap manusia dan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin. Semakin dini bahaya diidentifikasi dan semakin tepat pengendalian diterapkan, semakin besar peluang untuk mencegah penyakit, kecelakaan, dan kerugian sosial-ekonomi secara berkelanjutan (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021; WHO & ILO, 2022).

C. Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan pada dasarnya adalah upaya memastikan agar lingkungan tidak berubah menjadi sumber penyakit. Fokusnya bukan semata-mata pada kebersihan dalam arti sempit, melainkan pada pengelolaan faktor fisik, biologis, kimia, dan sosial agar mendukung kesehatan. Dalam praktik sehari-hari, kesehatan lingkungan mempertanyakan apakah air yang digunakan aman, apakah sanitasi memadai, apakah udara yang dihirup sehat, apakah limbah dikelola dengan benar, serta apakah tata ruang dan kebiasaan sehari-hari justru melindungi atau sebaliknya menambah paparan bahaya (WHO, 2018).

Air minum aman adalah fondasi paling mendasar. Air yang terlihat jernih belum tentu aman jika mengandung kontaminan mikrobiologis maupun kimia. Dalam banyak komunitas, pencemaran air oleh tinja masih menjadi faktor utama penularan penyakit berbasis lingkungan. Karena itu, perlindungan sumber air, pengolahan air, distribusi yang aman, dan penyimpanan air di rumah tangga harus dipandang sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang esensial, bukan sekadar urusan teknis sarana (WHO, 2018; Pruss-Ustun et al., 2019).

Sanitasi yang layak merupakan pasangan langsung dari ketersediaan air aman. WHO menegaskan bahwa sanitasi yang melindungi kesehatan bukan hanya soal keberadaan jamban, tetapi juga tata kelola limbah, sistem pengangkutan, kebiasaan higiene, dan pengawasan risiko. Meta-analisis mutakhir menunjukkan bahwa intervensi sanitasi berhubungan dengan penurunan risiko diare, demikian pula intervensi air minum aman di rumah dan promosi cuci tangan pakai sabun. Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan besar sering datang dari intervensi dasar yang konsisten dilakukan pada tingkat rumah tangga dan komunitas (WHO, 2018; Wolf et al., 2022).

Komponen berikutnya yang makin penting adalah kualitas udara. WHO Global Air Quality Guidelines menegaskan bahwa pencemaran udara merupakan ancaman kesehatan besar yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular, gangguan paru, kanker, dan penurunan kualitas hidup. Paparan tidak hanya terjadi di luar rumah akibat emisi kendaraan, industri, dan pembakaran terbuka, tetapi juga di dalam rumah akibat bahan bakar padat, ventilasi buruk, dan kepadatan hunian. Dalam konteks pencegahan risiko, kualitas udara harus dipahami sebagai isu kesehatan lingkungan sekaligus isu produktivitas dan kesejahteraan sosial (WHO, 2021).

Pengelolaan limbah, terutama limbah pelayanan kesehatan, juga merupakan simpul penting. Limbah yang tidak dipilah dan tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan infeksi, cedera, pencemaran, dan keresahan sosial. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa pengelolaan limbah layanan kesehatan yang buruk dapat memaparkan petugas, pasien, dan masyarakat sekitar pada bahaya yang sebenarnya dapat dicegah melalui pemilahan sejak sumber, penyimpanan sementara yang aman, serta pengolahan yang sesuai (Kenny & Priyadarshini, 2021; Wafula et al., 2019).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa kesehatan lingkungan bekerja paling baik ketika ia bersifat hulu, sistemik, dan berbasis pencegahan. Intervensi yang baik tidak menunggu sampai wabah diare meningkat, ISPA memburuk, atau kawasan menjadi kumuh. Sebaliknya, intervensi dilakukan lebih dini melalui perbaikan sarana, kebijakan, edukasi, pengawasan, dan pelibatan masyarakat. Itulah yang membuat kesehatan lingkungan layak ditempatkan sebagai fondasi utama pencegahan risiko.

D. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengendalian Bahaya

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pendekatan untuk memastikan bahwa pekerjaan tidak menimbulkan cedera, penyakit, kecacatan, tekanan mental berat, atau kematian pada pekerja. Dalam praktik modern, K3 tidak boleh dipahami sebatas poster keselamatan atau kewajiban administratif. K3 adalah sistem perlindungan yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian paparan, prosedur kerja aman, pendidikan pekerja, pelaporan insiden, serta budaya organisasi yang mendorong keselamatan sebagai nilai bersama (WHO & ILO, 2021).

Bahaya di tempat kerja dapat berupa faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Bahaya fisik meliputi kebisingan, panas, getaran, radiasi, serta pencahayaan buruk. Bahaya kimia mencakup gas, uap, debu, fume, dan bahan beracun lainnya. Bahaya biologis banyak ditemukan di fasilitas kesehatan,

laboratorium, dan pengelolaan limbah. Bahaya ergonomi muncul karena postur janggal, angkat-angkut beban, gerakan berulang, serta desain stasiun kerja yang buruk. Sementara itu, bahaya psikososial berkaitan dengan beban kerja tinggi, jam kerja panjang, konflik kerja, perundungan, dan kurangnya dukungan organisasi (WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

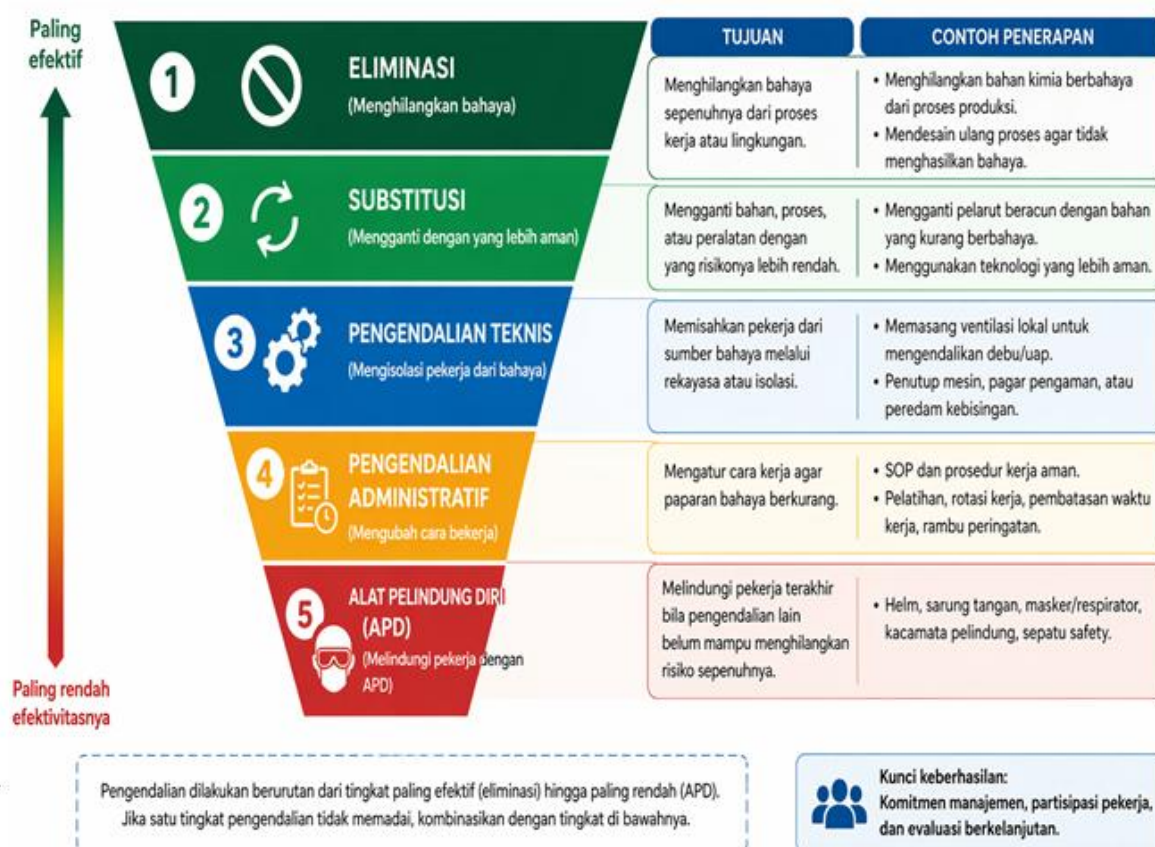
Salah satu prinsip terpenting dalam K3 adalah hirarki pengendalian risiko. Bahaya yang dapat dihilangkan selalu lebih baik daripada bahaya yang sekadar diatur dengan prosedur. Karena itu, pengendalian paling kuat dimulai dari eliminasi bahaya, dilanjutkan dengan substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan baru kemudian penggunaan alat pelindung diri. Prinsip ini menegaskan bahwa APD adalah lapisan terakhir, bukan strategi utama, sebab sumber bahaya yang dibiarkan tetap akan menghasilkan paparan yang terus berulang.

Meta-analisis WHO/ILO menunjukkan bahwa faktor risiko ergonomi meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan muskuloskeletal dan osteoarthritis pada pekerja. Temuan ini penting karena keluhan nyeri punggung, pegal leher, atau keluhan lutut sering dianggap sebagai konsekuensi biasa dari pekerjaan, padahal sesungguhnya merupakan tanda bahwa desain alat, postur kerja, dan organisasi kerja belum aman. Artinya, perbaikan ergonomi bukan isu tambahan, melainkan bagian inti dari pencegahan risiko (Hulshof et al., 2021).

Jam kerja panjang juga merupakan risiko serius yang sering dinormalisasi. Pega et al. (2021) menunjukkan bahwa paparan jam kerja 55 jam atau lebih per minggu berhubungan dengan meningkatnya beban penyakit jantung iskemik dan stroke. Pada titik ini, K3 bertemu langsung dengan isu kemanusiaan: pekerjaan yang baik seharusnya mendukung produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan, relasi sosial, dan keseimbangan hidup pekerja.

WHO Guidelines on Mental Health at Work memperluas cara pandang K3 dengan menegaskan bahwa kesehatan mental adalah bagian tidak terpisahkan dari lingkungan kerja yang sehat. Intervensi organisasi, pelatihan manajer, literasi kesehatan mental pekerja, dukungan kembali bekerja, dan pengurangan stresor kerja merupakan komponen penting dalam pencegahan risiko modern. Dengan demikian, K3 tidak hanya menjaga tubuh pekerja tetap aman, tetapi juga menjaga kondisi psikologis agar tetap sehat dan produktif (WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

Pendekatan bertingkat untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja dan lingkungan



Gambar 4.1: Sketsa hirarki pengendalian risiko

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan CDC/NIOSH (2024)

E. Integrasi Kesehatan Lingkungan dan K3

Kesehatan lingkungan dan K3 tidak boleh dipisahkan karena keduanya sama-sama bekerja pada rantai sebab yang mirip, yaitu bahaya, paparan, kerentanan, dampak, dan pengendalian. Air yang tidak aman merupakan persoalan kesehatan lingkungan, tetapi di fasilitas pelayanan kesehatan hal itu juga menjadi persoalan K3 karena mengganggu higiene tangan, kebersihan alat, dan pencegahan infeksi. Demikian pula limbah medis adalah isu lingkungan, tetapi sekaligus isu keselamatan bagi petugas kebersihan, pengelola limbah, dan masyarakat sekitar (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021).

Integrasi itu tampak sangat nyata di fasilitas pelayanan kesehatan. Program kebersihan tangan tidak akan berjalan baik bila air tidak cukup, sarana cuci tangan tidak memadai, atau pengawasan lemah. Pemisahan limbah tidak akan efektif jika prosedur tidak jelas dan petugas tidak dilatih. Ruang kerja yang ventilasinya buruk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga meningkatkan paparan biologis dan kimia. Dengan kata lain, keselamatan pasien, keselamatan pekerja,

dan kesehatan lingkungan sebenarnya berada dalam satu rantai yang sama (Wafula et al., 2019; Kenny & Priyadarshini, 2021).

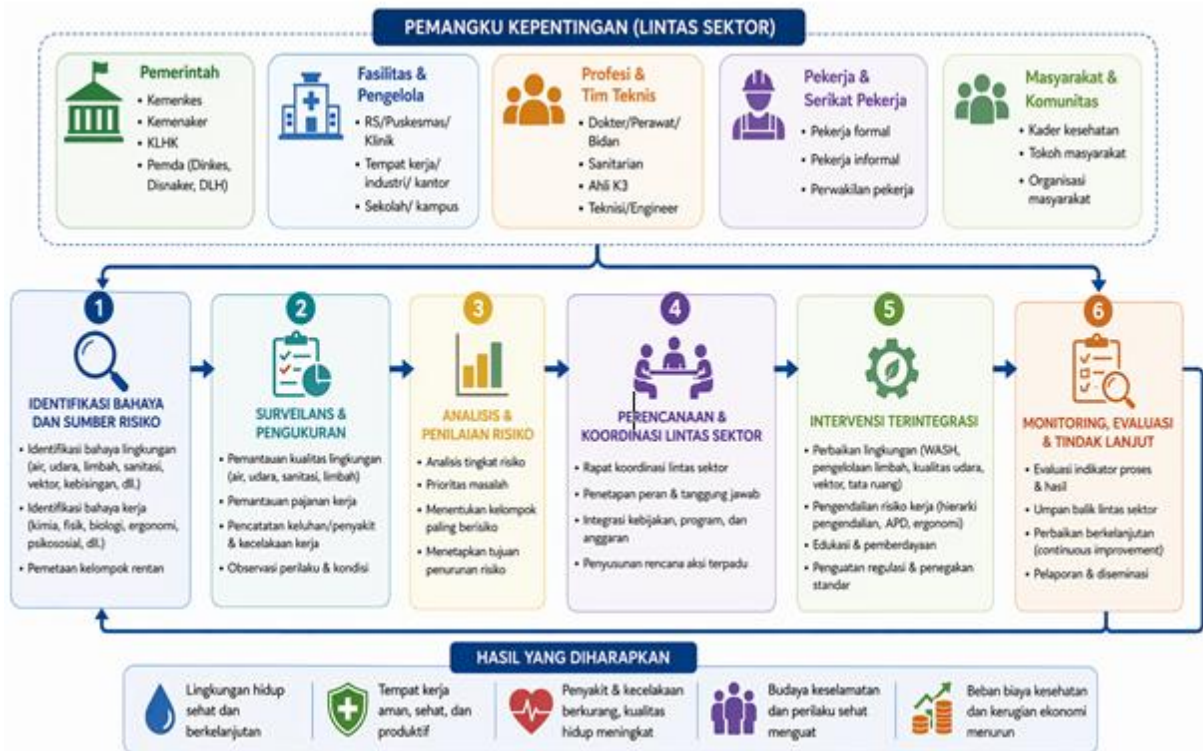
Di luar fasilitas kesehatan, integrasi ini juga berlaku di sekolah, pasar, kantor, industri, dan permukiman. Di sekolah, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan keamanan sarana harus dibaca sebagai satu paket. Di pasar tradisional, kualitas air, drainase, penanganan sampah, kebersihan area, dan keselamatan pekerja saling terhubung. Di perkantoran, kualitas udara, pencahayaan, kepadatan ruang, ergonomi meja kerja, dan pengaturan jam kerja tidak bisa dipisah-pisahkan bila tujuan akhirnya adalah mencegah risiko kesehatan (WHO, 2018; WHO, 2021).

Integrasi juga berarti kerja lintas sektor. Dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dinas tenaga kerja, pengelola fasilitas, pimpinan organisasi, sanitarian, petugas K3, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus membaca risiko dengan bahasa yang sama: apa bahayanya, siapa yang terpapar, seberapa besar akibatnya, dan intervensi mana yang paling efektif serta realistis dilakukan terlebih dahulu. Tanpa koordinasi lintas sektor, banyak masalah hanya berpindah dari satu ruang ke ruang lain tanpa pernah benar-benar terselesaikan (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2018; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018).

Untuk itu, institusi membutuhkan sistem yang menghubungkan identifikasi bahaya lingkungan, pengamatan pajanan kerja, pelaporan insiden, audit kepatuhan, serta tindak lanjut perbaikan. Temuan tentang lantai licin, ventilasi buruk, limbah tercampur, pencahayaan tidak memadai, atau kelelahan kerja tidak boleh berhenti sebagai catatan administrasi. Semua temuan harus berubah menjadi tindakan pengendalian yang nyata, terukur, dan dievaluasi secara berkala (WHO & ILO, 2021; WHO, 2022).

Integrasi kesehatan lingkungan dan K3 berjalan melalui identifikasi bahaya lingkungan dan kerja, surveilans atau observasi pajanan, analisis risiko, koordinasi lintas sektor dan lintas profesi, intervensi terintegrasi, serta monitoring dan tindak lanjut perbaikan. Dalam proses ini, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas lingkungan hidup, pengelola fasilitas, komite mutu, sanitarian, teknisi, pekerja, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam satu alur pencegahan risiko (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021; Kementerian Kesehatan RI, 2018; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018).

Kolaborasi lintas sektor, profesi, dan masyarakat untuk lingkungan yang sehat dan tempat kerja yang aman



Gambar 4.2: Sketsa Alur Integrasi Lintas Sektor Pencegahan Risiko

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan WHO (2018), WHO & ILO (2021), Kementerian Kesehatan RI (2018), dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (2018).

F. Kebijakan dan Regulasi Pendukung Pencegahan Risiko

Upaya pencegahan risiko tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Dalam konteks kesehatan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3), regulasi berfungsi sebagai dasar normatif yang mengarahkan standar perlindungan, tata laksana pengendalian bahaya, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya regulasi, pencegahan risiko tidak hanya menjadi pilihan moral atau kebiasaan baik, tetapi berubah menjadi kewajiban institusional yang harus direncanakan, diterapkan, dan dipantau secara berkelanjutan (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021).

Dalam konteks Indonesia, kesehatan lingkungan dan K3 telah memiliki landasan regulatif yang cukup kuat. Pada sektor kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 menegaskan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Ruang lingkupnya tidak hanya melindungi tenaga kesehatan, tetapi juga pasien, pengunjung, petugas penunjang, serta lingkungan sekitar fasilitas. Regulasi ini

menempatkan pencegahan risiko sebagai bagian integral dari mutu layanan, sehingga aspek keselamatan tidak dipandang terpisah dari pelayanan kesehatan itu sendiri. Dengan kata lain, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya dituntut untuk membangun sistem kerja yang aman, sehat, dan mampu meminimalkan potensi cedera, infeksi, maupun paparan berbahaya (Kementerian Kesehatan RI, 2018; WHO, 2018).

Sementara itu, pada lingkungan kerja secara lebih luas, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 memberikan standar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, termasuk pengendalian faktor fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikososial. Regulasi ini sangat penting karena menegaskan bahwa lingkungan kerja yang aman bukan hanya diukur dari ketiadaan kecelakaan, tetapi juga dari kemampuan tempat kerja dalam mengendalikan paparan yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan mental, kelelahan, dan penurunan produktivitas. Dengan demikian, kebijakan K3 di lingkungan kerja harus dipahami secara luas, mencakup pengukuran faktor bahaya, pengendalian risiko, perlindungan pekerja, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kondisi kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018; WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

Selain regulasi nasional, arah kebijakan global juga memperkuat pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pengelolaan risiko. WHO menekankan bahwa sanitasi, kualitas udara, higiene, dan lingkungan sehat harus diposisikan sebagai bagian inti dari perlindungan kesehatan masyarakat. Demikian pula WHO dan ILO menegaskan bahwa tempat kerja harus menjadi ruang yang aman secara fisik maupun psikososial, karena paparan risiko kerja berkontribusi nyata terhadap beban penyakit dan kematian. Perspektif ini menunjukkan bahwa regulasi tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional yang benar-benar menurunkan paparan dan meningkatkan keselamatan pada tingkat lapangan (WHO, 2018; WHO, 2021; WHO & ILO, 2021).

Namun, regulasi yang baik tidak otomatis menghasilkan praktik yang baik. Tantangan utama justru terletak pada implementasi, pengawasan, dan konsistensi penerapan. Banyak institusi telah memiliki standar operasional prosedur, pedoman kerja, dan kebijakan keselamatan, tetapi belum menjalankannya secara konsisten. Kesenjangan ini biasanya dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, lemahnya pengawasan internal, kurangnya pelatihan, rendahnya budaya kepatuhan, serta belum optimalnya komitmen pimpinan. Oleh karena itu, penguatan regulasi harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit rutin, sistem pelaporan, dan monitoring serta evaluasi

yang berkelanjutan agar kebijakan benar-benar berdampak pada penurunan risiko (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021; Kenny & Priyadarshini, 2021).

Dalam praktiknya, kebijakan dan regulasi juga perlu diterjemahkan ke dalam langkah teknis yang jelas, seperti identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian berbasis hirarki pengendalian, inspeksi berkala, pengelolaan limbah yang aman, perbaikan ventilasi, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan budaya pelaporan insiden maupun kejadian nyaris celaka. Pendekatan seperti ini penting karena pencegahan risiko tidak cukup hanya melalui dokumen kebijakan, tetapi harus tampak dalam perubahan nyata pada perilaku kerja, desain lingkungan, tata kelola sarana, dan keputusan manajerial sehari-hari. Regulasi yang dijalankan dengan baik pada akhirnya akan membentuk budaya kerja dan budaya lingkungan yang lebih aman, tertib, disiplin, dan berorientasi pada pencegahan (WHO, 2018; WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

Dengan demikian, kebijakan dan regulasi seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai kewajiban formal atau syarat administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan bagi kesehatan masyarakat dan pekerja. Regulasi memberikan arah, standar, dan batas minimal yang harus dipenuhi, sedangkan implementasi yang konsisten akan menentukan apakah perlindungan itu benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Semakin baik kebijakan dipahami, diterapkan, dan diawasi, semakin besar peluang untuk membangun sistem pencegahan risiko yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan (Kementerian Kesehatan RI, 2018; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018; WHO & ILO, 2021).

G. Kelompok Rentan dan Tantangan Lapangan

Tidak semua orang menghadapi risiko dengan tingkat yang sama. Anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, pasien dengan daya tahan tubuh rendah, pekerja sektor informal, petugas kebersihan, pengelola limbah, tenaga kesehatan, dan pekerja dengan paparan fisik tinggi merupakan kelompok yang memerlukan perhatian lebih. Pada kelompok-kelompok tersebut, risiko yang tampak kecil sekalipun dapat menimbulkan dampak yang lebih berat karena adanya kerentanan biologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan risiko harus mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran, bukan hanya jenis bahayanya saja (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021).

Pekerja sektor informal merupakan kelompok yang sangat penting untuk disorot dalam pembahasan ini. Banyak dari mereka bekerja dengan jam kerja panjang, perlindungan yang minimal, pengawasan yang lemah, serta akses yang terbatas terhadap sarana kesehatan kerja. Dalam konteks Indonesia, kelompok ini mencakup pedagang pasar, pemulung, buruh bongkar muat, pekerja rumahan,

pengemudi, pengangkut sampah, dan pekerja pertanian. Jika upaya pencegahan risiko hanya berfokus pada sektor formal, maka kelompok yang justru paling rentan akan tertinggal dari intervensi perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (WHO & ILO, 2021; WHO, 2022).

Tantangan lapangan lainnya adalah normalisasi terhadap bahaya. Air keruh tetap digunakan karena dianggap biasa, sampah dibakar karena dinilai cepat selesai, sarung tangan, masker, atau pelindung mata tidak dipakai secara konsisten karena dianggap merepotkan, dan lembur berlebihan diterima sebagai hal yang wajar demi menyelesaikan target pekerjaan. Bahkan nyeri punggung, kelelahan, atau keluhan muskuloskeletal sering dipandang sebagai konsekuensi alamiah dari bekerja. Kebiasaan semacam ini membuat bahaya tidak lagi dikenali sebagai masalah, padahal dampaknya terus terakumulasi dan pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit, cedera, maupun penurunan produktivitas (Hulshof et al., 2021; WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

Selain itu, kendala sarana, sumber daya manusia, dan pendanaan juga masih menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan pencegahan risiko. Banyak tempat sebenarnya telah mengenali sumber bahaya, tetapi pengendaliannya tertunda karena ventilasi belum memadai, ruang penyimpanan limbah belum tersedia, kualitas air belum stabil, atau inspeksi lingkungan kerja belum dilakukan secara rutin. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang paling rasional adalah melakukan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, luas paparan, kelompok yang terdampak, serta peluang pengendalian yang paling realistis untuk segera diterapkan (WHO, 2018; Kenny & Priyadarshini, 2021).

Tantangan baru juga terus muncul seiring urbanisasi, perubahan iklim, gelombang panas, kepadatan permukiman, meningkatnya limbah layanan kesehatan, serta perubahan pola kerja berbasis digital. Perubahan-perubahan ini menimbulkan jenis paparan baru dan memperluas kompleksitas risiko, baik pada masyarakat umum maupun pekerja. Oleh karena itu, pencegahan risiko tidak boleh bersifat statis. Sistem kesehatan lingkungan dan K3 harus mampu membaca perubahan konteks, menyesuaikan strategi, dan tetap berpegang pada prinsip dasar pencegahan, yaitu mengurangi bahaya sedini mungkin, melindungi kelompok rentan, dan membangun sistem yang terus belajar dari pengalaman dan kejadian lapangan (WHO, 2021; WHO, 2022; WHO & ILO, 2021).

H. Strategi Praktis Pencegahan Risiko

Strategi pertama adalah melakukan pemetaan bahaya dan prioritas risiko secara rutin. Pada tingkat rumah tangga dan komunitas, pemetaan dapat dilakukan dengan meninjau mutu air, kebiasaan penyimpanan air, kondisi jamban, drainase, pengelolaan sampah, ventilasi, dan titik genangan. Di tempat kerja, pemetaan diperluas ke jam kerja, alur kerja, kebisingan, panas, postur, angkat beban, bahan kimia, kemungkinan tertusuk benda tajam, dan tekanan psikososial. Pendekatan ini penting karena pencegahan yang efektif harus diawali dengan pengenalan bahaya secara nyata dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat risiko (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021).

Strategi kedua adalah memastikan layanan dasar kesehatan lingkungan benar-benar berfungsi. Air aman, sanitasi layak, fasilitas cuci tangan, ventilasi, pencahayaan, pemisahan limbah, dan kebersihan ruang merupakan intervensi sederhana dengan dampak yang luas. Bukti menunjukkan bahwa air, sanitasi, dan higiene yang baik berhubungan dengan penurunan risiko penyakit diare dan mendukung pencegahan penyakit infeksi secara lebih luas (Wolf et al., 2022; Prüss-Ustün et al., 2019).

Strategi ketiga adalah menerapkan pengendalian risiko secara berjenjang. Bila bahaya dapat dihilangkan, maka langkah itu lebih baik daripada sekadar mewajibkan masker. Bila sumber panas dapat diisolasi, ventilasi diperbaiki, atau alat dimodifikasi, maka langkah tersebut lebih kuat daripada hanya membuat SOP. Pendekatan ini menuntut pimpinan untuk tidak berhenti pada kontrol administratif dan APD, tetapi berupaya menurunkan bahaya dari sumbernya melalui hirarki pengendalian yang tepat (WHO & ILO, 2021; CDC/NIOSH, 2024).

Strategi keempat adalah memperlakukan jam kerja, kelelahan, dan kesehatan mental sebagai variabel pengendalian. Pembatasan lembur, jadwal istirahat yang sungguh dijaga, dukungan supervisor, mekanisme anti-kekerasan, dan pelatihan manajer untuk mengenali distress merupakan bagian dari intervensi organisasi yang realistis. Perlindungan pekerja tidak lengkap bila institusi hanya fokus pada bahaya fisik sambil mengabaikan tekanan psikologis dan beban kerja berlebihan (WHO, 2022; WHO & ILO, 2022).

Strategi kelima adalah memperkuat ergonomi kerja. Banyak masalah muskuloskeletal dapat ditekan melalui tinggi meja yang tepat, posisi monitor yang benar, alat bantu angkat, troli yang layak, tata letak alat yang efisien, kursi yang mendukung, dan pengurangan gerakan berulang. Pada tenaga kesehatan, ergonomi juga mencakup teknik mobilisasi pasien, jarak jangkauan alat, serta organisasi kerja yang mengurangi gerakan memuntir atau membungkuk berulang (Hulshof et al., 2021).

Strategi keenam adalah memperkuat pengelolaan limbah dan housekeeping. Limbah harus dikurangi bila memungkinkan, dipilah sejak sumber, dipisahkan antara limbah umum dan berbahaya, serta diproses dengan cara yang meminimalkan risiko kesehatan dan lingkungan. Housekeeping yang baik meliputi lantai yang aman, area kerja tidak licin, jalur evakuasi jelas, alat tersimpan rapi, dan bahan berbahaya diberi label dengan benar. Pengelolaan seperti ini penting untuk menurunkan risiko infeksi, cedera, dan pencemaran lingkungan (Kenny & Priyadarshini, 2021; Wafula et al., 2019).

Strategi ketujuh adalah membangun budaya pelaporan dan pembelajaran. Tempat yang aman bukan tempat tanpa insiden sama sekali, melainkan tempat yang mampu mengenali kejadian nyaris celaka, memeriksa penyebabnya, lalu memperbaikinya sebelum menjadi kejadian berat. Audit sanitasi, inspeksi lingkungan kerja, pelaporan tusukan jarum, review insiden, dan forum evaluasi rutin sangat penting agar pencegahan risiko benar-benar hidup sebagai budaya organisasi (WHO & ILO, 2021; WHO, 2022).

Secara ringkas, intervensi yang efektif biasanya tidak berdiri sendiri. Pencegahan yang kuat lahir dari kombinasi perbaikan sarana, edukasi, supervisi, kebijakan, dan keterlibatan aktif pekerja maupun masyarakat. Kombinasi inilah yang membuat upaya promotif dan preventif menjadi nyata, bukan sekadar slogan (WHO, 2018; WHO & ILO, 2021).

Tabel 4.1: Ringkasan Jenis Risiko, Dampak Potensial, dan Intervensi Pencegahan

No	Jenis Risiko/Bahaya	Contoh Sumber Paparan	Dampak Potensial	Bentuk Pengendalian
1	Air tidak aman	Sumber air tercemar, penyimpanan terbuka	Diare, tifoid, penyakit kulit	Perlindungan sumber air, pengolahan air, edukasi penyimpanan aman
2	Sanitasi buruk	Jamban tidak layak, drainase buruk	Penyakit berbasis lingkungan, pencemaran	Perbaikan jamban, drainase, PHBS
3	Sampah dan limbah	Sampah menumpuk, limbah medis tercampur	Vektor penyakit, cedera, infeksi	Pemilahan, pengangkutan, pengolahan aman

4	Polusi udara	Asap kendaraan, pembakaran sampah, ventilasi buruk	ISPA, PPOK, penyakit kardiovaskular	Ventilasi, pengendalian sumber emisi, larangan pembakaran
5	Bahaya fisik kerja	Kebisingan, panas, mesin	Cedera, gangguan pendengaran, kelelahan	Eliminasi bahaya, rekayasa teknis, APD
6	Bahaya kimia	Pelarut, gas, debu, uap	Keracunan, iritasi, gangguan organ	Substitusi, ventilasi, SOP, APD
7	Bahaya biologis	Darah, cairan tubuh, limbah infeksius	Infeksi, tertusuk benda tajam	Higiene tangan, pemilahan limbah, imunisasi, APD
8	Bahaya ergonomi	Postur janggal, angkat beban, repetisi	Nyeri punggung, MSDs, osteoarthritis	Redesain alat kerja, pelatihan, rotasi
9	Bahaya psikososial	Jam kerja panjang, konflik, tekanan target	Stres, burnout, depresi, penurunan produktivitas	Pengaturan jam kerja, dukungan atasan, kebijakan organisasi

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan WHO (2018), WHO (2021), WHO & ILO (2021), Hulshof et al. (2021), dan Pega et al. (2021).

I. Simpulan

Kesehatan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3) merupakan dua fondasi yang saling melengkapi dalam pencegahan risiko. Kesehatan lingkungan bekerja dari hulu melalui pengendalian air, sanitasi, kualitas udara, limbah, dan tata kelola lingkungan, sedangkan K3 berfokus pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian paparan, serta pembentukan budaya kerja yang aman dan sehat. Ketika keduanya dijalankan secara terpisah, intervensi sering menjadi parsial. Sebaliknya, ketika keduanya diintegrasikan, pencegahan risiko menjadi lebih kuat, lebih efisien, dan lebih berkeadilan.

Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa risiko tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bahaya, tetapi juga oleh tingkat paparan, kerentanan kelompok yang terdampak, serta kemampuan sistem dalam melakukan pengendalian. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya bertumpu pada perubahan perilaku individu, tetapi harus didukung oleh kebijakan, regulasi, sarana yang memadai, pengawasan, edukasi, dan koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, rumah, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, dan ruang publik harus

dipandang sebagai ruang strategis untuk membangun lingkungan yang sehat sekaligus aman bagi masyarakat dan pekerja.

Selain itu, keberhasilan pencegahan risiko sangat bergantung pada kemampuan untuk mengenali kelompok rentan, membangun sistem yang adaptif, dan menindaklanjuti temuan lapangan secara konsisten. Anak-anak, lansia, ibu hamil, pekerja sektor informal, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, serta masyarakat yang hidup di lingkungan berisiko tinggi memerlukan perlindungan yang lebih terarah. Karena itu, pencegahan risiko harus dipahami sebagai kerja sistemik yang berkelanjutan, bukan tindakan sesaat. Semakin dini bahaya dikenali dan semakin tepat pengendalian dilakukan, semakin besar peluang untuk menurunkan penyakit, kecelakaan, absensi, dan kerugian sosial-ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas secara berkelanjutan.

J. Referensi

- Hulshof, C. T. J., Pega, F., Neupane, S., Colosio, C., Daams, J. G., Kc, P., et al. (2021). The effect of occupational exposure to ergonomic risk factors on osteoarthritis of hip or knee and selected other musculoskeletal diseases: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. *Environment International*, 150, 106349. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106349>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
- Kenny, C., & Priyadarshini, A. (2021). Review of current healthcare waste management methods and their effect on global health. *Healthcare*, 9(3), 284. <https://doi.org/10.3390/healthcare9030284>
- Pega, F., Nafradi, B., Momen, N. C., Ujita, Y., Streicher, K. N., Pruss-Ustun, A. M., et al. (2021). Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000-2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. *Environment International*, 154, 106595. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106595>
- Pruss-Ustun, A., Wolf, J., Bartram, J., Clasen, T., Cumming, O., Freeman, M. C., et al. (2019). Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene for selected adverse health outcomes: An updated analysis with a focus on low- and middle-income countries. *International Journal of Hygiene and*

- Wafula, S. T., Musiime, J., & Oporia, F. (2019). Health care waste management among health workers and associated factors in primary health care facilities in Kampala City, Uganda: A cross-sectional study. *BMC Public Health*, 19, 203. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6528-4>
- Wolf, J., Hubbard, S., Brauer, M., Ambelu, A., Arnold, B. F., Bain, R., et al. (2022). Effectiveness of interventions to improve drinking water, sanitation, and handwashing with soap on risk of diarrhoeal disease in children in low-income and middle-income settings: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 400(10345), 48-59. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00937-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00937-0)
- World Health Organization, & International Labour Organization. (2021). WHO/ILO joint estimates of the work-related burden of disease and injury, 2000-2016: Global monitoring report. World Health Organization.
- World Health Organization, & International Labour Organization. (2022). Mental health at work: Policy brief. WHO & ILO.
- World Health Organization. (2018). Guidelines on sanitation and health. WHO.
- World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. WHO.
- World Health Organization. (2022). Guidelines on mental health at work. WHO.

K. Glosarium

APD	=	Alat Pelindung Diri yang digunakan untuk mengurangi paparan terhadap bahaya kerja.
Bahaya	=	Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, cedera, atau kerusakan.
DALY	=	Disability-Adjusted Life Year, ukuran kehilangan tahun hidup sehat akibat penyakit, kecacatan, atau kematian dini.
Ergonomi	=	Ilmu yang menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan kerja dengan kemampuan manusia.
K3	=	Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Pajanan	=	Kontak manusia dengan sumber bahaya.

Penilaian risiko (risk assessment)	=	Proses mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menentukan prioritas pengendalian.
Ventilasi	=	Proses pertukaran udara dalam ruang untuk menjaga kualitas udara tetap sehat.
WASH	=	Water, Sanitation and Hygiene atau air, sanitasi, dan higiene.

CHAPTER 5

GIZI KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN REPRODUKSI SEPANJANG SIKLUS HIDUP

Puji Amalliyah, S.Gz., M.P.H.

A. Pendahuluan: Integrasi Gizi dan Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi sering kali dipahami hanya sebatas fungsi organ reproduksi, padahal secara biologis kondisi tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara sistem hormonal, metabolisme, dan status gizi individu. Status gizi berperan penting dalam mendukung keseimbangan metabolisme dan regulasi hormonal tubuh. Ketika terjadi defisiensi energi maupun kekurangan zat gizi mikro yang signifikan, tubuh akan memprioritaskan fungsi organ vital sehingga fungsi reproduksi dapat terganggu (Stephenson et al., 2018). Kondisi ini menjelaskan mengapa masalah gizi, baik berupa gizi kurang seperti anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) maupun gizi lebih seperti obesitas, menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap gangguan siklus menstruasi, penurunan fertilitas, hingga meningkatnya risiko komplikasi kehamilan (Vogel et al., 2021).

Kaitan antara gizi dan kesehatan reproduksi tidak dapat dipahami hanya pada satu fase kehidupan, tetapi perlu dilihat melalui pendekatan siklus hidup (life course approach). Dalam perspektif kesehatan masyarakat, berbagai masalah kesehatan reproduksi pada usia dewasa sering kali merupakan akumulasi dari kondisi gizi pada masa sebelumnya. Sebagai contoh, stunting pada anak perempuan dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh secara optimal sehingga berisiko meningkatkan komplikasi persalinan di masa mendatang (Norris et al., 2022). Demikian pula, anemia pada remaja putri yang tidak tertangani dapat berlanjut hingga masa kehamilan dan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (WHO, 2025). Selain itu, paparan gizi buruk selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diketahui dapat memengaruhi pemrograman epigenetik yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan metabolik pada generasi berikutnya (Koletzko et al., 2019).

Oleh karena itu, integrasi gizi dalam pelayanan kesehatan reproduksi di tingkat komunitas menjadi sangat penting untuk memutus rantai masalah kesehatan antar-generasi. Intervensi gizi tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi perlu diintegrasikan dengan program kesehatan ibu dan anak, pelayanan

keluarga berencana, serta program kesehatan remaja (WHO, 2025). Upaya pemenuhan gizi yang optimal pada setiap tahap kehidupan diharapkan mampu mendukung terciptanya generasi yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas kesehatan reproduksi yang lebih baik.

B. Gizi dan Kesehatan Reproduksi Remaja serta Pra-Konsepsi

1. Maturasi Seksual dan Gizi

Masa remaja merupakan periode transisi biologis yang sangat dinamis. Pada fase ini terjadi percepatan pertumbuhan (*growth spurt*), pematangan organ reproduksi, perubahan hormonal, serta perkembangan karakteristik seksual sekunder. Proses maturasi seksual tersebut sangat dipengaruhi oleh status gizi dan kecukupan asupan zat gizi, terutama zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, asam folat, selenium, vitamin B6, dan vitamin B12. Kekurangan zat gizi pada masa ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi fungsi reproduksi hingga masa dewasa.

Pada remaja putri, status gizi yang kurang dapat menyebabkan gangguan siklus menstruasi, keterlambatan menarche, hingga kualitas ovulasi yang kurang optimal. Sebaliknya, kelebihan gizi dan obesitas juga dapat memicu gangguan hormonal seperti resistensi insulin dan sindrom ovarium polikistik (*polycystic ovary syndrome/ PCOS*). Keseimbangan hormon estrogen dan progesteron diketahui berperan penting dalam pematangan organ reproduksi dan keteraturan siklus menstruasi (Dieny et al., 2019; Sumarmi, 2020). Selain itu, faktor nutrisi seperti kekurangan zinc, selenium, dan asam folat juga diketahui memengaruhi kesuburan pria maupun wanita (Pramono, 2022; Winarni et al., 2019).

Zat besi menjadi salah satu mikronutrien yang paling penting pada remaja putri karena meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan cepat dan menstruasi. Defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia yang berujung pada kelelahan, penurunan konsentrasi, serta gangguan metabolisme hormonal. Pada kondisi kronis, anemia dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan kesiapan tubuh menghadapi kehamilan. Anemia pada wanita usia subur umumnya berkaitan dengan defisiensi zat besi, folat, dan vitamin B12 (Pamela et al., 2022; Wijayanti & Fitriani, 2019).

Sementara itu, zinc memiliki peran penting dalam sintesis DNA, pembelahan sel, fungsi hormon reproduksi, dan pembentukan gamet. Pada laki-laki, zinc berhubungan erat dengan kualitas sperma, termasuk jumlah, motilitas, dan viabilitas sperma. Kekurangan zinc diketahui dapat menurunkan kadar testosteron dan mengganggu spermatogenesis. Penelitian eksperimental

(Saputri, 2023) menunjukkan bahwa pemberian pangan kaya antioksidan dan zat gizi tertentu berhubungan dengan peningkatan konsentrasi spermatozoa pada hewan coba yang mengalami paparan stres oksidatif. Selain itu, modul pangan peningkat fertilitas juga menjelaskan bahwa zinc, selenium, vitamin B6, dan antioksidan berperan dalam menjaga kualitas sperma dan ovum (Winarni et al., 2019).

Kualitas pola makan remaja juga memiliki kaitan dengan kesehatan reproduksi sehari-hari. Penelitian yang dilakukan pada mahasiswi menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan tinggi natrium, lemak, dan makanan iritatif seperti makanan pedas berhubungan dengan keluhan dismenore. Penelitian tersebut menemukan prevalensi dismenore sebesar 39,6% pada mahasiswi dan menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan tertentu dapat memperberat nyeri menstruasi (Amalliyah et al., 2026). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesehatan reproduksi remaja tidak hanya dipengaruhi faktor hormonal, tetapi juga sangat dipengaruhi pola makan dan gaya hidup.

Selain itu, remaja masa kini juga menghadapi tantangan berupa paparan media sosial yang memengaruhi citra tubuh dan perilaku makan. Banyak remaja perempuan melakukan diet ekstrem demi mencapai body goals, bahkan menjelang pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa citra tubuh memiliki hubungan dengan pola makan dan status gizi wanita usia subur pranikah (Paratmanitya et al., 2012). Apabila kondisi ini berlangsung lama, maka risiko gangguan menstruasi, KEK, hingga infertilitas dapat meningkat.

2. Masalah Gizi Prioritas: Anemia dan KEK

Anemia dan Kurang Energi Kronis (KEK) masih menjadi dua masalah gizi prioritas pada remaja putri dan wanita usia subur di Indonesia. Kedua kondisi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi, terutama dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat.

Anemia pada remaja umumnya disebabkan oleh rendahnya asupan zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Kehilangan darah saat menstruasi menyebabkan kebutuhan zat besi remaja putri lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kadar hemoglobin menurun dan menyebabkan anemia. Kondisi ini sering ditandai dengan lemas, mudah lelah, pucat, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya produktivitas belajar. Pamela et al. (2022) menjelaskan bahwa anemia pada wanita usia subur masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di berbagai negara berkembang dan berkaitan erat dengan rendahnya asupan zat besi serta kualitas pola makan.

Selain anemia, KEK juga menjadi masalah penting pada wanita usia subur. KEK menggambarkan kondisi kekurangan asupan energi dan protein dalam jangka panjang. Secara praktis, KEK pada wanita usia subur sering diidentifikasi menggunakan Lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm. Kondisi gizi diketahui berpengaruh terhadap kerja hormon estrogen, proses pematangan sel telur, dan siklus menstruasi (Sumarmi, 2020). Penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan antara KEK dengan gangguan siklus menstruasi pada wanita usia subur (Nurhasanah et al., 2024).

Wanita dengan KEK cenderung memiliki cadangan energi dan zat gizi yang rendah sebelum memasuki kehamilan. Akibatnya, tubuh kurang mampu mendukung pertumbuhan janin secara optimal. Risiko yang dapat muncul meliputi anemia kehamilan, persalinan prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), hingga stunting pada anak. Oleh karena itu, intervensi gizi sebaiknya dimulai sejak masa remaja, bukan hanya ketika seorang perempuan sudah hamil.

Fenomena diet restriktif pada remaja perempuan juga memperburuk masalah KEK. Banyak remaja mengurangi frekuensi makan atau menghindari kelompok makanan tertentu demi mempertahankan bentuk tubuh ideal. Penelitian Paratmanitya et al. (2012) menunjukkan bahwa citra tubuh dan tekanan sosial memengaruhi perilaku makan wanita usia subur pranikah. Jika tidak diimbangi edukasi gizi yang benar, perilaku ini dapat menyebabkan kekurangan zat gizi kronis yang berdampak pada kesehatan reproduksi jangka panjang.

3. Gizi Pra-Konsepsi dan Pencegahan Kelainan Kongenital

Gizi pra-konsepsi merupakan upaya pemenuhan status gizi optimal sebelum terjadinya kehamilan. Periode ini sangat penting karena kualitas kesehatan ibu dan ayah sebelum konsepsi akan memengaruhi kualitas sel telur, sperma, implantasi embrio, hingga perkembangan janin pada trimester pertama.

Dieny dan Rahadiyanti (2019) menjelaskan bahwa gizi prakonsepsi menitikberatkan pada pemenuhan zat gizi sebelum terjadinya pembuahan guna mendukung keberhasilan kehamilan dan kesehatan janin. Pendekatan ini menjadi semakin relevan karena banyak kelainan kongenital sebenarnya sudah mulai terbentuk pada minggu-minggu awal kehamilan, bahkan sebelum ibu menyadari dirinya hamil.

Salah satu zat gizi yang paling penting pada periode pra-konsepsi adalah asam folat. Asam folat berperan dalam sintesis DNA, pembentukan sel darah merah, dan perkembangan sistem saraf janin. Kekurangan asam folat pada awal

kehamilan meningkatkan risiko neural tube defects (NTD) seperti spina bifida dan anensefali. Oleh karena itu, wanita usia subur dianjurkan memiliki asupan folat yang cukup bahkan sebelum hamil (WHO, 2022).

Selain asam folat, status gizi normal sebelum kehamilan juga sangat penting. Wanita dengan status gizi kurang berisiko mengalami KEK dan melahirkan bayi BBLR, sedangkan obesitas meningkatkan risiko diabetes gestasional, preeklamsia, hingga komplikasi persalinan. Sumarmi (2020) menegaskan bahwa status gizi calon pengantin dan wanita usia subur menjadi salah satu fondasi penting dalam pencegahan stunting sejak fase pra-kehamilan.

Kesehatan reproduksi laki-laki juga tidak boleh diabaikan dalam fase pra-konsepsi. Kualitas sperma dipengaruhi oleh pola makan, status antioksidan, kebiasaan merokok, stres, dan kecukupan zat gizi mikro. Winarni et al. (2019) menjelaskan bahwa vitamin B6, zinc, selenium, magnesium, dan antioksidan berperan dalam menjaga kualitas sperma dan ovum. Oleh karena itu, pendekatan gizi pra-konsepsi idealnya tidak hanya berfokus pada calon ibu, tetapi juga calon ayah.

Secara keseluruhan, pemenuhan gizi sejak remaja hingga masa pra-konsepsi merupakan investasi penting dalam membangun generasi yang sehat. Intervensi pada periode ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kesehatan individu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting, penyakit metabolik, dan gangguan reproduksi pada generasi berikutnya.

C. Dinamika Gizi dalam Kehamilan dan Keberlanjutan Hidup

1. Adaptasi Fisiologis dan Kebutuhan Gizi Selama Kehamilan

Kehamilan merupakan fase kehidupan yang ditandai oleh berbagai perubahan fisiologis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Tubuh ibu mengalami adaptasi pada sistem hormonal, metabolisme, kardiovaskular, serta komposisi tubuh agar kebutuhan janin dapat terpenuhi secara optimal. Perubahan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan energi dan zat gizi selama kehamilan, terutama energi, protein, zat besi, asam folat, kalsium, dan berbagai mikronutrien lainnya.

Pada trimester pertama, peningkatan kebutuhan energi belum terlalu besar karena pertumbuhan janin masih relatif lambat. Namun, pada fase ini terjadi pembentukan organ-organ vital janin sehingga kebutuhan zat gizi mikro seperti asam folat, vitamin B6, vitamin B12, dan zat besi tetap penting untuk diperhatikan (Dieny et al., 2019). Memasuki trimester kedua dan ketiga,

kebutuhan energi dan protein meningkat seiring pertumbuhan jaringan janin, plasenta, cairan amnion, serta peningkatan volume darah ibu.

Tambahan kebutuhan energi selama kehamilan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan janin dan perubahan metabolik maternal. Protein menjadi zat gizi yang sangat penting karena berperan dalam pembentukan jaringan tubuh janin, plasenta, cairan ketuban, dan jaringan maternal seperti payudara serta uterus. Kecukupan protein selama kehamilan diketahui berkaitan erat dengan pertumbuhan janin dan pencegahan bayi berat lahir rendah (BBLR) (Sumarmi, 2020).

Selain peningkatan kebutuhan zat gizi, kehamilan juga memengaruhi pola metabolisme tubuh ibu. Sensitivitas insulin cenderung menurun pada trimester akhir sebagai bentuk adaptasi fisiologis agar glukosa lebih banyak tersedia bagi janin. Di sisi lain, volume plasma darah meningkat sehingga kebutuhan zat besi juga bertambah untuk mendukung pembentukan hemoglobin. Apabila kebutuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi, maka ibu hamil berisiko mengalami anemia, KEK, maupun gangguan pertumbuhan janin (Pamela et al., 2022).

Status gizi ibu selama kehamilan memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak. Konsep Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) menjelaskan bahwa kondisi gizi pada periode awal kehidupan, termasuk selama kehamilan, dapat memengaruhi risiko penyakit metabolik pada masa dewasa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi selama kehamilan tidak hanya berhubungan dengan kesehatan ibu dan janin saat ini, tetapi juga menentukan kualitas kesehatan generasi berikutnya (WHO, 2022).

2. Gizi dan Komplikasi Reproduksi

Komplikasi selama kehamilan masih menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi. Berbagai komplikasi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk status gizi dan pola konsumsi ibu hamil. Beberapa masalah yang sering menjadi perhatian adalah pre-eklampsia, hipertensi dalam kehamilan, diabetes gestasional, anemia, dan gangguan pertumbuhan janin.

Pre-eklampsia merupakan kondisi hipertensi yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan disertai proteinuria atau gangguan organ lainnya. Salah satu faktor yang berperan dalam pencegahan pre-eklampsia adalah kecukupan asupan kalsium. Kalsium membantu menjaga fungsi kontraksi otot, transmisi saraf, dan regulasi tekanan darah. WHO merekomendasikan suplementasi kalsium terutama pada ibu hamil dengan asupan kalsium rendah untuk membantu menurunkan risiko hipertensi dan pre-eklampsia selama kehamilan (WHO, 2023).

Selain kalsium, konsumsi natrium juga perlu diperhatikan selama kehamilan. Asupan natrium berlebih dapat meningkatkan retensi cairan dan tekanan darah, terutama pada ibu yang memiliki faktor risiko hipertensi. Oleh sebab itu, pola makan seimbang dengan pembatasan makanan tinggi garam seperti makanan ultra-proses dan makanan instan dianjurkan untuk membantu menjaga tekanan darah ibu hamil.

Diabetes gestasional juga menjadi salah satu komplikasi yang semakin meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Kondisi ini terjadi ketika kadar glukosa darah meningkat selama kehamilan akibat resistensi insulin yang tidak dapat dikompensasi oleh tubuh ibu. Pengendalian glikemik menjadi komponen penting dalam mencegah komplikasi seperti makrosomia, persalinan prematur, hingga risiko diabetes melitus tipe 2 pada ibu dan anak di kemudian hari. Pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan pemantauan kadar glukosa darah merupakan komponen utama dalam tata laksana diabetes gestasional (Kautzky-Willer et al., 2023).

Pola makan dengan indeks glikemik seimbang, konsumsi serat yang cukup, serta pengaturan frekuensi makan menjadi bagian penting dalam pengelolaan diabetes gestasional. Selain itu, aktivitas fisik ringan sesuai kondisi kehamilan juga membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Pemantauan status gizi dan pengendalian faktor risiko metabolik selama kehamilan merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan maternal (WHO, 2022).

Gangguan gizi selama kehamilan juga dapat berdampak pada pertumbuhan janin. Ibu dengan KEK dan anemia memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi BBLR dan mengalami komplikasi persalinan. Pamela et al. (2022) menjelaskan bahwa anemia pada wanita usia subur dan ibu hamil masih berkaitan erat dengan rendahnya kualitas konsumsi pangan dan kurangnya asupan zat besi. Kondisi tersebut dapat memperburuk kesehatan ibu selama kehamilan apabila tidak ditangani sejak awal.

3. Program Intervensi Gizi pada Ibu Hamil Risiko Tinggi

Upaya perbaikan gizi ibu hamil tidak hanya dilakukan melalui pelayanan klinis, tetapi juga melalui intervensi berbasis masyarakat. Salah satu program yang banyak diterapkan di Indonesia adalah pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil dengan risiko tinggi, terutama ibu hamil KEK.

PMT pemulihan merupakan intervensi yang bertujuan meningkatkan asupan energi dan protein pada ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi. Program ini umumnya diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu. Sasaran utama program adalah ibu hamil

dengan indikator Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm atau ibu hamil dengan kondisi sosial ekonomi rentan.

Pemberian PMT tidak hanya bertujuan meningkatkan berat badan ibu, tetapi juga mendukung pertumbuhan janin dan menurunkan risiko BBLR. Intervensi ini biasanya disertai edukasi gizi mengenai pola makan seimbang, konsumsi tablet tambah darah, pemantauan kenaikan berat badan, serta konseling kesehatan reproduksi. Amalia et al. (2023) menjelaskan bahwa program PMT pada ibu hamil KEK dapat membantu memperbaiki status gizi maternal dan mendukung peningkatan berat badan selama kehamilan apabila dilakukan secara berkelanjutan dan disertai edukasi gizi yang memadai.

Efektivitas program PMT akan lebih optimal apabila didukung keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dukungan keluarga berpengaruh terhadap kepatuhan ibu dalam mengonsumsi makanan bergizi, suplemen zat besi, maupun melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Selain itu, kader kesehatan memiliki peran penting dalam pemantauan status gizi ibu hamil di tingkat komunitas.

Pendekatan berbasis masyarakat juga penting karena masalah gizi pada ibu hamil sering berkaitan dengan faktor sosial ekonomi, budaya makan, akses pangan, dan tingkat pendidikan (WHO, 2022; Sumarmi, 2020). Oleh sebab itu, intervensi gizi selama kehamilan idealnya tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga mencakup edukasi, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal (Amalia et al., 2023).

Dalam konteks keberlanjutan hidup, intervensi gizi selama kehamilan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemenuhan gizi ibu hamil yang optimal dapat membantu menurunkan risiko stunting, meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, serta mengurangi risiko penyakit degeneratif pada masa dewasa (Sumarmi, 2020; WHO, 2022). Dengan demikian, perbaikan gizi ibu hamil menjadi bagian penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

D. Pelayanan Kesehatan Gizi Ibu Menyusui dan Kelangsungan Hidup Bayi

1. Kebutuhan Gizi pada Ibu Menyusui

Masa menyusui merupakan periode penting dalam siklus kehidupan karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup bayi. Pada fase ini, tubuh ibu memerlukan energi dan zat gizi tambahan untuk mendukung produksi Air Susu Ibu (ASI), pemulihan kondisi pascapersalinan, serta menjaga kesehatan ibu secara keseluruhan. Kebutuhan

zat gizi selama menyusui umumnya lebih tinggi dibandingkan masa kehamilan karena sebagian zat gizi ibu dialokasikan untuk sintesis ASI.

Produksi ASI melibatkan proses fisiologis yang kompleks dan membutuhkan adaptasi metabolik tubuh ibu. Selama masa laktasi, tubuh mengalami peningkatan kebutuhan energi, perubahan hormonal, serta peningkatan kemampuan penyerapan zat gizi untuk mendukung produksi susu (Hannan et al., 2023). Kondisi ini menyebabkan kebutuhan energi, protein, cairan, vitamin, dan mineral meningkat dibandingkan sebelum kehamilan.

Protein menjadi salah satu zat gizi penting selama menyusui karena berperan dalam pembentukan komponen utama ASI, termasuk whey dan kasein. Selain itu, kebutuhan beberapa mikronutrien seperti vitamin A, vitamin B kompleks, kalsium, zinc, dan yodium juga meningkat selama masa laktasi. Pola makan ibu yang kurang beragam dapat meningkatkan risiko kekurangan zat gizi mikro sehingga berdampak pada kesehatan ibu dan bayi (Keikha et al., 2021).

Ibu menyusui juga memerlukan asupan cairan yang cukup untuk membantu proses produksi ASI dan mencegah dehidrasi. Konsumsi makanan dengan prinsip gizi seimbang tetap menjadi dasar penting dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi harian. Selain kuantitas makanan, kualitas pola makan juga berpengaruh terhadap komposisi zat gizi dalam ASI, terutama kandungan beberapa vitamin dan asam lemak esensial (Amaral et al., 2021).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi ibu menyusui tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga menentukan status gizi bayi pada awal kehidupan. Menyusui diketahui berkontribusi terhadap penurunan risiko infeksi, mendukung perkembangan sistem imun, serta membantu optimalisasi pertumbuhan bayi pada masa awal kehidupan (WHO Europe, 2020).

2. Kualitas ASI dan Faktor yang Memengaruhinya

ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi pada awal kehidupan karena mengandung zat gizi makro dan mikro yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, ASI juga mengandung antibodi, hormon, enzim, oligosakarida, dan berbagai komponen bioaktif lain yang membantu melindungi bayi dari penyakit infeksi dan mendukung perkembangan sistem imun.

Kualitas ASI dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu, kecukupan asupan makanan, pola istirahat, kondisi psikologis, dan frekuensi menyusui. Penelitian menunjukkan bahwa komposisi ASI dapat berubah sepanjang masa laktasi dan dipengaruhi oleh kondisi metabolik ibu, termasuk pola makan dan status gizinya (Thum et al., 2022).

Kandungan lemak dalam ASI memiliki peran penting dalam perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Beberapa komponen lemak, seperti DHA (docosahexaenoic acid), sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi ibu, terutama konsumsi ikan dan sumber lemak sehat lainnya. Selain itu, beberapa vitamin larut lemak dan vitamin larut air dalam ASI juga dipengaruhi oleh kecukupan asupan ibu selama masa menyusui (Amaral et al., 2021).

Selain faktor gizi, kondisi emosional ibu juga memengaruhi proses menyusui. Stres, kelelahan, dan kurangnya dukungan keluarga dapat menghambat refleks pengeluaran ASI (let-down reflex). Dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Dalam praktik di masyarakat, keberhasilan menyusui juga dipengaruhi akses terhadap edukasi laktasi dan dukungan tenaga kesehatan.

Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi paling efektif dalam mendukung kelangsungan hidup bayi. Menyusui tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa perlindungan terhadap infeksi, tetapi juga berkaitan dengan penurunan risiko penyakit metabolik dan gangguan perkembangan pada masa mendatang (Lima et al., 2022).

3. Pemulihan Status Gizi Ibu Pascapersalinan

Setelah melahirkan, tubuh ibu memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi fisiologis dan cadangan zat gizi yang digunakan selama kehamilan dan persalinan. Masa nifas dan menyusui menjadi periode penting untuk memperbaiki status gizi ibu agar kesehatan ibu tetap terjaga dan proses laktasi berlangsung optimal.

Kehilangan darah saat persalinan menyebabkan ibu berisiko mengalami anemia pascapersalinan, terutama apabila cadangan zat besi sebelum melahirkan sudah rendah. Oleh karena itu, konsumsi makanan sumber zat besi seperti daging, hati, ikan, telur, dan sayuran hijau tetap penting diperhatikan setelah persalinan. Rendahnya kualitas konsumsi pangan diketahui menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan anemia pada wanita usia subur dan ibu setelah melahirkan (Pamela et al., 2022).

Selain zat besi, kebutuhan energi dan protein tetap tinggi selama masa menyusui karena tubuh ibu masih beradaptasi dengan proses produksi ASI. Pemulihan status gizi ibu juga dipengaruhi oleh kualitas istirahat, kondisi psikologis, dukungan keluarga, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Ibu dengan asupan gizi yang tidak adekuat berisiko mengalami penurunan berat badan berlebih, kelelahan kronis, hingga gangguan produksi ASI (McKay et al., 2022).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemulihan status gizi ibu pascapersalinan perlu menjadi bagian dari pelayanan kesehatan maternal yang berkelanjutan. Pemantauan status gizi ibu, edukasi mengenai pola makan seimbang, suplementasi zat besi bila diperlukan, serta dukungan menyusui merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan (WHO Europe, 2020).

Pendekatan keluarga dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu menyusui. Dukungan suami, keluarga, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan dapat membantu meningkatkan keberhasilan menyusui serta mempercepat pemulihan kondisi ibu setelah melahirkan. Dengan demikian, intervensi gizi pada ibu menyusui tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan zat gizi, tetapi juga mendukung keberlangsungan kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh.

E. Gizi pada Masa Menopause dan Penuaan Sehat

1. Perubahan Metabolik pada Masa Menopause

Menopause merupakan fase alami dalam siklus kehidupan perempuan yang ditandai dengan berhentinya menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium. Penurunan produksi hormon estrogen pada masa ini tidak hanya memengaruhi fungsi reproduksi, tetapi juga berdampak luas terhadap metabolisme tubuh, komposisi tubuh, kesehatan tulang, hingga risiko penyakit degeneratif. Oleh karena itu, menopause sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai perubahan biologis, melainkan sebagai periode penting yang membutuhkan adaptasi gaya hidup dan pola makan agar kualitas hidup perempuan tetap optimal pada usia lanjut.

Salah satu perubahan yang paling sering terjadi pada masa menopause adalah perlambatan metabolisme basal. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan energi menurun, sementara kecenderungan penumpukan lemak tubuh meningkat, terutama di area abdomen. Distribusi lemak sentral tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko sindrom metabolik, hipertensi, diabetes melitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular (Ko & Kim, 2020). Selain itu, penurunan kadar estrogen juga memengaruhi sensitivitas insulin dan metabolisme lipid sehingga banyak perempuan menopause mengalami peningkatan kadar kolesterol total dan LDL setelah memasuki usia lanjut (Ko & Kim, 2020).

Perubahan hormonal pada masa menopause sering disertai gangguan tidur, mudah lelah, perubahan suasana hati, dan penurunan kualitas hidup. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pola makan dan aktivitas harian

perempuan usia lanjut. Sebagian perempuan mengalami peningkatan konsumsi makanan tinggi gula dan lemak sebagai bentuk *emotional eating*, sementara sebagian lainnya mengalami penurunan nafsu makan akibat perubahan hormonal dan kondisi kesehatan tertentu (Dominguez et al., 2021).

Dalam konteks gizi kesehatan masyarakat, fase menopause memberikan pelajaran penting bahwa penuaan sehat tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh kebiasaan hidup yang dibangun sejak usia produktif. Pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas hidup perempuan pada masa menopause dan usia lanjut (WHO, 2021).

2. Osteoporosis, Massa Otot, dan Risiko Frailty

Salah satu masalah kesehatan utama pada perempuan menopause adalah meningkatnya risiko osteoporosis dan penurunan massa otot (*sarcopenia*). Penurunan hormon estrogen menyebabkan proses resorpsi tulang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan tulang baru sehingga kepadatan tulang menurun secara bertahap. Apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka risiko osteoporosis dan patah tulang akan meningkat (Rizzoli et al., 2021).

Kalsium dan vitamin D merupakan dua zat gizi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang pada perempuan menopause. Kalsium berperan dalam mempertahankan struktur tulang, sedangkan vitamin D membantu proses absorpsi kalsium di usus. Kekurangan kedua zat gizi tersebut dapat mempercepat kehilangan massa tulang dan meningkatkan risiko fraktur pada usia lanjut (Rizzoli et al., 2021). Oleh sebab itu, perempuan menopause dianjurkan untuk mengonsumsi pangan sumber kalsium seperti susu, ikan bertulang lunak, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, serta mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup untuk membantu sintesis vitamin D.

Selain kesehatan tulang, penurunan massa otot juga menjadi tantangan penting pada masa menopause. Massa otot yang rendah menyebabkan kekuatan fisik menurun, tubuh lebih mudah lelah, keseimbangan tubuh terganggu, dan risiko jatuh meningkat. Kondisi ini dikenal sebagai *frailty syndrome*, yaitu keadaan rentan pada lansia akibat penurunan fungsi fisiologis tubuh (Liao et al., 2023). Asupan protein yang adekuat menjadi faktor penting dalam mempertahankan massa otot pada usia lanjut. Protein membantu proses sintesis otot dan memperlambat kehilangan jaringan otot akibat penuaan. Selain itu, latihan fisik seperti latihan resistensi dan aktivitas aerobik ringan juga terbukti membantu menjaga kekuatan otot dan kepadatan tulang pada perempuan menopause (Liao et al., 2023).

Permasalahan osteoporosis dan sarcopenia menunjukkan bahwa kebutuhan gizi pada usia lanjut tidak hanya berfokus pada “makan cukup”, tetapi juga pada kualitas zat gizi yang dikonsumsi. Banyak lansia mengalami kondisi hidden hunger, yaitu kecukupan energi yang tampak memadai tetapi kekurangan vitamin, mineral, dan protein penting yang dibutuhkan tubuh (Rizzoli et al., 2021). Oleh sebab itu, pendekatan gizi pada perempuan menopause perlu menekankan kepadatan zat gizi (nutrient density) dan pola makan yang mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh.

3. Peran Pangan Fungsional dan Antioksidan dalam Penuaan Sehat

Penuaan menyebabkan peningkatan stres oksidatif dalam tubuh akibat ketidakseimbangan antara radikal bebas dan sistem antioksidan. Stres oksidatif berperan dalam proses penuaan sel dan meningkatkan risiko berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, serta gangguan neurodegeneratif. Oleh karena itu, konsumsi pangan yang kaya antioksidan menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung penuaan sehat (Dominguez et al., 2021).

Pangan fungsional merupakan bahan pangan yang tidak hanya memberikan zat gizi dasar, tetapi juga memiliki manfaat fisiologis bagi kesehatan. Pada perempuan menopause, pangan fungsional yang mengandung antioksidan, fitoestrogen, serat, probiotik, dan asam lemak sehat diketahui dapat membantu menjaga kesehatan metabolik dan kualitas hidup. Salah satu kelompok pangan fungsional yang banyak diteliti pada perempuan menopause adalah pangan sumber fitoestrogen, seperti kedelai dan produk olahannya. Isoflavon pada kedelai memiliki struktur yang menyerupai estrogen sehingga dapat membantu mengurangi gejala menopause ringan seperti hot flashes dan gangguan tidur (Chen & Chen, 2021). Selain itu, pangan nabati yang kaya flavonoid dan polifenol juga membantu menurunkan stres oksidatif dan peradangan kronis yang sering meningkat pada usia lanjut.

Konsumsi buah dan sayuran berwarna juga penting karena mengandung vitamin antioksidan, polifenol, dan flavonoid yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Pola makan tinggi pangan nabati, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti pola makan Mediterania diketahui berkaitan dengan risiko penyakit kronis yang lebih rendah pada usia lanjut (Dominguez et al., 2021).

Namun, penggunaan pangan fungsional tidak boleh dipahami sebagai “obat instan” untuk mencegah penuaan. Manfaat terbesar tetap diperoleh ketika konsumsi pangan sehat dilakukan secara konsisten dan disertai gaya hidup aktif.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, edukasi mengenai pola makan sehat pada usia menopause penting untuk membantu perempuan mempertahankan kemandirian, produktivitas, dan kualitas hidup hingga usia lanjut (WHO, 2021).

Fase menopause pada akhirnya memberikan pemahaman bahwa penuaan sehat merupakan proses yang dipersiapkan sepanjang kehidupan. Pola makan, aktivitas fisik, kebiasaan tidur, dan pengelolaan kesehatan sejak usia muda akan sangat menentukan kondisi kesehatan seseorang ketika memasuki usia lanjut (Dominguez et al., 2021; WHO, 2021). Oleh sebab itu, intervensi gizi pada masa menopause sebaiknya tidak hanya bertujuan memperpanjang usia harapan hidup, tetapi juga mempertahankan kualitas hidup yang sehat, aktif, dan bermakna.

F. Referensi

-
- Amalia, R., Fathony, Z., & Ulfa, S. M. (2023). Efektivitas Pemberian Pendamping Makanan Tambahan (PMT) terhadap Status Gizi Ibu Hamil dengan KEK di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 14(2), 66–73. <https://doi.org/10.52299/jks.v14i2.180>
- Amalliyah, P., Aghadiati, F., & Mutahar, R. (2026). Analysis of Seblak Consumption and Dysmenorrhea among University Students with Residential Status as an Effect Modifier. *JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG)*, 8(2), 1018–1025.
- Amaral, Y. N. V., Vítolo, M. R., & Rauber, F. (2021). Maternal Diet and the Nutritional Composition of Human Milk: A Systematic Review. *Nutrients*, 13(5), 1587. <https://doi.org/10.3390/nu13051587>
- Chen, M., & Chen, J. (2021). Soy Isoflavones and Menopausal Symptoms: A Systematic Review. *Nutrients*, 13(5), 1795. <https://doi.org/10.3390/nu13051795>
- Dieny, F. F., Rahadiyanti, A., & Marfu'ah K., D. (2019). *Gizi Prakonsepsi*. Bumi Medika.
- Dominguez, L. J., Veronese, N., & Barbagallo, M. (2021). Mediterranean Diet and Healthy Ageing in Older People. *Nutrients*, 13(11), 3834. <https://doi.org/10.3390/nu13113834>
- Hannan, M. A., Faraji, B., & Tanguma, J. (2023). Lactation and Maternal Metabolism: Physiological Adaptations and Nutritional Implications. *Nature Reviews Endocrinology*.
- Kautzky-Willer, A., Winhofer, Y., Kiss, H., Falcone, V., Berger, A., Lechleitner, M., Weitgasser, R., & Harreiter, J. (2023). Gestational Diabetes Mellitus (Update 2023). *Wiener Klinische Wochenschrift*, 135, 115–128. <https://doi.org/10.1007/s00508-023-02181-9>
- Keikha, M., Bahreynian, M., & Saleki, M. (2021). Maternal Nutrition and

Breastfeeding: Current Evidence on Micronutrient Status and Human Milk Composition. *International Breastfeeding Journal*, 16(1).

- Ko, S.-H., & Kim, H.-S. (2020). Menopause-associated lipid metabolic disorders and foods beneficial for postmenopausal women. *Nutrients*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/nu12010202>
- Koletzko, B., Godfrey, K. M., & Poston, L. (2019). Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long-term child health. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 74(Suppl 3), 93–106. <https://karger.com/anm/article/74/Suppl.3/93/42242/Nutrition-During-Pregnancy-Lactation-and-Early>
- Liao, C.-D., Tsao, J.-Y., & Wu, Y.-T. (2023). Exercise, Protein Intake, and Sarcopenia Prevention in Older Adults. *Frontiers in Nutrition*, 10. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1110031>
- Lima, M. S., Dimenstein, R., & Ribeiro, K. D. S. (2022). Breastfeeding and Long-Term Health Outcomes in Infants: A Review. *Annals of Nutrition and Metabolism*.
- McKay, S., Drake, E., & Watson, J. (2022). Postpartum Nutrition and Maternal Recovery: Current Perspectives. *Current Nutrition Reports*.
- Norris, S. A., Frongillo, E. A., Black, M. M., Dong, Y., Fall, C., Lampl, M., Liese, A. D., Naguib, M., Prentice, A., & Roach, T. (2022). Nutrition in adolescent growth and development. *The Lancet*, 399(10320), 172–184.
- Nurhasanah, E., Setiadi, D. K., & Prameswari, A. (2024). Hubungan antara Kurang Energi Kronik dengan Siklus Menstruasi. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 7(1), 197–203.
- Pamela, D. D. A., Nurmala, I., & Ayu, R. S. (2022). Faktor risiko dan pencegahan anemia pada wanita usia subur di berbagai negara. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 18(3), 161–170.
- Paratmanitya, Y., Hadi, H., & Susetyowati, S. (2012). Citra tubuh, asupan makan, dan status gizi wanita usia subur pranikah. *J Gizi Klin Indones*, 8(3), 126.
- Pramono, Y. B. (2022). *Buku Monograf: Mengapa Belum Mendapat Keturunan? Pola Makan dan Pola Hidup Sehat untuk Mendapatkan Keturunan*.
- Rizzoli, R., Reginster, J.-Y., & Arnal, J.-F. (2021). Quality of Life in Sarcopenia and Osteoporosis. *Aging Clinical and Experimental Research*, 33, 793–803. <https://doi.org/10.1007/s40520-020-01779-1>
- Saputri, P. B. R. (2023). *Pengaruh Pemberian Jus Kecambah Kacang Hijau (Vigna radiata L) terhadap Konsentrasi Spermatozoa Tikus Jantan yang Dipaparkan Asap Rokok*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A. J. M., Hutchinson, J., Cade, J. E., Poston, L., Barrett, G., Crozier, S. R., & Barker, M. (2018). Before the

beginning: nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841.

Sumarmi, S. M. (2020). *Gizi Prakonsepsi: Mencegah Stunting Sejak Menjadi Calon Pengantin*. Airlangga University Press.

Thum, C., Wall, C. R., & Day, L. (2022). Human Milk Composition and Nutritional Factors During Lactation. *Frontiers in Nutrition*, 9.

Vogel, C., Kriznik, N., Stephenson, J., & Barker, M. (2021). Preconception nutrition: building advocacy and social movements to stimulate action. *Journal of Developmental Origins of Health and Disease*, 12(1), 141–146.

WHO. (2021). *Decade of Healthy Ageing: Baseline Report*. World Health Organization.

WHO. (2022). *WHO Guideline on Self-Care Interventions for Health and Well-Being*. World Health Organization.

WHO. (2023). *Calcium Supplementation During Pregnancy to Reduce the Risk of Pre-Eclampsia*. World Health Organization.

WHO. (2025). *Anaemia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia>

WHO Europe. (2020). *The Best Start in Life: Breastfeeding for the Prevention of Noncommunicable Diseases and the Achievement of the Sustainable Development Goals in the WHO European Region*. WHO Regional Office for Europe.

Wijayanti, E., & Fitriani, U. (2019). Profil konsumsi zat gizi pada wanita usia subur anemia. *Media Gizi Mikro Indonesia*, 11(1), 39–48.

Winarni, S., Choirun, N., & Cahya, T. P. (2019). *Modul Makanan Kaya Antioksidan untuk Peningkat Fertilitas*. FKM UNDIP Press.

CHAPTER 6

ADMINISTRASI KEBIJAKAN, PEMBIAYAAN, DAN MANAJEMEN PROGRAM KESEHATAN

Gracia Christy Tooy, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Administrasi Kesehatan

Administrasi kesehatan adalah salah satu komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan berkeadilan. Secara konseptual, administrasi kesehatan didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang ada guna mencapai tujuan sistem kesehatan secara efektif dan efisien (Shortell & Kaluzny, 2006). Menurut World Health Organization (WHO, 2020), administrasi kesehatan adalah semua tindakan manajemen yang dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya kesehatan diatur dan digunakan secara optimal untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi mungkin. Menurut Dunn (2004), definisi tersebut selaras dengan gagasan bahwa administrasi kesehatan mencakup aspek politik dan sosial dari kebijakan penyelenggaraan layanan kesehatan selain aspek teknis-manajerial.

Administrasi kesehatan mencakup lima domain yang saling berhubungan dan multidimensional. Pertama, domain pelayanan kesehatan, yang mengatur sistem penyelenggaraan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Kedua, kebijakan kesehatan, yang berfungsi sebagai standar yang menetapkan tujuan dan arah pembangunan kesehatan baik di tingkat nasional maupun lokal. Ketiga, manajemen organisasi kesehatan, yang mencakup pengelolaan klinik, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Keempat, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan mencakup perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengangkatan, pengembangan kapasitas, dan retensi. Kelima, pembiayaan kesehatan mengatur bagaimana dana kesehatan dikumpulkan, dialokasikan, dan digunakan secara adil dan berkelanjutan (Phelps, 2017). Kelima domain ini tidak dapat dipahami secara terpisah; sebaliknya, mereka berfungsi sebagai satu kesatuan sistem yang saling memperkuat dan bekerja sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

administrasi kesehatan adalah subsistem yang tak terpisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di Indonesia. SKN mendefinisikan tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Kemenkes RI, 2023). Administrasi kesehatan berfungsi sebagai mekanisme koordinasi yang menghubungkan seluruh elemen sistem, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat, sehingga mereka dapat bekerja secara terarah dan konsisten dalam kerangka ini.

2. Pentingnya Tata Kelola dalam Sistem Kesehatan

Tata kelola (*governance*) dalam sistem kesehatan merupakan konstruk yang melampaui sekadar pengaturan administratif semata. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2000), kesehatan manajemen adalah keseluruhan tindakan dan metode yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengorganisasi diri mereka untuk menangani masalah kesehatan bersama. Lebih lanjut, Frenk dan Moon (2013) mengatakan bahwa tata kelola kesehatan mencakup menetapkan aturan main, menjaga akuntabilitas, melindungi kepentingan publik, dan mendorong orang-orang dari berbagai bidang untuk melakukan hal-hal bersama untuk tujuan kesehatan. Menurut perspektif ini, tata kelola merupakan representasi dari kemampuan suatu negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai sosial ke dalam kebijakan dan program kesehatan, bukan sekadar birokrasi.

Prinsip-prinsip *good governance* dalam sektor kesehatan mencakup lima dimensi yang saling melengkapi dan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Pertama, akuntabilitas, yang berarti bahwa pengambil kebijakan dan penyelenggara layanan harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan yang relevan atas setiap keputusan dan penggunaan sumber daya. Kedua, transparansi, yang berarti bahwa sistem harus terbuka untuk pengawasan publik dan memberikan informasi tentang bagaimana anggaran dialokasikan, pengambilan keputusan, dan kinerja sistem kesehatan. Ketiga, efektivitas, yang berarti bahwa sistem memiliki kemampuan untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan. Kelima, keterlibatan masyarakat, yang mengakui bahwa masyarakat memiliki hak dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan yang memengaruhi kehidupan mereka (UNDP, 1997; WHO, 2020).

Tata kelola yang buruk pada sistem pelayanan kesehatan memiliki banyak aspek dan seringkali berlangsung lama. Savedoff et al. (2012) melakukan studi komparatif yang menunjukkan bahwa kelemahan tata kelola, yang ditunjukkan

oleh korupsi, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya transparansi, secara konsisten berkorelasi dengan rendahnya kinerja sistem kesehatan, pengeluaran *out-of-pocket* yang tinggi, dan perbedaan yang signifikan dalam akses antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tata kelola yang tidak baik pada sektor kesehatan dapat menyebabkan inefisiensi anggaran, kegagalan program, dan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan (*World Bank*, 2020). Sebaliknya, sistem kesehatan dengan tata kelola yang baik dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih adil, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif, dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan (Papanicolas et al., 2019). Oleh karena itu, meningkatkan tata kelola merupakan bagian penting dari sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan, bukan hanya rencana untuk reformasi birokrasi.

3. Tantangan Sistem Kesehatan di Indonesia

Indonesia tidak hanya menghadapi fenomena kesehatan insidental yang dapat diselesaikan melalui intervensi teknis jangka pendek, tetapi juga menghadapi masalah kesehatan yang kompleks dan struktural. Untuk membuat kebijakan dan program kesehatan yang responsif, efisien, dan berkeadilan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah ini. Salah satu masalah utama yang belum tuntas diatasi adalah ketimpangan dalam akses ke layanan kesehatan. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa, dalam hal akses layanan rawat jalan, rawat inap, dan pemeriksaan kehamilan, perbedaan antara kelompok kuintil kekayaan tertinggi dan terendah masih sangat tajam. Meskipun Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 96% populasi, hak atas layanan kesehatan yang dijamin administratif seringkali tidak dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat rentan karena ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang tidak merata (Kemenkes RI, 2023). Fenomena ini disebut jarak antara cakupan dan akses, yang merupakan batas antara cakupan nominal dan cakupan efektif.

Ketimpangan tersebut diperburuk oleh masalah distribusi sumber daya manusia kesehatan. Indonesia mengalami situasi paradoks: kelebihan tenaga kesehatan di kota-kota besar, tetapi kekurangan yang signifikan di daerah pedesaan, terpencil, dan kepulauan. Jumlah dokter per 1.000 orang di DKI Jakarta jauh melampaui standar WHO sebesar 1 dokter per 1.000 orang. Sebaliknya, banyak kabupaten di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku

masih jauh di bawah standar tersebut (WHO, 2022). Sumber masalah ini bersifat sistemik dan mencakup kurangnya insentif struktural untuk mendorong penempatan dan retensi tenaga kesehatan di luar pusat serta ketidaksesuaian antara pola pendidikan tenaga kesehatan yang terkonsentrasi di Jawa dengan kebutuhan riil daerah terpencil. Menurut Kemenkes RI (2023), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit mengamanatkan peningkatan distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan dan pemberian insentif bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Namun, untuk menerapkannya, diperlukan regulasi turunan yang komprehensif.

Faktor geografis dari ketidakadilan kesehatan adalah kesenjangan pelayanan di daerah kepulauan dan terpencil. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan topografi yang sangat beragam, Indonesia menghadapi tantangan infrastruktur dan logistik yang tidak tertandingi. Penduduk di wilayah-wilayah tersebut seringkali tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar yang seharusnya mereka miliki. Ini disebabkan oleh akses transportasi yang tidak memadai, biaya tinggi untuk operasional layanan kesehatan di pulau-pulau terluar, dan keterbatasan jaringan komunikasi (WHO, 2021). Dalam kebijakan kesehatan nasional, disparitas ini tidak hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga merupakan masalah keadilan teritorial dan kedaulatan.

Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh transformasi digital kesehatan semakin meningkat. Di satu sisi, kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan literasi digital tenaga kesehatan di tingkat primer, dan masalah keamanan dan interoperabilitas data menjadi hambatan digitalisasi. Di sisi lain, digitalisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan jangkauan layanan melalui telemedicine, rekam medis elektronik, dan integrasi sistem informasi kesehatan nasional melalui SATUSEHAT. Transformasi digital yang tidak merata berisiko justru memperparah ketimpangan yang sudah ada daripada menyelesaikannya.

Kapasitas sistem kesehatan Indonesia semakin terbebani oleh beban penyakit ganda. Di satu sisi, penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan infeksi saluran pernapasan akut masih menjadi masalah kesehatan yang besar, terutama di daerah yang tidak memiliki sanitasi dan higiene yang baik. Sebaliknya, transisi epidemiologi telah menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung koroner, dan kanker. Penyakit-penyakit ini bersifat jangka panjang,

membutuhkan pengobatan mahal, dan membutuhkan pendekatan manajemen sistematis untuk jangka panjang (WHO, 2022). Kebutuhan layanan menjadi lebih rumit dan pembiayaan yang lebih terbatas karena dua tantangan ini memiliki dampak ganda pada sistem kesehatan.

4. Urgensi Pendekatan Promotif dan Preventif

Di tengah berbagai kesulitan yang telah dijelaskan, akademisi dan pembuat kebijakan global semakin setuju bahwa mengubah paradigma pelayanan kesehatan dari kuratif ke promotif-preventif adalah keharusan strategis, bukan hanya keputusan kebijakan. Pergeseran ini tidak mengabaikan pentingnya pelayanan kuratif. Sebaliknya, mengakui bahwa intervensi hulu yang mengurangi insidensi penyakit jauh lebih efektif daripada penanganan hilir yang reaktif dalam hal biaya dan efek jangka panjang (Marmot, 2005).

Paradigma kesehatan yang berpusat pada pengobatan kuratif dan institusi rumah sakit telah mendominasi desain sistem kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Paradigma ini tidak hanya tidak ekonomis, tetapi juga tidak adil secara intrinsik karena cenderung menguntungkan kelompok yang sudah memiliki akses ke fasilitas kesehatan tersier. Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 menandai pergeseran paradigma ini, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan primer berbasis komunitas, yang mengutamakan promosi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, adalah dasar sistem kesehatan yang berkeadilan (WHO, 1978). Deklarasi tersebut masih sangat relevan lebih dari empat puluh tahun kemudian, dan itu mencerminkan kebijakan transformasi kesehatan Indonesia, yang menempatkan penguatan layanan primer sebagai salah satu pilar utamanya (Kemenkes RI, 2023).

Salah satu alasan terkuat untuk mendukung pendekatan promotif-preventif adalah alasan efisiensi biaya. Menurut studi menyeluruh yang dilakukan oleh Bloom et al. (2011), setiap satu dolar yang dialokasikan untuk program pencegahan penyakit kronis menghasilkan penghematan biaya medis langsung sebesar tiga hingga tujuh dolar dalam jangka panjang. Ini tidak termasuk manfaat tidak langsung seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja. Apabila mempertimbangkan biaya pengobatan, penurunan produktivitas, dan dampak sosial yang ditanggung keluarga pasien, beban ekonomi penyakit tidak menular di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun (Kemenkes RI, 2023). Investasi dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit bukan sekadar pengeluaran sosial; itu adalah investasi ekonomi yang menghasilkan keuntungan besar bagi pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Peran promosi kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting dan memiliki banyak aspek. Ottawa Charter for Health Promotion (WHO, 1986) menggambarkan promosi kesehatan sebagai proses pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan. Akibatnya, derajat kesehatan masyarakat meningkat. Dalam konteks ini, promosi kesehatan mencakup berbagai hal, seperti mengubah kebiasaan individu dan keluarga, membangun lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat, memperkuat kebijakan publik yang mendukung kesehatan, dan mendorong komunitas untuk mengubah masyarakat. Keberhasilan implementasi program promotif-preventif yang berkelanjutan bergantung pada tata kelola sistem kesehatan yang baik, yang mencakup pengelolaan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat (WHO, 2023). Program promosi kesehatan yang tidak memiliki tata kelola yang baik cenderung beroperasi secara sporadis, tidak terorganisir, dan tidak dapat menghasilkan perubahan yang sistemik dan permanen.

Dalam penyelenggaraan kesehatan nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menempatkan upaya preventif dan promotif sebagai prioritas utama. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk mencapai kondisi masyarakat yang sehat melalui pendekatan holistik, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia (Kemenkes RI, 2023). Amanat ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengubah sistem kesehatan Indonesia, beralih dari sistem yang reaktif dan berfokus pada penyakit ke sistem yang proaktif dan berfokus pada kesehatan. Sistem ini dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat.

B. Kebijakan Kesehatan: Dari Formulasi hingga Implementasi

1. Definisi dan Konsep Kebijakan Kesehatan

Salah satu alat paling penting untuk menentukan jalan, prioritas, dan kualitas penyelenggaraan sistem kesehatan suatu bangsa adalah kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan didefinisikan oleh World Health Organization sebagai semua keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam suatu masyarakat (WHO, 2011). Meskipun definisi ini singkat, ia memiliki arti yang luas. Ini berarti bahwa kebijakan kesehatan bukan hanya peraturan resmi atau peraturan hukum; itu juga mencakup keputusan strategis operasional, alokasi anggaran, standar pelayanan, dan standar administratif yang mengatur bagaimana layanan

kesehatan diorganisasikan dan diberikan kepada masyarakat (Wikipedia Health Policy, 2024). Dalam arti yang lebih luas, kebijakan kesehatan juga mencakup kebijakan lintas sektor yang memengaruhi faktor sosial kesehatan seperti sanitasi lingkungan, ketahanan pangan, perumahan, dan pendidikan.

Tujuan kebijakan kesehatan bervariasi dan berhierarki. Secara garis besar, tujuan kebijakan kesehatan adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki derajat kesehatan terbaik. Ini adalah hak asasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Kemenkes RI, 2023). Pada tataran operasional, kebijakan kesehatan bertujuan untuk menciptakan visi bersama yang akan membantu meningkatkan kesehatan dalam jangka panjang. Tujuan ini juga mencakup menentukan prioritas dan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta mencapai kesepakatan nasional tentang langkah-langkah dan strategi yang telah disepakati (WHO, 2011). Kebijakan kesehatan yang baik juga melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kesehatan, seperti penyakit menular, bahaya produk tembakau, dan efek perubahan iklim.

Dalam kerangka ini, peran pemerintah sangat penting, dan mekanisme pasar tidak dapat memenuhinya sepenuhnya. Pemerintah memiliki empat peran utama yang saling melengkapi sebagai bagian dari tugas konstitusionalnya. Mereka adalah pengelola atau pengendali yang mengatur dan menjaga integritas sistem kesehatan; regulator yang menetapkan dan menegakkan standar; pembiaya yang mengalokasikan sumber daya secara adil dan efisien; dan penyedia layanan yang memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan terutama bagi kelompok yang tidak terlayani oleh pasar (WHO, 2007). Pekerjaan ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yang menyebabkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang rumit. Ini terlihat dalam implementasi JKN dan transformasi layanan primer di tingkat kabupaten dan kota (Kemenkes RI, 2023).

2. Siklus Kebijakan Kesehatan

Kebijakan kesehatan tidak muncul dari ruang hampa dan tidak berakhir saat ada peraturan. Ia adalah hasil dari proses yang bersifat siklus, dinamis, dan seringkali tidak linier, di mana setiap tahap memberikan umpan balik kepada tahap berikutnya dan bahkan memiliki kemampuan untuk memulai ulang seluruh siklus. Sangat penting bagi akademisi dan pengambil kebijakan untuk memahami siklus kebijakan ini.

a. Identifikasi Masalah

Masalah yang memerlukan tindakan kebijakan diidentifikasi dan ditetapkan pada awal siklus kebijakan. Data epidemiologi sangat penting pada tahap ini. Untuk mengidentifikasi masalah secara objektif, data empiris diperlukan tentang distribusi penyakit, angka kematian dan kesakitan, faktor risiko, dan tren kesehatan populasi. Data utama yang digunakan dalam analisis situasi kesehatan nasional secara teratur berasal dari laporan Riskesdas, Survei Kesehatan Indonesia (SKI), dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) (Kemenkes RI, 2023). Namun, respons kebijakan tidak secara otomatis didorong oleh ketersediaan data; mekanisme politik dan advokasi diperlukan untuk mendorong masalah yang teridentifikasi secara teknis untuk masuk ke agenda kebijakan.

Proses menentukan masalah kesehatan mana yang harus diprioritaskan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dan politis. Analisis Beban Penyakit Global (*Global Burden of Disease*), pembobotan multikriteria, matriks prioritas yang mempertimbangkan besaran, tingkat keparahan, kemampuan intervensi, dan akseptabilitas sosial-politik adalah beberapa kerangka metodologis yang telah dikembangkan untuk membantu proses ini secara lebih terorganisir (Brownson et al., 2009). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kemenkes mencerminkan prioritas kesehatan nasional di Indonesia. RPJMN dan Rencana Strategis Kemenkes melakukan penilaian kebijakan yang menunjukkan urgensi, efek, dan kemungkinan intervensi.

b. Formulasi Kebijakan

Tahap ini dimulai setelah masalah diidentifikasi dan diprioritaskan. Pada saat ini, para pemangku kepentingan membangun, mempelajari, dan membahas berbagai alternatif kebijakan. Proses ini mencakup perumusan tujuan kebijakan, menentukan instrumen kebijakan yang tersedia, seperti regulasi, insentif finansial, layanan langsung, dan informasi publik. Kemudian, berdasarkan standar seperti efektifitas, efisiensi, keadilan, dan implementasi, analisis konsekuensi dari setiap alternatif (Walt & Gilson, 1994).

Metode kebijakan berbasis bukti menjadi semakin penting dalam diskusi kebijakan kesehatan modern. Metode ini mengatakan bahwa daripada bergantung pada preferensi politik atau intuisi manajemen, setiap kebijakan harus didasarkan pada analisis bukti ilmiah yang akurat (Brownson et al., 2009). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2023), komponen penting dari tata kelola sistem kesehatan yang efektif adalah peningkatan kapasitas untuk memanfaatkan bukti dalam pengambilan keputusan

kebijakan. Kapasitas ini mencakup sistem tinjauan kebijakan berbasis bukti, platform dialog kebijakan nasional, dan mekanisme yang menghubungkan peneliti dan pembuat kebijakan (WHO, 2023). Lembaga seperti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Indonesia berfungsi sebagai penghubung antara penelitian dan proses perumusan kebijakan.

c. Implementasi Kebijakan.

Ini adalah bagian penting dari kebijakan karena jika tidak dikelola dengan cermat, kebijakan yang telah dirancang dengan baik dapat gagal sepenuhnya. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan dalam sistem kesehatan yang terdesentralisasi di Indonesia seringkali bertentangan dan komplementer. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing dengan mengadaptasi kebijakan nasional pada konteks lokal. Di sisi lain, pemerintah pusat menetapkan standar, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan nasional.

Konfigurasi berbagai komponen yang saling berhubungan menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. Dalam analisis mereka yang signifikan, Mazmanian dan Sabatier (1983) menciptakan tiga kategori variabel yang mempengaruhi implementasi. Kategori ini terdiri dari kompleksitas masalah yang ditangani dan ciri-ciri kebijakan itu sendiri, seperti kejelasan tujuan, konsistensi internal, dan alokasi sumber daya. Selain itu, ada juga variabel kontekstual non-staturori seperti keadaan sosial-ekonomi, dukungan kelompok kepentingan, dan komitmen aktor pelaksana di lapangan. Dengan demikian, penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antarjenjang pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah yang terbatas, dan ketidaksesuaian antara peraturan pusat dan daerah adalah beberapa faktor yang sering menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan (Mubarok et al., 2020). Edward III (1980) menambahkan bahwa aspek disposisi, yang mencakup komitmen pelaksana dan motivasi pelaksana, merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan kesetiaan implementasi terhadap tujuan kebijakan yang dimaksud.

d. Evaluasi Kebijakan

Ini adalah langkah akhir dari siklus kebijakan berikutnya. Proses monitoring dan evaluasi (M&E) yang sistematis memungkinkan pemahaman tentang apa yang menyebabkan perbedaan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Dalam praktik manajemen program kesehatan, monitoring dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan indikator

input, proses, dan output. Di sisi lain, evaluasi dampak, juga dikenal sebagai evaluasi dampak, dilakukan pada interval yang lebih jarang untuk mengukur perubahan pada indikator hasil dan dampak jangka panjang terhadap status kesehatan populasi (Rossi et al., 2004).

Sistem M&E yang efektif bergantung pada penggunaan indikator keberhasilan yang dapat diukur, sah, dan relevan. Negara-negara termasuk Indonesia menggunakan indikator kesehatan standar seperti angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi stunting, dan cakupan UHC sebagai metrik utama kemajuan pembangunan kesehatan dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) (WHO, 2023). Indikator dikembangkan secara khusus di tingkat program berdasarkan logika program (program logic). Evaluasi yang dilakukan secara independen dan transparan tidak hanya memberikan akuntabilitas kepada publik, tetapi juga menghasilkan pembelajaran institusional yang menjadi dasar perbaikan kebijakan dalam siklus berikutnya menjadikan kebijakan kesehatan sebagai proses yang berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya.

3. Kebijakan Kesehatan di Indonesia

Saat ini, Indonesia sedang mengalami fase transformasi dalam pembangunan sistem kesehatannya. Agenda Transformasi Sistem Kesehatan Nasional (HSTA/Agenda Transformasi Sistem Kesehatan) dimulai pada tahun 2021 dan menetapkan enam pilar reformasi yang saling terkait. Ini termasuk transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan (Kemenkes RI, 2023). Kerangka transformasi ini muncul dari kesadaran bahwa pendekatan inkremental tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan kesehatan Indonesia yang kompleks, seperti angka kematian ibu yang terus meningkat, peningkatan beban penyakit tidak menular, dan kesenjangan layanan kesehatan yang akut antara Jawa dan luar Jawa. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk agenda transformasi ini.

Fokus dari agenda transformasi adalah meningkatkan pelayanan primer. Sebagai pilar utama sistem layanan kesehatan Indonesia, puskesmas harus berubah dari entitas yang pasif dan reaktif menjadi pusat kesehatan komunitas yang proaktif, dengan kemampuan untuk skrining, promosi kesehatan, dan manajemen penyakit kronis yang lebih baik. Investasi pada pelayanan primer bukan hanya paling efisien dari sisi biaya, tetapi juga paling berkeadilan karena

menjadi titik kontak pertama bagi mayoritas penduduk, termasuk kelompok miskin dan rentan (World Bank, 2025). Bukti empiris dari pengalaman global dan data Indonesia sendiri menunjukkan hal ini. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 90% Puskesmas di Indonesia Timur telah memperoleh akreditasi layanan nasional. Ini adalah peningkatan besar dari kurang dari 30% pada tahun 2018 dan menunjukkan efektivitas investasi terstruktur dalam meningkatkan kapasitas layanan primer (World Bank, 2026).

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu hasil kebijakan kesehatan paling signifikan dalam sejarah Indonesia kontemporer. JKN, yang dimulai pada Januari 2014 dan dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan program jaminan sosial kesehatan universal yang berbasis gotong royong yang menggabungkan ratusan skema asuransi yang sebelumnya terpisah. JKN menjadi program asuransi kesehatan individu terbesar di dunia pada Juli 2025, mencakup 280 juta orang, atau sekitar 98% dari populasi Indonesia (World Bank, 2025). Pengeluaran *out-of-pocket* telah turun signifikan dari 43,7% menjadi 28,6% antara 2014 dan 2023, tetapi defisit pembiayaan yang berkelanjutan, sistem pembayaran penyedia layanan yang tidak efisien, dan disparitas regional yang terus-menerus masih menjadi masalah struktural yang belum terselesaikan meskipun kemajuan ini (Susilo et al., 2025). Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan finansial program JKN, reformasi strategis dilakukan, yang mencakup penerapan Grup Terkait Diagnosis Indonesia (INA-CBG) sebagai mekanisme pengendalian biaya dan penguatan sistem rujukan berbasis penjaga pintu (World Bank, 2026).

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu hasil kebijakan kesehatan paling signifikan dalam sejarah Indonesia kontemporer. JKN, yang dimulai pada Januari 2014 dan dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan program jaminan sosial kesehatan universal yang berbasis gotong royong yang menggabungkan ratusan skema asuransi yang sebelumnya terpisah. JKN menjadi program asuransi kesehatan individu terbesar di dunia pada Juli 2025, mencakup 280 juta orang, atau sekitar 98% dari populasi Indonesia (World Bank, 2025). Pengeluaran *out-of-pocket* telah turun signifikan dari 43,7% menjadi 28,6% antara 2014 dan 2023, tetapi defisit pembiayaan yang berkelanjutan, sistem pembayaran penyedia layanan yang tidak efisien, dan disparitas regional yang terus-menerus masih menjadi masalah struktural yang belum terselesaikan meskipun kemajuan ini (Susilo et al., 2025). Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan finansial program JKN, reformasi strategis dilakukan, yang mencakup penerapan Grup Terkait Diagnosis Indonesia (INA-

CBG) sebagai mekanisme pengendalian biaya dan penguatan sistem rujukan berbasis penjaga pintu (World Bank, 2026).

Seluruh agenda transformasi diakselerasi strategis oleh kebijakan digitalisasi kesehatan. Platform SATUSEHAT, yang didirikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai inti dari ekosistem data kesehatan nasional, memiliki tujuan untuk menggabungkan rekam medis elektronik dari seluruh fasilitas kesehatan, baik swasta maupun publik, ke dalam infrastruktur data yang dapat digunakan bersama. Analitis kesehatan populasi secara real-time, pengawasan epidemiologi yang lebih baik, dan administrasi layanan yang lebih efisien dapat dilakukan berkat digitalisasi ini. Namun demikian, penerapan kebijakan digitalisasi menghadapi tantangan digital yang sebenarnya: kapasitas infrastruktur teknologi informasi, literasi digital tenaga kesehatan, dan ketersediaan jaringan internet yang andal masih sangat tidak merata antara wilayah perkotaan dan terpencil (PKMK UGM, 2025). Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan layanan yang sudah ada menjadi lebih besar daripada mempersempitnya.

4. Tantangan Implementasi Kebijakan Kesehatan

Salah satu masalah paling sering dalam tata kelola kesehatan Indonesia adalah perbedaan antara implementasi kebijakan di lapangan dan kebijakan yang dibuat di tingkat pusat. Jika seseorang ingin mengintervensi sistem kesehatan secara efektif, mereka harus memahami bahwa banyak faktor struktural bekerja bersama untuk menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan ini.

Sebagaimana diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota sebagian besar menerima tanggung jawab untuk mengelola kesehatan. Di satu sisi, desentralisasi memungkinkan kebijakan untuk disesuaikan dengan berbagai konteks dan kebutuhan lokal. Sebaliknya, ia menyebabkan perpecahan yang signifikan dalam tata kelola kesehatan, yang menyebabkan banyak perbedaan dalam kapasitas fiskal, teknis, dan manajerial di antara daerah, yang mengakibatkan variasi yang signifikan dalam implementasi kebijakan (PKMK UGM, 2025). Seringkali, harmonisasi antara kebijakan nasional dan regulasi daerah tidak lancar, menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, yang menghambat kinerja program.

Salah satu manifestasi paling nyata dari masalah desentralisasi adalah disparitas sumber daya di antara daerah. Kapasitas APBD bervariasi untuk memenuhi amanat alokasi anggaran kesehatan minimal 10% yang diatur dalam

UU Kesehatan. Daerah dengan PAD rendah yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali mengalami kesulitan struktural untuk memenuhi amanat tersebut, bahkan melampauinya. Data menunjukkan bahwa belanja kesehatan Indonesia pada 2024 akan mencapai 639,9 triliun rupiah, atau 2,9 persen dari PDB. Ini masih jauh di bawah rekomendasi WHO sebesar 5% PDB untuk memastikan belanja kesehatan yang memadai (WHO, 2026). Ketersediaan tenaga kesehatan, kelengkapan peralatan, kualitas, dan jangkauan program semuanya dipengaruhi langsung oleh ketimpangan ini.

Setiap masalah yang telah disebutkan sebelumnya diperparah oleh hambatan geografis yang ada di wilayah kepulauan, yang menambah kompleksitas khusus. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi biaya logistik yang jauh lebih tinggi untuk distribusi obat-obatan, peralatan medis, dan mobilisasi tenaga dibandingkan dengan negara daratan. Tidak hanya masalah fisik, tetapi masalah ini juga memiliki konsekuensi ekonomi-politik. Investasi dalam infrastruktur kesehatan di wilayah kepulauan membutuhkan biaya yang sangat tinggi per orang yang dilayani, sehingga seringkali tidak menjadi prioritas dalam perhitungan anggaran hanya untuk menghemat biaya (World Bank, 2026).

C. Sistem Pembiayaan Kesehatan dalam Penguatan Layanan

1. Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan

Subsistem yang paling penting dalam struktur sistem kesehatan nasional adalah pembiayaan kesehatan. Sistem pembiayaan kesehatan yang efektif didefinisikan oleh *World Health Organization* sebagai sistem yang dapat mengumpulkan dana yang memadai untuk kesehatan sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan yang dibutuhkan dan terlindungi dari bencana finansial atau kemiskinan sebagai akibat dari biaya kesehatan yang harus mereka tanggung (WHO, 2010). Kecukupan pendanaan dan perlindungan finansial adalah dua standar utama untuk kesehatan semesta Mossialos et al. (2002) memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa pembiayaan kesehatan tidak sekadar tentang mobilisasi dana; itu juga tentang bagaimana sumber daya finansial yang terbatas dialokasikan secara optimal di antara berbagai kebutuhan kesehatan yang berbeda. Ini adalah masalah yang pada dasarnya baik teknis maupun politik.

Salah satu model analitik pembiayaan kesehatan yang paling banyak dibahas dalam literatur adalah model Kutzin (2001), yang diadopsi oleh

Organisasi Kesehatan Dunia. Model ini mengidentifikasi tiga fungsi pembiayaan yang saling berkaitan dan menggambarkan bagaimana setiap sistem pembiayaan kesehatan bekerja. Pertama, pengumpulan pendapatan (pengumpulan pendapatan) adalah proses mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti pajak umum, asuransi sosial, pembayaran langsung pengguna, dan sumber eksternal. Kedua, penggabungan risiko (penggabungan risiko) adalah proses mengumpulkan dan mengelola dana prabayar sehingga risiko finansial kesehatan tersebar di antara seluruh anggota kumpulan daripada ditanggung seseorang. Pengalaman di Indonesia sebelum 2014 menunjukkan bahwa fragmentasi fungsi penggabungan ini menyebabkan ketidakefisienan sistemik dan tantangan untuk redistribusi yang adil (Tangcharoensathien et al., 2019). Ketiga, pembelian layanan adalah proses alokasi dana kepada penyedia layanan melalui berbagai metode pembayaran. Ini berdampak pada efisiensi, insentif, dan kualitas layanan.

Untuk menilai sistem pembiayaan kesehatan, dua prinsip standar yang selalu digunakan adalah *equity* (keadilan) dan *efficiency* (efisiensi). Menurut prinsip ekuitas dalam pembiayaan kesehatan, kontribusi finansial untuk membiayai sistem kesehatan harus bersifat progresif; artinya, mereka yang lebih mampu membayar akan memberikan kontribusi yang lebih besar (Wagstaff & van Doorslaer, 1992). Sebaliknya, prinsip efisiensi mengatakan bahwa sumber daya yang terbatas harus digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan manfaat kesehatan terbaik bagi populasi. Hampir setiap negara, termasuk Indonesia, berdebat tentang kebijakan pembiayaan kesehatan karena ketidaksepakatan antara dua prinsip ini, yang seringkali saling bertentangan dalam praktik alokasi.

2. Sumber Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Struktur sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia beragam dan bervariasi, mencerminkan kompleksitas sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan ketergantungan pada berbagai sumber pembiayaan eksternal. Untuk menganalisis ketimpangan distribusi layanan dan peluang reformasi yang tersedia, penting untuk memahami struktur sumber pembiayaan ini.

Sistem pembiayaan kesehatan Indonesia bergantung pada pembiayaan publik, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meskipun signifikan secara nominal, realisasi anggaran kesehatan APBN pada tahun 2023 mencapai Rp 183,2 triliun, masih di bawah ambang kecukupan pembiayaan

yang disarankan secara internasional (Antara News, 2024). Dengan menempatkan publik sebagai sumber dana utama, data tahun 2024 menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah menyumbang 58,5% dari total pengeluaran kesehatan nasional. Namun, tingkat belanja kesehatan pemerintah baru-baru ini mencapai 0,8% dari PDB, jauh di bawah tolok ukur global 5% (WHO, 2026). Kapasitas fiskal yang tidak seimbang di antara kabupaten dan kota menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan setiap daerah untuk memenuhi janji alokasi anggaran kesehatan minimal 10% APBD. Sebagian besar kabupaten terpencil bergantung pada transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat untuk membiayai operasional dan infrastruktur kesehatan utama mereka (Bossert & Beauvais, 2002; World Bank, 2023).

Lapisan kedua yang semakin dominan terdiri dari pembiayaan JKN. JKN adalah program asuransi sosial kesehatan berbasis iuran yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Ini menggabungkan kontribusi dari pekerja formal, pemberi kerja, peserta mandiri, dan subsidi pemerintah untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sistem ini secara teoritis menerapkan prinsip subsidi dan solidaritas antara yang sehat dan sakit, kaya dan miskin. Ini menjadikannya alat penting untuk redistribusi sosial di luar perlindungan kesehatannya (Asante et al., 2023). Namun, program ini terus menghadapi masalah keberlanjutan karena beban keuangan yang ditimbulkan oleh peningkatan utilisasi layanan rumah sakit yang melebihi pertumbuhan pendapatan JKN.

Meskipun bukan bagian penting dari kebijakan pemerataan, sektor swasta berkontribusi secara signifikan terhadap pembiayaan kesehatan secara keseluruhan melalui dua jalur: asuransi kesehatan komersial dan pembayaran *out-of-pocket* langsung oleh individu. Data terbaru menunjukkan bahwa pengeluaran *out-of-pocket* telah turun menjadi 28,3% dari pengeluaran kesehatan nasional, tetapi masih melampaui ambang 20% yang ditetapkan WHO. Rumah sakit swasta sekarang menyumbang 63,4% dari rumah sakit di Indonesia, tetapi mereka menghadapi masalah dengan peraturan untuk menjamin standar kualitas dan berintegrasi dengan sistem JKN (World Bank, 2023).

Bantuan donor dan kemitraan internasional melengkapi struktur pembiayaan dengan menyediakan dukungan teknis dan finansial yang penting bagi program-program tertentu. Melalui berbagai jenis pinjaman dan hibah, Bank Dunia telah menjadi partner strategis dalam reformasi JKN, penguatan layanan primer, dan pencegahan tuberkulosis. Program *Advance* UHC, yang bekerja sama dengan pemerintah Australia, Gavi, dan *Gates Foundation*, berhasil

mendorong investasi senilai US\$ 7,7 miliar ke sektor kesehatan Asia Timur dan Pasifik antara tahun 2015 dan 2024, dengan Indonesia sebagai penerima manfaat terbesar (World Bank, 2024). Dalam literatur pembiayaan kesehatan global, masalah keberlanjutan (sustainability) sering ditemui ketika program tertentu, seperti respons TB dan imunisasi, bergantung pada bantuan donor.

3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Cakupan Kesehatan Semesta

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan inisiatif kebijakan sosial terbesar yang pernah dilakukan oleh negara berkembang di dunia. Ini juga merupakan program asuransi kesehatan paling ambisius di seluruh dunia. Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, JKN dimulai pada 1 Januari 2014 dengan tujuan menjamin bahwa setiap orang di Indonesia dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Tujuan ini secara konseptual sejalan dengan prinsip *Universal Health Coverage* (UHC) yang ditetapkan oleh WHO (2010). Dengan peluncurannya, JKN menggabungkan lebih dari 300 skema asuransi kesehatan yang terpisah menjadi satu sistem yang diawasi oleh BPJS Kesehatan. Ini adalah transformasi kelembagaan yang tidak pernah terlihat sebelumnya dalam skala dan kecepatan (World Bank, 2025).

Sebagai penyelenggara JKN, sistem BPJS Kesehatan membantu seluruh fasilitas kesehatan yang bermitra, mulai dari puskesmas dan klinik pratama di tingkat primer hingga rumah sakit tersier, mengumpulkan iuran, menggabungkan risiko, dan membeli layanan. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengendalikan moral hazard, mekanisme pembayaran yang diterapkan, yaitu kapitasi untuk layanan primer dan Indonesian *Diagnosis-Related Group* (INA-CBG) untuk layanan rujukan, menghadapi beberapa tantangan dalam praktiknya. Misalnya, tarif INA-CBG dianggap tidak mencerminkan biaya riil, yang menyebabkan upcoding dan pemilihan pasien di beberapa rumah sakit; sementara sistem kapitasi yang belum sepenuhnya berbasis sumber daya manusia dan belum sepenuhnya (Susilo et al., 2025).

Salah satu kisah keberhasilan kebijakan kesehatan global yang paling sering dikutip adalah upaya JKN untuk mencapai perlindungan kesehatan universal. JKN memiliki jumlah anggota yang mencapai 280 juta orang, atau sekitar 98% dari populasi Indonesia, pada Juli 2025 (World Bank, 2025). Ini menjadikannya program single-payer terbesar di dunia. Pengeluaran *out-of-pocket* mengalami penurunan yang signifikan dari 43,7% pada 2014 menjadi 28,6% pada 2023, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam

perlindungan finansial (*World Bank*, 2026). Meskipun demikian, Dr. Yuli Farianti dari Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa, dalam pengertian substantifnya, pencapaian UHC tidak secara otomatis setara dengan cakupan kepesertaan JKN yang hampir universal. Beberapa contohnya termasuk perbedaan dalam kualitas akses layanan, perbedaan antara wilayah barat dan timur Indonesia, dan Indeks Cakupan Layanan (UHC *Service Coverage Index/SCI*) Indonesia pada 2021 yang baru mencapai 55 di bawah rata-rata kawasan Asia Tenggara sebesar 62. Oleh karena itu, pengalaman Indonesia mendukung pendapat yang berkembang di seluruh dunia bahwa perluasan cakupan asuransi adalah syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup, untuk mewujudkan UHC yang sebenarnya.

4. Permasalahan Pembiayaan Kesehatan

Meskipun sistem pembiayaan kesehatan Indonesia telah mencapai banyak kemajuan, masih ada beberapa masalah struktural yang belum diselesaikan. Masalah-masalah ini berpotensi mengancam keadilan dan keberlanjutan sistem. Sangat penting untuk memahami masalah ini selain secara akademis untuk membuat intervensi kebijakan yang efektif.

Defisit pembiayaan JKN telah berulang sejak dimulainya program. Menurut data BPJS Kesehatan, program JKN mengalami defisit sebesar Rp 7,2 triliun pada tahun 2023, dengan pendapatan iuran hanya Rp 151,7 triliun sementara beban jaminan mencapai Rp 158,9 triliun. Pada tahun 2024, defisit tersebut meningkat menjadi Rp 9,8 triliun, dengan beban jaminan meningkat menjadi Rp 174,9 triliun (CNBC Indonesia, 2025; Bisnis.com, 2025). Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa mekanisme penetapan iuran terus mengejar pertumbuhan utilisasi layanan, yang menjadikannya tidak berkelanjutan secara struktural (Tempo, 2025). Dari sudut pandang akademis, masalah ini menunjukkan konflik fundamental antara kebutuhan keberlanjutan finansial program dan tujuan inklusivitas, yang menginginkan iuran rendah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat (Susilo et al., 2025). Defisit akan terus mengancam kualitas dan kesinambungan layanan JKN. Ini akan terus terjadi sampai masalah ini diselesaikan melalui reformasi iuran, mekanisme subsidi silang yang lebih canggih, atau pengendalian biaya yang efektif.

Tidak ada masalah yang lebih kompleks dan paradigmatik daripada perbedaan antara alokasi anggaran untuk layanan kuratif dan upaya promotif-preventif. Menurut penelitian komprehensif yang dipublikasikan oleh Asante et al. (2023) dalam *The Lancet Global Health*, layanan sekunder dan tersier

menyumbang hampir 80% dari pengeluaran tahunan BPJS Kesehatan dari 2014 hingga 2016. Ini secara signifikan menunjukkan dominasi orientasi kuratif dalam sistem pembiayaan JKN. Studi terbaru, yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga daerah, menemukan bahwa pembiayaan upaya promotif dan preventif di Indonesia sangat terfragmentasi, tidak memadai, dan tidak memiliki mekanisme pelaporan yang terintegrasi yang memungkinkan evaluasi kinerja yang menyeluruh (Haviluddin et al., 2024). Kondisi ini bertentangan langsung dengan keyakinan internasional bahwa peningkatan proporsi belanja preventif adalah investasi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang.

Namun, secara paradoks, tekanan pada pembiayaan kuratif semakin meningkat sebagai akibat dari insidensi penyakit yang seharusnya dapat dicegah.

Faktor ketiga dari krisis pembiayaan yang memengaruhi sistem secara keseluruhan adalah tingginya biaya pelayanan rujukan. Biaya rujukan terus meningkat karena fenomena *bypassing*, di mana pasien meninggalkan fasilitas primer dan langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemkes RI menemukan bahwa fungsi penjaga gatekeeper Puskesmas buruk, sebagian disebabkan oleh kurangnya dana untuk layanan primer dan rendahnya keyakinan masyarakat terhadap kualitas layanannya. Hal ini menyebabkan utilisasi rumah sakit yang tidak perlu dan menambah beban finansial untuk program JKN (Asante et al., 2023). Tarif INA-CBG dianggap tidak mencerminkan biaya riil pelayanan di sejumlah segmen layanan, sehingga rumah sakit didorong untuk meningkatkan jumlah layanan mereka. Ini mungkin membantu pasien dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya akan memperburuk tekanan defisit sistem pembiayaan.

5. Pembiayaan Wilayah Terpencil dan Kepulauan

Secara kualitatif, wilayah terpencil dan kepulauan berbeda dari wilayah daratan dan perkotaan dalam hal struktur biaya, karakteristik yang diperlukan, dan mekanisme pengantaran. Salah satu sumber ketidakadilan sistemik yang paling sering terjadi dalam sistem kesehatan Indonesia adalah penggunaan kerangka pembiayaan yang sama untuk wilayah dengan kondisi yang sangat berbeda.

Dalam perencanaan pembiayaan kesehatan kepulauan, biaya distribusi logistik adalah fakta yang tidak dapat diabaikan. Pengiriman obat-obatan penting, vaksin, reagen laboratorium, alat kesehatan, dan rantai dingin (cold chain) ke pulau-pulau terpencil dapat mencapai beberapa kali lipat biaya

barangnya sendiri. gangguan pasokan yang sering terjadi karena ketergantungan pada transportasi laut yang tidak terjadwal, kondisi cuaca yang tidak menentu, dan kurangnya armada transportasi khusus layanan kesehatan. Gangguan pasokan ini menyebabkan kekurangan obat dan terganggunya program imunisasi (WHO Indonesia, 2026). Dalam hal pembiayaan JKN, biaya logistik yang tinggi tidak terlihat secara jelas dalam formula kapitasi standar. Ini menyebabkan subsidi silang yang tidak disengaja, di mana fasilitas kepulauan harus menanggung biaya operasional yang jauh lebih besar daripada kompensasi yang mereka terima.

Komponen pembiayaan yang secara konsisten dianggap penting namun belum optimal dilaksanakan adalah insentif tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah terpencil dan kepulauan. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) harus menerima insentif khusus, termasuk tunjangan finansial, jaminan karier, dan fasilitas pengembangan profesional (Kemenkes RI, 2023). Namun, ada banyak perbedaan antara peraturan normatif dan tindakan nyata. Ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah, ketidakjelasan tentang cara pendanaan antara pusat dan daerah, dan masalah untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan tersedia di pulau-pulau terpencil. Rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan berkualitas di kepulauan akan terus menjadi masalah yang tidak terselesaikan jika tidak ada program insentif yang menarik dan dapat diandalkan.

Pembiayaan untuk transportasi rujukan pasien, yang seringkali menentukan kehidupan atau kematian seseorang, belum mendapat perhatian yang memadai secara sistemik dalam rencana pembiayaan kesehatan nasional. Di daerah kepulauan, transfer pasien dari pulau terpencil ke fasilitas sekunder atau tersier di daratan memerlukan kombinasi transportasi laut dan darat yang mahal dan tidak dapat diandalkan dalam kondisi darurat. Biaya charter pesawat atau perahu untuk kasus gawat darurat medis dapat mencapai puluhan juta rupiah, yang jauh melampaui kemampuan keuangan sebagian besar keluarga di wilayah terpencil, bahkan bagi mereka yang terdaftar sebagai peserta JKN (WHO Indonesia, 2026). Agenda kebijakan yang mendesak untuk mengintegrasikan pembiayaan transportasi rujukan ke dalam skema JKN atau DAK kesehatan belum selesai secara menyeluruh.

6. Strategi Penguatan Pembiayaan Kesehatan

Mengingat kompleksitas masalah yang telah diuraikan, diperlukan strategi penguatan pembiayaan yang bersifat sistemik, bukan hanya untuk mengatasi

situasi krisis yang paling terlihat. Dalam agenda reformasi pembiayaan kesehatan Indonesia, tiga strategi utama harus diprioritaskan.

Fakta empiris semakin mendukung argumen bahwa penguatan layanan primer sebagai strategi pembiayaan jangka panjang. Menurut WHO Indonesia (2026), ada indikasi positif yang perlu diperhatikan, yaitu peningkatan 18,3% dalam belanja layanan kesehatan primer pada tahun 2023 dibandingkan dengan level sebelum pandemi. Kajian mendalam yang dilakukan WHO bersama otoritas nasional dan mitra akademis menemukan bahwa fragmentasi sistem manajemen keuangan publik (PFM) merupakan hambatan utama yang membatasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk layanan primer. Berbagai sumber pendanaan, seperti kapitasi JKN, DAK fisik dan nonfisik, dan APBD, beroperasi dengan aturan yang berbeda untuk alokasi, pencairan, dan pelaporan, yang menimbulkan beban administratif yang signifikan dan menimbulkan konsekuensi yang Penguatan layanan primer yang efektif membutuhkan reformasi tata kelola keuangan publik yang menggabungkan berbagai aliran dana ini ke dalam satu kerangka yang kohesif. Bukti internasional telah menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas layanan primer tidak hanya meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan tetapi juga mengurangi tekanan pada layanan rujukan yang lebih mahal (Haque et al., 2020).

Faktor kedua yang tidak kalah penting secara strategis adalah efisiensi anggaran. Kemampuan untuk memaksimalkan nilai dari setiap rupiah yang dibelanjakan merupakan kemampuan manajemen yang sangat penting dalam situasi di mana ada keterbatasan fiskal. Tidak ada hubungannya antara efisiensi dalam pembiayaan kesehatan dan pemotongan anggaran secara mekanis; sebaliknya, efisiensi dalam pembiayaan kesehatan mengacu pada optimalisasi alokasi anggaran melalui tiga mekanisme: pengurangan harga satuan melalui peningkatan sistem pengadaan farmasi dan alat kesehatan yang transparan dan kompetitif; dan penerapan anggaran berbasis kinerja, yang memastikan dana dialokasikan untuk intervensi yang memiliki hasil yang jelas. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan keuangan kesehatan melalui platform SATUSEHAT memungkinkan data pembiayaan menjadi lebih akurat dan mendeteksi inefisiensi atau kebocoran secara lebih cepat.

Strategi ketiga yang bersifat transformatif adalah integrasi pembiayaan promotif dan preventif secara sistematis ke dalam kerangka pembiayaan JKN dan anggaran kesehatan daerah. Havaluddin et al. (2024) membuat garis besar saran untuk reformasi pembiayaan preventif dengan tiga tujuan utama. Mereka mengatakan bahwa ini akan memperluas lingkup program promosi kesehatan, mengintegrasikan sumber pendanaan dan prosedur pelaporan antar sektor, dan

meningkatkan sistem informasi untuk memfasilitasi pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh. Untuk memulai reformasi ini, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2024 memberikan dasar hukum. Namun, untuk mengubah sistem yang sangat kuratif menjadi sistem yang benar-benar memprioritaskan pencegahan, diperlukan kepemimpinan politik yang konsisten, insentif finansial yang tepat bagi penyedia layanan primer, dan perubahan mendasar dalam cara orang melihat dan memanfaatkan sistem kesehatan (Haviluddin et al., 2024; WHO Indonesia, 2026).

D. Administrasi dan Manajemen Organisasi Kesehatan

1. Pengertian Administrasi Kesehatan

Sejak pertengahan abad ke-20, administrasi kesehatan sebagai disiplin akademis dan praktik profesional telah mengalami perkembangan konseptual yang signifikan. Ini disebabkan oleh peningkatan kompleksitas organisasi layanan kesehatan dan tuntutan kualitas yang semakin tinggi dari masyarakat. Administrasi kesehatan adalah penerapan ilmu manajemen secara menyeluruh dalam organisasi yang berkembang di bidang pelayanan, kebijakan, dan pembangunan kesehatan (Shortell & Kaluzny, 2006). Fayol mendefinisikan administrasi sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, koordinasi, dan pengendalian. Kerangka ini kemudian diterapkan secara komprehensif dalam organisasi kesehatan (Fayol, 1949). Longest et al. (2000) memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa administrasi kesehatan mencakup pengelolaan sumber daya internal organisasi serta manajemen hubungan dengan lingkungan eksternal, seperti regulator, pembiaya, komunitas, dan sistem kesehatan yang lebih luas, untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang ideal.

Administrasi dalam organisasi kesehatan mencakup seluruh aspek penyelenggaraan layanan dan mencakup berbagai aspek. Administrasi mengelola hubungan kelembagaan dengan BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, lembaga pendidikan tenaga kesehatan, dan komunitas yang dilayani. Secara eksternal, administrasi mengelola koordinasi antar unit layanan, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima layanan yang berkelanjutan, terorganisir, dan berkualitas. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas menetapkan bahwa puskesmas di Indonesia harus menyelenggarakan manajemen yang mencakup perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penilaian, dan pelaporan. Kerangka ini secara

signifikan selaras dengan prinsip-prinsip administrasi manajemen yang telah diakui di seluruh dunia (Kemenkes RI, 2016). Kemampuan organisasi kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pasien secara tepat waktu, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mempertahankan standar pelayanan yang konsisten secara langsung dipengaruhi oleh kualitas fungsi administratif.

2. Prinsip POAC dalam Organisasi Kesehatan

Dalam analisis dan pengelolaan organisasi kesehatan di Indonesia, kerangka manajerial yang paling sering disebutkan adalah POAC, yang merupakan akronim dari Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan), dan Controlling (Pengendalian). Terry (1972), yang mengonseptualisasikan POAC sebagai struktur manajemen yang sistematis, menekankan bahwa keempat fungsi ini merupakan siklus yang saling berhubungan dan berkesinambungan daripada hanya proses sekuensial-linier. Relevansi kerangka ini telah dikonfirmasi oleh sejumlah penelitian empiris di fasilitas kesehatan di Indonesia. Studi terhadap Puskesmas di berbagai wilayah menunjukkan bahwa kualitas implementasi fungsi POAC secara signifikan berkorelasi dengan kinerja pelayanan, dengan fungsi kontrol yang paling kuat berkorelasi dengan kinerja pegawai (Nasution et al., 2021; Kesmas UWIGAMA, 2022).

a. Planning (Perencanaan)

Dalam organisasi kesehatan, perencanaan adalah proses sistematis dan rasional untuk menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi pelayanan kesehatan yang diharapkan. Analisis kebutuhan masyarakat (*assessment of community needs*) adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data epidemiologi, survei kesehatan komunitas, analisis faktor risiko, dan pemetaan determinan sosial kesehatan yang relevan bagi populasi yang dilayani. Penyusunan program kesehatan yang efektif tidak dapat dilakukan tanpanya (Green & Kreuter, 2005). Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) digunakan di Puskesmas Indonesia untuk merencanakan. PTP menggabungkan data profil kesehatan wilayah, capaian program sebelumnya, dan target indikator kesehatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemenkes.

Analisis kebutuhan yang mendalam memerlukan partisipasi aktif komunitas dalam proses perencanaan sebagai subjek dan bukan sekadar objek. Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan, pendekatan "evaluasi kebutuhan partisipasi" memastikan bahwa prioritas program

mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daripada asumsi petugas kesehatan (Kemenkes RI, 2023). Perencanaan partisipatif dan didasarkan pada bukti (*evidence based*) terbukti menghasilkan program yang lebih tepat sasaran, mendapat dukungan komunitas yang lebih kuat, dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya yang terbatas (Brownson et al., 2009).

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengubah rencana menjadi rencana tindakan yang nyata dengan membagi tugas, menetapkan wewenang, dan membangun mekanisme koordinasi yang efektif. Struktur organisasi kesehatan yang efektif harus mampu menyeimbangkan dua kebutuhan yang seringkali bertentangan. Salah satunya adalah spesialisasi fungsi yang meningkatkan kompetensi dan efisiensi; di sisi lain, integrasi lintas-fungsi memastikan pelayanan yang terkoordinasi dan berpusat pada pasien (Shortell & Kaluzny, 2006). Struktur organisasi Puskesmas yang menetapkan unit pelayanan dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti unit promotif-preventif, kuratif, dan administrasi, sangat penting untuk kinerja optimal dalam layanan primer.

Pembagian tugas yang tepat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan karyawan dan motivasi mereka untuk bekerja. Mekanisme koordinasi yang berfungsi, seperti rapat koordinasi rutin, sistem informasi yang terintegrasi, dan protokol klinis yang terstandarisasi, memastikan bahwa berbagai unit dalam organisasi kesehatan bergerak secara koheren menuju tujuan bersama. Menurut Reason (2000), fragmentasi koordinasi adalah salah satu sumber inefisiensi dan insiden keselamatan pasien yang paling umum di perusahaan layanan kesehatan. Ini sering terjadi karena silo-silo fungsional yang tidak efektif.

c. *Actuating* (Pergerakan)

Fungsi "actuating" adalah aspek manajemen yang paling bersifat interpersonal dan, dalam banyak kasus, yang paling memengaruhi keberhasilan program di lapangan. Kepemimpinan yang efektif dalam organisasi kesehatan bukan sekadar otoritas formal; itu juga berarti dapat mempengaruhi, menginspirasi, dan memfasilitasi kinerja yang optimal dari tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang, prinsip, dan alasan. Kepemimpinan didefinisikan oleh Yuki dan Gardner (2020) sebagai proses mendorong orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta mendukung upaya individu

dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan transformasional yang menekankan visi bersama, inspirasi intelektual, perhatian individual kepada bawahan, dan pemberdayaan tim dianggap sebagai gaya kepemimpinan kesehatan yang paling efektif untuk meningkatkan keselamatan pasien, kepuasan kerja tenaga kesehatan, dan inovasi organisasi (Robbins & Davidhizar, 2020; Lappalainen et al., 2020).

Untuk menjalankan fungsi "actuating" secara optimal, komunikasi organisasi yang efektif diperlukan. Kemampuan untuk menjalin komunikasi lintas profesi (*interprofessional communication*) yang terbuka, jelas, dan menghormati satu sama lain adalah kompetensi manajerial penting dalam organisasi kesehatan di mana berbagai profesi berbicara bahasa teknis dan perspektif yang berbeda. Komunikasi internal yang baik, yang mencakup saluran pelaporan insiden yang aman, instruksi yang jelas, dan keterbukaan umpan balik, berdampak langsung pada motivasi kerja, kohesi tim, dan kualitas layanan pasien (Lappalainen et al., 2020).

d. *Controlling* (Pengendalian)

Kontrol adalah fungsi yang memastikan bahwa implementasi program berjalan sesuai dengan rencana, standar, dan peraturan yang berlaku, dan juga mengidentifikasi kesalahan dan melakukan perbaikan segera. Menurut Reason (2000), berbagai mekanisme yang saling melengkapi digunakan untuk mengawasi kualitas pelayanan dalam organisasi kesehatan. Salah satunya adalah audit klinis, yang menilai kesesuaian praktik dengan standar berbasis bukti; penilaian kinerja berkala, yang menilai capaian indikator program; survei kepuasan pasien, yang mengumpulkan pendapat pengguna layanan; dan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, yang memungkinkan orang untuk belajar dari kesalahan dan *near-misses*. Penelitian empiris di Puskesmas Indonesia menemukan bahwa fungsi "pengawasan" memiliki hubungan yang paling signifikan secara statistik dengan kinerja pegawai ($p=0,008$). Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang sistematis dan konstruktif adalah faktor manajemen yang paling langsung memengaruhi kualitas kerja tenaga kesehatan di tingkat layanan primer (Kesmas UWIGAMA, 2022).

Evaluasi dan audit program adalah komponen "pengendalian" yang lebih luas dan berfokus pada perbaikan sistemik. Audit yang baik tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat untuk menghukum orang; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang menemukan praktik

terbaik yang dapat diterapkan dan kelemahan sistemik yang perlu diperbaiki secara struktural. Semakin banyak rumah sakit dan puskesmas di Indonesia yang menggunakan kerangka manajemen mutu terpadu (TQM). Manajemen kontrol sekarang dianggap sebagai bagian penting dari siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement cycle*), yang menciptakan budaya mutu organisasi kesehatan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

3. Kepemimpinan dalam Organisasi Kesehatan

Kepemimpinan dalam organisasi kesehatan adalah aspek yang membedakan organisasi yang berfungsi dari yang sedang berubah. Bukan hanya tentang siapa yang menduduki posisi tertinggi di hierarki, tetapi juga tentang bagaimana nilai, visi, dan perilaku pemimpin meresap ke seluruh organisasi, membentuk budaya kerja, motivasi staf, dan, pada akhirnya, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam konteks organisasi layanan kesehatan, kepemimpinan transformasional telah dianggap sebagai paradigma yang paling relevan dan paling didukung oleh bukti. Bass dan Avolio (1994) mengonseptualisasikan kepemimpinan transformasional melalui empat dimensi: pengaruh ideal (pengaruh ideal), motivasi inspirasional (motivasi inspirasional), stimulasi intelektual (stimulasi intelektual), dan pertimbangan individual. Semua dimensi ini mendorong pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi untuk tujuan organisasi yang lebih besar. Dalam bidang kesehatan, pendekatan transformasional sangat berguna. Sebuah penelitian menyeluruh tentang kepemimpinan di fasilitas layanan kesehatan menemukan bahwa kepemimpinan transformasional secara konsisten terkait dengan kepuasan karyawan, retensi karyawan, dan peningkatan keselamatan pasien karena pemimpin transformasional menciptakan lingkungan psikologis yang aman untuk inovasi, pelaporan kesalahan, dan pembelajaran kolektif (Robbins & Davidhizar). Kepala Puskesmas yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional di Indonesia terbukti lebih berhasil dalam membangun kolaborasi tim, meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap standar prosedur, dan mempertahankan tenaga kesehatan di wilayah yang menantang secara geografis.

Salah satu pergeseran paradigmatik dalam praktik manajemen kesehatan modern adalah pengambilan keputusan berbasis data, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Saat ini, keputusan didasarkan pada analisis menyeluruh dari data seperti kinerja, epidemiologi, dan utilisasi layanan.

Yukl dan Gardner (2020) menyatakan bahwa pemimpin masa kini harus mampu mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang tepat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini termasuk data kuantitatif dari sistem informasi kesehatan serta data kualitatif dari umpan balik komunitas dan staf. Dengan transformasi digital yang dilakukan oleh SATUSEHAT, manajer kesehatan di Indonesia memiliki kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengakses data kinerja fasilitas secara real-time, melacak capaian indikator program, dan menemukan kekurangan layanan yang memerlukan intervensi segera (Kemenkes RI, 2023). Namun, pengambilan keputusan berbasis data tidak hanya memerlukan data; juga diperlukan kemampuan analitik, budaya organisasi yang menghargai bukti, dan kepemimpinan yang siap mengambil keputusan sulit berdasarkan hasil yang tidak menyenangkan.

Di era transformasi sistem kesehatan, manajemen perubahan organisasi (organisasi) menjadi kompetensi kepemimpinan yang semakin penting. Menurut Kotter (1996), kerangka delapan langkah perubahan yang telah menjadi referensi klasik manajemen, penolakan terhadap perubahan adalah reaksi alami dari manusia. Dia juga menyatakan bahwa kemampuan pemimpin organisasi untuk menciptakan urgensi, memperkuat koalisi pendukung, dan secara konsisten menyampaikan visi perubahan kepada semua pemangku kepentingan internal adalah penting untuk keberhasilan perubahan. Manajer kesehatan di semua tingkatan dihadapkan pada tantangan untuk memimpin perubahan yang kompleks sembari mempertahankan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat yang bergantung pada layanan tersebut. Ini terjadi selama transformasi sistem kesehatan Indonesia, yang mencakup digitalisasi layanan, reformasi JKN, dan restrukturisasi fungsi Puskesmas.

4. Manajemen SDM Kesehatan

Sistem layanan kesehatan terdiri dari komponen yang paling penting dan paling kompleks, yaitu sumber daya manusia kesehatan. Pada akhirnya, kompetensi, motivasi, dan kondisi kerja tenaga kesehatan yang menangani pasien berpengaruh pada kualitas pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia kesehatan yang baik merupakan strategi penting untuk membangun sistem kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, dan bukan sekadar masalah administratif.

Di Indonesia, distribusi tenaga kesehatan yang merata merupakan masalah yang dirasakan secara khusus. Namun, ini adalah masalah yang berlaku di seluruh dunia. Menurut Laporan WHO (2021), ada kekurangan tenaga kesehatan

sebesar 18 juta di seluruh dunia untuk mencapai UHC pada 2030. Kekurangan ini paling parah di daerah kepulauan, pedesaan, dan terpencil, di mana ketersediaan tenaga kesehatan selalu kurang dari rata-rata nasional. Panduan WHO tentang pengembangan, daya tarik, rekrutmen, dan retensi tenaga kesehatan di wilayah pedesaan dan terpencil menyatakan bahwa distribusi yang tidak adil adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi tenaga kesehatan. Sebaliknya, masalah ini membutuhkan strategi kebijakan yang menyeluruh dan berbagai aspek untuk mengatasi dasar struktural dari maldistribusi tersebut (WHO, 2021). Di Indonesia, masih ada perbedaan distribusi yang signifikan antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia, dengan banyak kabupaten terpencil yang kekurangan dokter dan tenaga kesehatan dasar seperti bidan dan perawat.

Retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan tidak dapat diabaikan, meskipun ini merupakan masalah yang sensitif secara politik. WHO (2021) mengatakan bahwa intervensi retensi harus bersifat terbundel (*bundled*) dan kontekstual; ini berarti bahwa tidak ada satu metode yang efektif; insentif finansial yang kompetitif, dukungan pendidikan dan sosial yang lebih lanjut, kondisi tempat tinggal yang layak, dukungan keluarga dan sosial, dan pengakuan status profesional yang bermartabat. Menurut Kemenkes RI (2023), Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara normatif mengamanatkan pemberian insentif dan kemudahan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Namun, ada perbedaan besar antara mandat hukum dan praktik nyata di lapangan. Pengalaman dari berbagai negara kepulauan menunjukkan bahwa program ikatan dinas dengan jalur karier yang jelas dan jaminan pengembangan profesional menghasilkan retensi jangka panjang yang lebih baik daripada insentif uang satu arah yang tidak berkelanjutan.

5. Manajemen SDM Kesehatan di Wilayah Remote, Rural, and Island (RRI) Areas

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sistem kesehatan Indonesia adalah manajemen sumber daya manusia (SDM) kesehatan di wilayah terpencil, pedesaan, dan kepulauan (wilayah terpencil, pedesaan, dan kepulauan/wilayah RRI). Ini bukan sekadar masalah administrasi dan teknis tentang menempatkan tenaga kerja yang tepat di tempat yang tepat; itu adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan hak dasar warga negara: apakah orang yang tinggal di pulau terpencil di Maluku atau pedalaman Papua berhak atas layanan kesehatan bermutunya yang sama dengan orang yang tinggal di

Jakarta? Meskipun ada jawaban normatif untuk pertanyaan ini, masih ada banyak perbedaan antara apa yang dianggap normal dan apa yang terjadi di dunia nyata. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah memahami seberapa jauh perbedaan itu sebelum membuat rencana untuk menutupnya.

a. Distribusi Tenaga Kesehatan

Kelainan distribusi sumber daya manusia kesehatan di Indonesia sangat signifikan dan telah didokumentasikan secara konsisten dalam berbagai sumber data. Menurut data tenaga kesehatan tahun 2023, provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki 17.000 hingga 18.000 dokter, sementara Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan hanya memiliki 200 hingga 400 dokter. Ini menunjukkan bahwa wilayah timur hanya memiliki 2% dari tenaga medis nasional, dengan lebih dari 65% berada di Pulau Jawa dan Sumatera (BPS, 2023; Kemenkes, 2023). Kondisi lebih memprihatinkan dalam hal dokter spesialis. Pada tahun 2024, jumlah dokter spesialis di wilayah barat Indonesia mencapai 24.508, wilayah tengah 5.933, dan wilayah timur Indonesia hanya 475. Ini menunjukkan bahwa 59% dari dokter spesialis nasional masih berada di Pulau Jawa (GoodStats, 2024). Pada tahun 2022, rasio tenaga kesehatan Indonesia adalah 3,84 per 1.000 penduduk. Ini masih di bawah standar WHO sebesar 4,45 per 1.000 penduduk yang diperlukan untuk menjamin cakupan layanan kesehatan universal 80% (Astuti, 2025).

Ketidaksetaraan dalam distribusi tenaga kesehatan antara kota dan desa merupakan bagian dari ketidaksetaraan struktural yang lebih luas. Hanya dua provinsi, DKI Jakarta dan Bali, memiliki rasio ideal antara dokter dan populasi nasional, menurut data IDI (IDI, 2023). Faktor-faktor yang menyebabkan maldistribusi ini memiliki banyak dimensi dan saling mendukung. Pertama, keterbatasan fasilitas. Tenaga medis yang bekerja di wilayah terpencil yang jauh membutuhkan lingkungan kerja yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka menghadapi tantangan mental dan profesional karena fasilitas rumah sakit dan puskesmas tidak memenuhi standar minimal. Kedua, insentif yang tidak kompetitif: meskipun undang-undang menetapkan insentif khusus untuk DTPK, insentif tersebut tidak konsisten dan seringkali tidak sebanding dengan korban yang ditanggung. Ketiga, keterbatasan pengembangan karier. Tenaga kesehatan merasa bahwa bekerja di wilayah terpencil adalah dead end profesional karena mereka tidak memiliki akses ke pelatihan, seminar profesional, dan spesialisasi. Keempat, akses pendidikan anak: faktor non-finansial yang sangat kuat dalam keputusan penempatan adalah kekhawatiran tentang kualitas pendidikan formal bagi anak-anak yang menyertai tenaga kesehatan

yang tinggal di wilayah terpencil. Kelima, keamanan wilayah: bagaimana orang melihat keamanan di daerah konflik atau rawan bencana memengaruhi ketersediaan dan retensi tenaga kesehatan (WHO, 2021).

b. Retensi Tenaga Kesehatan

Kemampuan suatu sistem atau organisasi kesehatan untuk mempertahankan karyawan yang dipekerjakan untuk beroperasi secara produktif di tempat kerja yang dibutuhkan dikenal sebagai retensi tenaga kesehatan (WHO, 2021). Konsep ini tidak hanya mencegah pengunduran diri formal, tetapi juga mencegah rotasi yang terlalu cepat, ketidakhadiran yang berulang, dan keterlibatan psikologis dari tugas yang masih dilakukan secara formal. Dalam wilayah RRI, retensi bukan hanya masalah manajemen tetapi juga masalah keberlangsungan sistem layanan. Pergantian tenaga kesehatan yang terlalu cepat mengganggu kontinuitas layanan, menghabiskan sumber daya, dan mengganggu rekrutmen dan orientasi berulang.

Di wilayah RRI, faktor-faktor yang memengaruhi retensi tenaga kesehatan bervariasi dan saling berhubungan.

- Finansial: Insentif berbasis lokasi yang memadai dan kompensasi yang adil diperlukan, meskipun tidak cukup, untuk retensi jangka panjang. Meskipun cakupannya masih terbatas pada 1.100 dokter dan belum mencakup seluruh kategori tenaga kesehatan, Perpres No. 81 Tahun 2025 menunjukkan komitmen kebijakan yang signifikan dengan menetapkan tunjangan khusus sebesar Rp 30.012.000 per bulan bagi dokter spesialis di DTPK (Indonesia.go.id, 2025).
- Lingkungan Kerja: Kepuasan dan retensi karyawan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi fasilitas kesehatan, ketersediaan peralatan medis yang berfungsi, dan dukungan logistik yang kuat. Dukungan organisasi: Tenaga kesehatan yang merasakan dukungan aktif dari pimpinan, supervisi rutin, dan sistem manajemen yang responsif terhadap kebutuhannya cenderung bertahan lebih lama (WHO, 2021).
- Motivasi Intrinsik: Nilai-nilai altruistik, rasa bermakna dalam pengabdian, dan status profesional sebagai "pahlawan kesehatan masyarakat" adalah sumber motivasi yang kuat yang perlu dipelihara oleh organisasi.
- Support keluarga: dukungan pasangan dan keluarga adalah faktor yang kerap diabaikan saat membuat kebijakan retensi tetapi secara empiris sangat penting. Ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan anak, keamanan lingkungan, dan aksesibilitas komunikasi ke keluarga besar (WHO, 2021).

WHO (2021) menyatakan bahwa tidak ada satu intervensi yang cukup untuk strategi retensi yang efektif; mereka harus kontekstual dan terbundle.

Sembilan belas bukti berbasis tindakan disajikan dalam empat ranah pengaruh: pendidikan, regulasi, insentif keuangan, dan dukungan personal dan profesional. Jika dilakukan secara terpisah, satu-satunya intervensi tidak akan mencukupi untuk menangani aspek yang beragam dari pertumbuhan, atraksi, rekrutmen, dan retensi tenaga medis di wilayah rural dan remote (WHO, 2021). Pendekatan terbundel yang perlu dikembangkan lebih sistematis dan diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan SDM kesehatan nasional yang kohesif di Indonesia termasuk penguatan fasilitas perumahan tenaga kesehatan, insentif DTPK, pengembangan jalur spesialisasi bagi dokter daerah terpencil, dan program Nusantara Sehat.

c. Kepemimpinan dan Dukungan Organisasi

Kepemimpinan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan merupakan faktor paling penting yang memengaruhi pengalaman kerja harian tenaga kesehatan di wilayah RRI. Kepala Puskesmas yang menerapkan kepemimpinan transformasional, yang mencapai visi bersama, memberikan dukungan emosional, mendorong kreativitas, dan secara aktif mendukung kebutuhan staf ke jenjang yang lebih tinggi, telah menunjukkan hasil yang lebih baik di tempat kerja. Dinas Kesehatan kabupaten/kota berfungsi sebagai penghubung antara Puskesmas dan pemerintah pusat. Perannya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan sumber daya nasional benar-benar mengalir ke fasilitas terdepan.

Persepsi tenaga kesehatan tentang dukungan organisasi (POS) persepsi bahwa perusahaan tempat mereka bekerja menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka merupakan konstruk psikologis yang terbukti berkorelasi kuat dengan komitmen terhadap organisasi, kepuasan kerja, dan penurunan keinginan untuk beralih (Eisenberger et al., 1986). Membangun POS yang positif dalam RRI memerlukan tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh tenaga kesehatan, seperti respons cepat terhadap kebutuhan logistik dan fasilitas, pengakuan publik atas pengabdian, supervisi yang berbasis pengembangan dan tidak punitif, dan mentoring dari tenaga senior yang berpengalaman dalam situasi serupa. Fondasi jangka panjang untuk melindungi kesejahteraan tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan adalah budaya kerja organisasi kesehatan yang menghargai kerja sama, keterbukaan untuk pelaporan kesalahan, dan pembelajaran kolektif.

d. Strategi Penguatan MSDM Kesehatan di Wilayah RRI

Penguatan manajemen SDM kesehatan di wilayah RRI memerlukan pendekatan yang terkoordinasi, multidimensional, dan berkelanjutan jauh

melampaui kebijakan afirmatif yang bersifat episodik. Enam strategi berikut merepresentasikan kerangka intervensi yang saling melengkapi berdasarkan sintesis bukti global dan konteks Indonesia.

Pertama, kebijakan afirmatif daerah terpencil yang terintegrasi ke dalam perencanaan SDM kesehatan jangka panjang, mencakup kuota penerimaan mahasiswa kedokteran dari DTPK, program ikatan dinas dengan jalur karier yang transparan, serta distribusi tenaga berbasis kebutuhan riil (*needs-based distribution*) yang menggantikan pendekatan administratif semata.

Kedua, insentif khusus yang kompetitif dan terdiversifikasi mencakup tidak hanya tunjangan finansial tetapi juga jaminan perumahan layak, fasilitas pendidikan anak, kemudahan akses komunikasi, dan prioritas jalur spesialisasi sebagaimana direkomendasikan oleh WHO (2021) melalui paket insentif terbundel (*bundled incentive packages*) yang mempertimbangkan gender, tahap karier, dan preferensi personal tenaga kesehatan.

Ketiga, *telehealth* dan dukungan digital sebagai jembatan yang menghubungkan tenaga kesehatan terpencil dengan komunitas profesional yang lebih luas. Konsultasi klinis jarak jauh (*telekonsultasi*), supervisi berbasis video, akses ke literatur medis terkini, dan komunitas praktik virtual (*virtual community of practice*) berfungsi tidak hanya meningkatkan kapasitas klinis, tetapi juga mengurangi isolasi profesional yang menjadi salah satu pendorong utama attrisi (Kemenkes RI, 2023).

Keempat, pengembangan jalur karier tenaga kesehatan rural yang terstruktur dan dapat diprediksi. Ketidakpastian tentang masa depan karier merupakan salah satu hambatan terbesar untuk rekrutmen dan retensi di wilayah terpencil; sebuah *career pathway* yang jelas mencakup mekanisme rotasi yang terencana, jalur menuju spesialisasi bagi dokter umum berprestasi, dan penghargaan atas pengalaman di DTPK dalam sistem kepangkatan ASN memberikan landasan psikologis yang diperlukan untuk komitmen jangka panjang.

Kelima, pendekatan komunitas dan *local empowerment* yang mengakui kapasitas komunitas lokal sebagai mitra aktif dalam pembangunan kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan lokal melalui program kader kesehatan terlatih, bidan desa berbasis komunitas, dan petugas kesehatan komunitas yang direkrut dari penduduk setempat tidak hanya mengisi celah layanan, tetapi juga menciptakan sumber daya yang secara inheren memiliki retensi tinggi karena berakar pada komunitas yang mereka layani (WHO, 2021). Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* yang direkomendasikan WHO melibatkan berbagai sektor dan pemangku

kepentingan bersama partisipasi komunitas merupakan fondasi dari strategi penguatan SDM kesehatan RRI yang benar-benar transformatif dan berkelanjutan.

E. Manajemen Program Kesehatan Masyarakat

1. Konsep Manajemen Program Kesehatan

Tujuan kesehatan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui rangkaian kegiatan yang direncanakan dan diatur yang dikenal sebagai manajemen program kesehatan masyarakat. Pengertian yang komprehensif menekankan bahwa program kesehatan adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah kesehatan suatu komunitas atau masyarakat dengan menggunakan berbagai komponen pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (Mandal & Acharya, 2018). Oleh karena itu, manajemen program kesehatan mencakup seluruh komponen pengelolaan, mulai dari ide awal hingga implementasi dan pengawasan terus menerus.

Kerangka kerja yang disebut siklus manajemen program kesehatan membantu pengelola dan pemimpin program membuat keputusan yang berbasis data dan bukti. (1) perencanaan, yang mencakup analisis situasi, identifikasi masalah, dan penentuan prioritas; (2) pengorganisasian dan penugasan sumber daya; (3) pelaksanaan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun; (4) pengawasan dan evaluasi untuk menilai pencapaian target; dan (5) refleksi dan penyesuaian terus menerus (Rifkin et al., 2018). Metode siklus ini memastikan bahwa setiap tahap didasarkan pada pembelajaran dari tahap sebelumnya. Ini memungkinkan program untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam konteks kesehatan masyarakat.

2. Perencanaan Program Kesehatan

Perencanaan program kesehatan adalah dasar yang menentukan kesuksesan pelaksanaannya dan pencapaian hasil yang diinginkan. Menurut WHO (2019), proses perencanaan dimulai dengan analisis situasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Analisis ini mencakup evaluasi faktor epidemiologis, sosiokultural, ekonomi, dan infrastruktur kesehatan yang tersedia. Tujuan dari analisis situasi adalah dua hal. Pertama, itu mencari aset dan potensi masyarakat dalam hal kesehatan. Kedua, itu mencari tantangan dan hambatan yang dapat mengganggu upaya untuk meningkatkan kesehatan.

Proses sistematis untuk menemukan dan mencatat setiap masalah kesehatan yang terkait dengan populasi target dikenal sebagai "identifikasi masalah kesehatan". Proses ini dilakukan melalui triangulasi berbagai data

kuantitatif dan kualitatif, seperti data surveilans kesehatan, hasil penelitian komunitas, dan testimoni dari pemangku kepentingan lokal. Setiap masalah yang teridentifikasi harus dianalisis secara menyeluruh mengenai akar penyebabnya (analisis akar penyebab), prevalensi, dampak kesehatan, dan kemampuan sistem kesehatan untuk mengatasi masalah tersebut (Blann, 2019). Proses ini sangat penting untuk memastikan program yang dibuat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah penting dalam mengalokasikan sumber daya dan menentukan fokus strategis dalam program kesehatan adalah menetapkan prioritas program. Magnitude (besarnya masalah), severity (keparahan dampak), feasibility (kelayakan penyelesaian), dan relevansi (relevansi dengan kebijakan kesehatan nasional) adalah kriteria yang menentukan prioritas. Penggunaan matriks prioritas atau penghitungan sistem yang terstruktur dapat membantu proses pengambilan keputusan yang adil dan terbuka di antara berbagai pilihan intervensi kesehatan yang berbeda (Rossi et al., 2019). Oleh karena itu, penentuan prioritas yang tepat memungkinkan program kesehatan untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang paling efisien.

3. Implementasi Program Kesehatan

Implementasi program kesehatan adalah langkah penting yang menentukan apakah rencana dapat dilaksanakan dan berdampak positif bagi masyarakat. Kesuksesan implementasi sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang efektif, karena determinan kesehatan tidak hanya berasal dari sektor kesehatan, tetapi juga dari sektor lain seperti pendidikan, lingkungan, pertanian, dan ketenagakerjaan. Koordinasi lintas sektor juga memerlukan adanya mekanisme komunikasi yang jelas, pembagian peran dan tanggung jawab yang terstruktur, dan komitmen bersama dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan kesehatan. Prinsip governance yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal dan nasional mendukung pendekatan kerja sama ini.

Logistik kesehatan adalah bagian dari operasional yang mencakup manajemen stok obat-obatan, alat medis, peralatan medis, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan terus diberikan. Sistem logistik yang efektif memastikan ketersediaan barang yang cukup di setiap unit pelayanan kesehatan dengan kualitas yang terjamin dan harga yang kompetitif (Brahmawati, 2020). Salah satu masalah utama dalam pengelolaan logistik kesehatan di Indonesia adalah distribusi yang tidak merata, manajemen rantai dingin untuk obat dan vaksin tertentu, dan sistem informasi logistik yang

belum terintegrasi secara menyeluruh. Solusi strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasokan kesehatan adalah penggunaan sistem manajemen logistik berbasis digital dan teknologi informasi.

Penguatan pelayanan primer melalui pelaksanaan program mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas puskesmas sebagai garis terdepan dalam sistem kesehatan nasional. Strategi penguatan meliputi: (1) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program pelatihan berkelanjutan; (2) peningkatan infrastruktur dan peralatan medis di tingkat pelayanan primer; (3) penerapan standar pelayanan kesehatan yang baku; dan (4) meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasarnya. Prinsip primary health care mengutamakan upaya preventif, promotif, dan kuratif dalam lingkungan yang dekat dengan masyarakat, dan fokus pada penguatan pelayanan primer.

4. Monitoring dan Evaluasi Program

Salah satu fungsi manajemen penting adalah pemantauan dan evaluasi (M&E). Fungsi ini memberikan informasi tentang kinerja program, pencapaian target, dan dampak intervensi terhadap kesehatan masyarakat. Sistem M&E yang berkualitas bergantung pada penggunaan indikator kesehatan yang tepat dan sah. Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat diukur dan digunakan untuk menilai perubahan status kesehatan, kinerja sistem kesehatan, atau dampak dari program kesehatan tertentu (WHO, 2021). Indikator yang baik harus sesuai dengan tujuan program, peka terhadap perubahan, spesifik, terukur, akurat, hemat biaya, dan dapat dikompilasi secara konsisten dari berbagai sumber data.

Surveilans kesehatan, laporan program, survei khusus, registri kesehatan, dan penelitian adalah beberapa sumber data yang mungkin. Dengan triangulasi data, integrasi berbagai sumber data memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kesehatan yang diamati. Menurut Rossi et al. (2019), analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk menemukan pola, tren, dan hubungan antara variabel. *Dashboard*, laporan berkala, dan diskusi tentang hasil evaluasi harus digunakan untuk memberi tahu berbagai stakeholder tentang hasil analisis data.

Sebuah evaluasi sistematis terhadap seberapa baik program kesehatan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif terhadap status kesehatan masyarakat dikenal sebagai evaluasi efektivitas program. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian yang teliti dan melibatkan perbandingan antara hasil yang diamati dengan tujuan yang ditetapkan serta menemukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

keberhasilan atau kegagalan program. Hasil evaluasi efektivitas digunakan untuk perbaikan berkelanjutan (perbaikan berkelanjutan) program melalui proses *feedback loop* yang sistematis dan dokumentasi pembelajaran organisasi.

5. Sistem Informasi Kesehatan

Digitalisasi pelayanan kesehatan adalah perubahan besar dalam cara sistem kesehatan berfungsi, memasukkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke berbagai bagian pelayanan, seperti pencatatan, terapi, diagnosis, dan komunikasi dengan pasien. Digitalisasi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan, aksesibilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Menurut Kemenkes RI (2020), transformasi digital dalam bidang kesehatan mencakup penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, penggunaan rekaman kesehatan elektronik (EHR), *telemedicine*, dan pertukaran informasi kesehatan lainnya. Infrastruktur teknologi, keamanan data, interoperabilitas sistem, dan kemampuan sumber daya manusia untuk menerapkan teknologi baru adalah beberapa masalah yang timbul saat menerapkan digitalisasi kesehatan.

SATUSEHAT dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membantu sistem informasi kesehatan di seluruh Indonesia berkolaborasi. Platform SATUSEHAT menggabungkan berbagai fasilitas kesehatan, penyedia layanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan lainnya ke dalam ekosistem digital yang saling terhubung. Fasilitas kesehatan yang berwenang dapat mengakses rekam medis elektronik (RME) di SATUSEHAT secara real-time, yang memungkinkan kontinuitas pelayanan yang lebih baik dan mengurangi jumlah duplikasi pemeriksaan medis. Untuk memastikan fleksibilitas dan kompatibilitas dalam pertukaran data kesehatan, SATUSEHAT mengadopsi standar interoperabilitas internasional seperti HL7 FHIR (Sumber Daya Interoperabilitas Kelas 7 Kesehatan Cepat). Pengembangan dan pelaksanaan SATUSEHAT sangat berfokus pada keamanan data pasien dan privasi mereka melalui enkripsi data, sistem autentikasi berlapis, dan audit trail yang menyeluruh.

Dalam era digital, pemanfaatan data kesehatan melampaui dokumentasi administratif, tetapi menjadi aset berharga untuk mendorong inovasi dan peningkatan layanan. Data kesehatan yang terintegrasi memungkinkan analisis epidemiologis yang lebih mendalam, pengenalan pola penyakit, prediksi outbreak, dan perencanaan intervensi kesehatan yang lebih targeted. Dengan memasukkan *big data analytics* dan *machine learning* ke dalam sistem

kesehatan, *personalized medicine*, *stratification of risk*, dan optimalisasi alokasi sumber daya kesehatan menjadi mungkin. Namun, penggunaan data kesehatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika data, kepatuhan terhadap undang-undang yang melindungi data pribadi, dan prinsip keterbukaan publik tentang penggunaan data kesehatan.

6. Health in All Policies (HiAP)

Health in All Policies (HiAP) adalah pendekatan strategis yang memasukkan kesehatan ke dalam seluruh proses pengambilan keputusan kebijakan publik, tidak peduli sektor mana kebijakan tersebut berasal. Konsep HiAP didasarkan pada pemahaman bahwa faktor kesehatan utama berada di luar sektor kesehatan formal; ini mencakup hal-hal seperti lingkungan, pendidikan, ketenagakerjaan, transportasi, perumahan, dan faktor sosial-ekonomi lainnya (Kickbusch & Buckett, 2018). HiAP bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan (*supportive environment*), mengurangi kesenjangan kesehatan, dan mencapai determinan sosial kesehatan yang lebih baik dengan menerapkan pendekatan preventif dan holistik di tingkat *upstream*.

Integrasi kesehatan dalam kebijakan pembangunan memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat antarsektor pemerintah, dukungan political will dari level eksekutif tertinggi, dan penguatan kapasitas para politikus di berbagai sektor untuk memahami dan mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam perumusan kebijakan. Mekanisme praktis HiAP meliputi: (1) evaluasi dampak kesehatan dari setiap kebijakan dan program pembangunan baru; (2) pembentukan tim lintas sektor yang berkomitmen untuk mempertimbangkan kesehatan; (3) meningkatkan bukti yang mendukung kebijakan yang mendukung kesehatan; (4) advokasi dan komunikasi yang efektif untuk menyosialisasikan manfaat kebijakan tertentu untuk kesehatan; dan (5) pemantauan dan evaluasi dampak kebijakan yang telah diimpor (WHO, 2019).

Implementasi HiAP di Indonesia telah dimulai dengan penancangan Kesehatan dalam Pembangunan Nasional dan pengintegrasian target kesehatan dalam berbagai agenda pembangunan sektoral. Contoh langsung dari implementasi HiAP mencakup kebijakan pajak pada produk tembakau yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi, peraturan air minuman bersih di kota-kota, penggabungan pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum nasional, dan kebijakan transportasi yang mendorong penggunaan sarana transportasi yang lebih sehat. Implementasi HiAP bergantung pada komitmen pemerintah yang konsisten, kolaborasi multisektor yang kuat,

dukungan data dan bukti ilmiah yang kuat, dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Oleh karena itu, HiAP menawarkan pendekatan paradigma yang lebih progresif untuk mencapai kesehatan masyarakat yang ideal dengan menciptakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan fisik yang mendukung tercapainya derajat kesehatan terbaik bagi seluruh warga negara.

F. Integrasi Administrasi dan Kebijakan dalam Penguatan Sistem Kesehatan

Sistem kesehatan yang kuat berasal dari integrasi yang kuat antara seluruh subsistemnya, bukan dari kebijakan yang terkumpul secara terpisah. Tanpa kebijakan yang tepat, administrasi yang efektif akan kehilangan arah; kebijakan yang visioner tanpa kemampuan administratif yang memadai akan tetap menjadi dokumen yang tidak berfungsi. Tanpa tata kelola yang akuntabel, pembiayaan yang tidak mencukupi akan menyebabkan korupsi dan inefisiensi, sementara tanpa sumber daya manusia yang kompeten, keputusan klinis akan gagal karena kebutaan data. Untuk sistem kesehatan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan umum, semua aspek ini harus diintegrasikan, bukan hanya keunggulan tertentu. Kerangka integratif tersebut diuraikan dalam bagian ini melalui lima perspektif yang saling melengkapi.

1. Penguatan Sistem Kesehatan: Kerangka *Building Blocks* WHO

Salah satu kontribusi konseptual yang paling signifikan dalam literatur sistem kesehatan global selama dua puluh tahun terakhir adalah dokumen WHO "*Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes*" (2007). Menurut WHO (2007), ada enam komponen penting yang membentuk sistem kesehatan. Mereka adalah penyediaan layanan (penyelenggaraan layanan), tenaga kerja kesehatan (SDM kesehatan), informasi dan data (informasi dan data), produk medis, vaksin dan teknologi (vaksin, teknologi, dan produk medis), dan kepemimpinan dan tata kelola. Salah satu nilai analitik kerangka ini adalah kemampuannya untuk membantu diagnosis sistemik, yaitu menemukan hambatan pada bagian tertentu yang menghambat kinerja keseluruhan. Selain itu, kerangka ini juga berfungsi sebagai panduan normatif untuk upaya penguatan yang terkoordinasi.

Penyediaan layanan kesehatan yang bermutu berarti layanan kesehatan yang efektif, aman, dan berpusat pada manusia tersedia bagi semua orang yang membutuhkannya, kapan pun dan di manapun, tanpa diskriminasi dan tanpa menggunakan sumber daya yang tidak berguna. Kesehatan tenaga kerja adalah faktor yang memastikan bahwa tenaga kerja tersedia dalam jumlah yang tepat, dengan keahlian yang tepat, di lokasi yang tepat, dan dengan dorongan yang

memadai untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efektif. Komponen sistem informasi kesehatan memungkinkan pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti di semua tingkatan sistem. Produk medis, vaksin, dan teknologi memastikan bahwa obat-obatan penting, vaksin, alat diagnostik, dan teknologi medis dapat diakses dengan aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Finansial memastikan dana yang memadai untuk kesehatan melalui distribusi yang adil dan perlindungan finansial yang mencegah kemiskinan akibat pengeluaran kesehatan. Sebagian ahli menganggap bahwa dua komponen paling penting adalah kepemimpinan dan pemerintahan. Kedua komponen ini memberikan visi strategis dan pengawasan yang mengatur kelima komponen lainnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai sosial yang relevan.

Kerangka bangunan tidak luput dari kritik akademis. Para kritikus menemukan dua kelemahan utama dalam kerangka ini: kerangka ini tampak memberikan nilai yang sama kepada semua komponen, padahal interaksi antarblok sangat memengaruhi kinerja sistem, dan presentasinya yang tersegmentasi tidak menunjukkan pentingnya interaksi antarblok (Papanicolas et al., 2022, dikutip dalam WHO, 2022). Pada tahun 2009, Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan versi yang disesuaikan dari kerangka tersebut, yang menempatkan "masyarakat" atau orang di pusat dan menunjukkan hubungan yang terus berubah antara komponen. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan struktural menuju pendekatan pemikiran sistem yang lebih luas (De Savigny & Adam, 2009). Dalam hal Indonesia, kerangka ini resonansi langsung dengan struktur enam pilar Transformasi Kesehatan Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Struktur ini mencerminkan adaptasi kontekstual dari kerangka global WHO ke dalam kebutuhan dan kebutuhan pembangunan kesehatan Indonesia.

2. Transformasi Digital Kesehatan

Transformasi digital telah mengubah lanskap sistem kesehatan secara fundamental dari cara rekam medis dikelola, cara pasien mengakses konsultasi, hingga cara data kesehatan populasi dianalisis untuk pengambilan keputusan kebijakan. Dengan meluncurkan Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024 bersama UNDP pada Desember 2021, Indonesia telah menetapkan tujuan untuk mengubah fokus pelayanan kesehatan dari sekadar laporan untuk pejabat menjadi pelayanan kesehatan yang nyata bagi masyarakat. Tujuan ini akan dicapai melalui platform layanan kesehatan Indonesia (IHS), yang dikenal sebagai SATUSEHAT (Kemenkes RI, 2021). Salah satu kemajuan besar dalam

kapasitas digital sistem kesehatan Indonesia adalah integrasi data kesehatan ke dalam satu platform SATUSEHAT dan peluncuran inisiatif *Biomedical and Genome Science* (BGSi), yang merupakan program nasional pertama yang menggunakan seleksi genom lengkap untuk mendeteksi penyakit dan memberikan pengobatan yang tepat.

Rekam medis elektronik (RME) adalah dasar infrastruktur digital layanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk beralih dari rekam medis berbasis kertas ke sistem elektronik yang terintegrasi dengan SATUSEHAT. Transisi ini memungkinkan kontinuitas data pasien lintas fasilitas, mengurangi jumlah pemeriksaan yang tidak diperlukan, dan mengurangi risiko kesalahan medis yang disebabkan oleh ketidaksihan. Studi implementasi RME di rumah sakit Indonesia menemukan bahwa standarisasi format data, kapasitas SDM yang memadai dalam literasi digital, dan dukungan teknis yang konsisten dari Kemenkes adalah tiga persyaratan yang tidak selalu terpenuhi secara merata di seluruh jenis dan skala fasilitas kesehatan sebelum dapat diintegrasikan ke platform SATUSEHAT (Tania et al., 2023, dikutip dalam Wulandari et al., 2024).

Setelah dipercepat secara dramatis oleh pandemi COVID-19, telemedicine telah berkembang dari eksperimen niche menjadi bagian penting dari sistem pelayanan kesehatan. Pada tahun 2023, UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menetakannya sebagai standar. Dengan mengizinkan seluruh fasilitas kesehatan untuk menyediakan layanan telemedicine dan memungkinkan kolaborasi dengan operator sistem elektronik yang terdaftar, undang-undang ini meletakkan fondasi hukum pertama yang komprehensif untuk layanan ini. Terobosan regulasi ini memungkinkan lebih banyak inovasi. *Telemedicine* bukan sekadar solusi efektif dalam lingkungan terpencil dan kepulauan; itu adalah cara paling efektif untuk mengatasi keterbatasan akses langsung ke dokter dan layanan diagnostik lanjutan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan digital yang signifikan, dengan pengguna smartphone di perkotaan (83%) jauh lebih banyak daripada di pedesaan (50%). Selain itu, tidak ada peraturan operasional yang komprehensif yang mengatur protokol klinis dan tanggung jawab hukum, yang menjadi kendala nyata yang membatasi peluang telemedicine di wilayah yang paling membutuhkannya.

SATUSEHAT adalah tujuan yang lebih besar daripada hanya digitalisasi administratif; itu adalah fondasi bagi sistem pembelajaran kesehatan yang dapat mengumpulkan informasi dari data pelayanan dan menggunakannya secara real-time untuk memperbaiki sistem. Dalam agenda Kementerian Kesehatan, pilar transformasi teknologi kesehatan terdiri dari tiga elemen: integrasi dan

pengembangan sistem data kesehatan, integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan yang didukung oleh regulasi yang memungkinkan inovasi berkelanjutan. Berhasilnya integrasi bergantung pada penyelesaian kesenjangan digital infrastruktur. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan oleh Kemenkes sendiri, tetapi memerlukan kerja sama lintas kementerian dengan Kominfo, BRIN, dan pemerintah daerah.

3. Pendekatan Multisektoral dalam Penguatan Sistem Kesehatan

Fakta bahwa kesehatan dipengaruhi oleh faktor yang jauh melampaui batas sektor kesehatan itu sendiri adalah salah satu wawasan paling penting dalam literatur tentang sistem kesehatan modern. Kualitas pendidikan, ketahanan pangan, kondisi lingkungan kerja, sanitasi, keamanan, stabilitas ekonomi, dan kondisi tempat tinggal semuanya berkontribusi pada status kesehatan populasi, dan ketersediaan fasilitas medis juga berkontribusi (Marmot, 2005). Kebijakan berdasarkan perspektif ini menghasilkan kebutuhan akan kolaborasi lintas sektor yang sistematis dan terorganisir daripada koordinasi spontan yang bergantung pada inisiatif individu.

Dalam kesehatan, kolaborasi lintas sektor membutuhkan mekanisme kelembagaan yang memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab, memiliki peran yang jelas, dan terus berkomitmen. Beberapa instrumen digunakan di Indonesia untuk mendukung strategi ini: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang melibatkan lintas kementerian, forum koordinasi kesehatan daerah yang menjembatani dinas kesehatan dengan sektor-sektor terkait, dan Konsep Kesehatan di Semua Peraturan (HiAP) yang mendorong integrasi pertimbangan kesehatan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan lintas sektoral (Kemenkes RI, 2023). Sektor kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan multisektoral secara mandiri. Salah satu contohnya adalah kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan untuk transportasi kesehatan, Kementerian Komunikasi untuk infrastruktur digital, dan Kementerian Pendidikan untuk penempatan sekolah bagi keluarga tenaga kesehatan. Ini terjadi di wilayah kepulauan dan terpencil.

Peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan telah berubah secara signifikan. Mereka dulunya hanya menerima layanan dan sekarang menjadi mitra aktif dalam manajemen dan pembangunan kesehatan. Konsep Primary Health Care (PHC), yang menjadi landasan transformasi pelayanan primer Indonesia, menegaskan bahwa untuk menerapkannya diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Ini adalah

pengakuan normatif bahwa kesehatan masyarakat adalah masalah bersama yang tidak dapat dimonopoli oleh sistem formal. Selain memperkaya basis pengetahuan dasar kebijakan, keterlibatan organisasi profesi kesehatan, sektor swasta, komunitas internasional, dan kelompok masyarakat sipil sebagai mitra dalam pengembangan dan pengawasan program kesehatan meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi kebijakan.

4. Penguatan Pelayanan Primer sebagai Fondasi Sistem Kesehatan

Perawatan kesehatan primer berfungsi sebagai titik tumpu yang mengatur seluruh sistem kesehatan. Kemacetan, biaya yang tidak efisien, dan ketidakadilan akses yang berpotensi menyebabkan kerusakan sistemik cenderung terjadi di tingkat sekunder dan tersier akibat sistem yang lemah pada tingkat primernya. Sebaliknya, sistem dengan layanan primer yang kuat telah terbukti menghasilkan indikator kesehatan populasi yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Ide ini didukung oleh bukti empiris yang kuat di seluruh dunia (Starfield et al., 2005).

Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan primer di Indonesia yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Jaringan Puskesmas Indonesia adalah yang paling luas secara geografis di dunia, mencapai 10.292 unit pada tahun 2021, terdiri dari 4.201 Puskesmas rawat inap dan 6.091 Puskesmas non-rawat inap. Namun, kuantitas tidak selalu mencerminkan kualitas: Puskesmas di perkotaan Jawa dan kepulauan terpencil memiliki perbedaan yang mencolok dalam tenaga kerja, peralatan, dan kapasitas untuk menyediakan layanan. Salah satu fokus agenda penguatan layanan primer Kemenkes RI adalah transformasi Puskesmas dari pusat pelayanan yang reaktif yang menunggu pasien datang menjadi pusat kesehatan komunitas yang proaktif.

Pilar transformasi layanan primer termasuk upaya promotif dan preventif yang luas, perluasan imunisasi, peningkatan kapasitas skrining, peningkatan SDM, dan peningkatan layanan laboratorium untuk deteksi dini. Program promotif dan preventif berbasis komunitas juga merupakan komponen transformasi. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang menuntut petugas puskesmas mengunjungi keluarga binaan secara aktif, adalah pergeseran paradigmatis dari pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan ke pendekatan yang proaktif. Strategi penguatan primer berbasis komunitas ini terbukti efektif dalam meningkatkan utilisasi layanan dan mengubah perilaku. Strategi-strategi ini mencakup penguatan Posyandu dan Posbindu sebagai titik kontak komunitas untuk memantau kesehatan ibu, anak, lansia, dan penyakit tidak menular serta pemberdayaan kader kesehatan sebagai

perubahan yang berakar di komunitas. Kampanye kesehatan berbasis kearifan lokal yang peka terhadap budaya lokal juga digunakan.

5. Strategi Penguatan Sistem Kesehatan di Wilayah Kepulauan

Sistem kesehatan kepulauan tidak dapat diperkuat hanya dengan mereplikasi model daratan dalam skala yang lebih kecil. Ia memerlukan pendekatan afirmatif yang secara eksplisit mengakui ketidaksetaraan struktural yang dihadapi oleh penduduk kepulauan dan membuat solusi khusus untuk mengatasi faktor-faktor spesifik yang menyebabkan ketimpangan tersebut.

Kebijakan afirmatif daerah terpencil menetapkan standar untuk intervensi yang secara sengaja memperlakukan wilayah RRI dengan cara yang berbeda bukan karena diskriminasi, tetapi karena fakta bahwa kesetaraan yang sebenarnya memerlukan tanggapan yang proporsional terhadap ketidaksetaraan yang ada. Dalam struktur ini, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) didasarkan pada indeks kesulitan geografis, pembuatan kapitasi JKN yang menggambarkan biaya riil pelayanan di kepulauan, dan insentif tenaga kesehatan yang konsisten dan kompetitif. Menurut Kemenkes RI (2023), Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 membuat peningkatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) menjadi prioritas nasional dengan mekanisme pendanaan dan pengawasan yang lebih terorganisir. Kebijakan afirmatif yang lebih tegas dan terukur diperlukan untuk memperluas pencapaian transformasi layanan primer yang bersifat promotif preventif dan mendekatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, terutama di wilayah kepulauan.

Penguatan transportasi kesehatan adalah investasi infrastruktur yang berdampak langsung pada seberapa dekat dan cepat layanan dapat diakses dan diselesaikan. Transportasi sangat penting untuk operasi seluruh sistem di kepulauan, mulai dari distribusi logistik obat dan vaksin hingga rujukan pasien dalam kondisi gawat darurat. Selain pembangunan gedung Puskesmas, elemen infrastruktur kesehatan lainnya harus diperhatikan dengan urgensi yang sama dengan pembangunan gedung Puskesmas. Ini termasuk armada ambulans laut yang terjadwal, penguatan fasilitas pendaratan udara di pulau-pulau strategis, dan subsidi untuk transportasi rujukan pasien ke tingkat layanan yang lebih tinggi. Beberapa kabupaten kepulauan, seperti Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Aru, telah mengembangkan inovasi lokal dalam transportasi kesehatan, seperti sistem *on-call* untuk kegawatan dan penyewaan ambulans komunitas. Inovasi ini layak dicatat dan diadopsi sebagai praktik terbaik di seluruh negeri.

Distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan adalah pergeseran paradigma dari cara pemerintah mendistribusikan tenaga berdasarkan birokrasi menuju cara yang mengutamakan kebutuhan populasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2021), metode rekrutmen dan distribusi yang efektif di wilayah terpencil harus secara khusus menargetkan kandidat tenaga kesehatan dari komunitas yang paling membutuhkan karena mereka memiliki kemungkinan retensi jangka panjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pendekatan yang paling berkelanjutan secara jangka panjang adalah program beasiswa terikat daerah juga dikenal sebagai beasiswa terikat daerah yang mendidik putra-putri daerah terpencil di institusi pendidikan kesehatan dengan komitmen kembali dan bertugas di daerah asal mereka. Ini jauh lebih efektif daripada merekrut tenaga kerja dari luar yang tidak berakar di komunitas mereka. Strategi ini harus dimasukkan ke dalam perencanaan SDM kesehatan jangka panjang, sesuai dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan 2025–2029.

Pada akhirnya, meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia khususnya di wilayah kepulauan memerlukan integrasi administrasi dan kebijakan. Ini bukan masalah teknis yang dapat diselesaikan dengan regulasi dan bantuan keuangan. Ia adalah persoalan komitmen politik dan moral yang menyangkut pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak mendapat kesehatan berkualitas dalam negara ini, dan apakah negara memiliki kesungguhan untuk mewujudkan hak tersebut bagi seluruh warganya termasuk yang tinggal di pulau-pulau paling terpencil di ujung-ujung nusantara.

G. Penutup dan Kesimpulan

1. Ringkasan Pembahasan

Bab ini memberikan penjelasan tentang empat pilar manajemen kesehatan: administrasi, kebijakan, pembiayaan, dan manajemen program. Pilar-pilar ini berfungsi sebagai subsistem yang saling bergantung. Satu pilar kelemahan tidak bersifat terisolasi; ia menjalar di seluruh sistem dan menciptakan perbedaan antara layanan yang dijanjikan oleh regulasi dan layanan yang sebenarnya dinikmati masyarakat. Setiap aspek diskusi selalu berbicara tentang pentingnya tata kelola (governance). Ini adalah pilar utama yang menentukan bagaimana kelima elemen bangunan WHO (2007) dapat bekerja sama dengan baik. Agenda Transformasi Kesehatan Nasional, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023, adalah komitmen institusional tertinggi yang pernah ada untuk mengatasi kekacauan sistemik yang telah menghambat pencapaian cita-cita konstitusional di bidang kesehatan Indonesia selama bertahun-tahun.

2. Implikasi bagi Sistem Kesehatan Indonesia

Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia berada di ambang kritis. UHC *Service Coverage Index* hanya mencapai 67 pada 2023, kenaikan yang sangat sedikit dari 66 pada 2021, dan masih jauh dari ambang penting 80 pada 2030 (WHO, 2025). Angka-angka ini memiliki tiga konsekuensi penting. Pertama, peningkatan layanan primer harus dilihat sebagai investasi strategis jangka panjang daripada pengeluaran residual. RPJMN 2025–2029 telah menunjukkan arah ini, tetapi operasionalisasi di tingkat daerah masih membutuhkan penyelesaian yang sistematis dari disparitas pengukuran kinerja (Hossain et al., 2025). Kedua, pemerataan pelayanan membutuhkan pendekatan yang jelas untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan geografis. Ini ditunjukkan oleh angka kematian ibu sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup dan 18% kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, yang menunjukkan konsistensi implementasi di tingkat kabupaten (WHO, 2025). Ketiga, meskipun investasi yang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia kesehatan mencakup peningkatan keseimbangan distribusi, pengembangan keterampilan, dan penekanan pada kesejahteraan psikologis karyawan, hasilnya akan melampaui jangka waktu siklus anggaran tahunan. Namun, kegagalan dalam hal ini akan berdampak pada generasi berikutnya.

3. Rekomendasi

Berdasarkan sintesis bukti yang telah dilakukan, empat saran strategis diajukan. Pertama, penerapan kebijakan berbasis bukti melalui peningkatan kapasitas penilaian teknologi kesehatan yang telah dimulai sejak 2013 (Sharma et al., 2020), yang kemudian akan dilanjutkan ke tingkat daerah dengan data pengeluaran kesehatan subnasional yang lebih akurat (WHO, 2025). Kedua, reformasi mekanisme pembiayaan JKN untuk mendorong fasilitas primer untuk menurunkan insidensi penyakit yang dapat dicegah dengan memberikan insentif keuangan kepada mereka. Ini berarti mengubah pendekatan pembayaran dari reaktif ke proaktif. Ketiga, dengan penguatan digitalisasi kesehatan dan penyelesaian masalah infrastruktur digital yang signifikan, SATUSEHAT dan telemedisin akan mencapai wilayah yang sudah terlayani serta wilayah terpencil sekalipun. Keempat, kebijakan afirmatif untuk wilayah terpencil dan kepulauan harus berubah dari komitmen normatif menjadi mekanisme operasional yang terukur. Ini termasuk formula pembiayaan berbasis biaya riil, insentif untuk tenaga kesehatan yang dilaksanakan, dan program distribusi tenaga kerja yang mengutamakan putra-putri daerah sebagai investasi retensi jangka panjang. Komitmen terhadap wilayah kepulauan adalah bukti paling

akurat seberapa berkomitmen sebuah negara untuk mempertahankan keadilan kesehatan sebagai hak, bukan privilese.

H. Referensi

- Antara News. (2024, Januari 2). Health budget realization in 2023 reaches Rp183.2 trillion: Minister. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/302307/health-budget-realization-in-2023-reaches-rp1832-trillion-minister>
- Arifin, S., Wicaksono, S. S., Sumarto, S., Martitah, M., & Sulistianingsih, D. (2021). Disaster resilient village-based approach to disaster risk reduction policy in Indonesia: A regulatory analysis. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 13(1), Article 1021. <https://doi.org/10.4102/jamba.v13i1.1021>
- Asante, A., Wiseman, V., Jan, S., Thabrany, H., & Tangcharoensathien, V. (2023). The benefits and burden of health financing in Indonesia: Analyses of nationally representative cross-sectional data. *The Lancet Global Health*, 11(5), e691–e701. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00064-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00064-5)
- Astuti, D. P., Situmorang, C. M., Pinem, S. E., Hartono, B., & Daud, A. G. (2025). Analisis keseimbangan supply dan demand tenaga kesehatan di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 6159–6174.
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309–328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. SAGE Publications.
- Bisnis.com. (2025, April 7). BPJS Kesehatan kembali defisit, minus Rp7,1 triliun pada 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20250704/215/1890460/bpjs-kesehatan-kembali-defisit-minus-rp71-triliun-pada-2024>
- Blann, D. W. (2019). Outcome evaluation. In M. R. O'Neill, M. A. Crosby, & R. J. Hanson (Eds.), *Community health workers: Expanding the scope of practice* (pp. 234–250). SAGE Publications.
- Bloom, D. E., Cafiero, E. T., Jané-Llopis, E., Abrahams-Gessel, S., Bloom, L. R., Fathima, S., Feigl, A. B., Gaziano, T., Mowafi, M., Pandya, A., Prettnner, K., Rosenberg, L., Seligman, B., Stein, A. Z., & Weinstein, C. (2011). The global economic burden of noncommunicable diseases. World Economic Forum & Harvard School of Public Health. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Harvard_HE_GlobalEconomicBurdenNonCommunicableDiseases_2011.pdf

- Bossert, T., & Beauvais, J. (2002). Decentralization of health systems in Ghana, Zambia, Uganda and the Philippines: A comparative analysis of decision space. *Health Policy and Planning*, 17(1), 14–31. <https://doi.org/10.1093/heapol/17.1.14>
- BPS. (2023). Statistik Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- Brahmawati, H. (2020). Manajemen logistik farmasi di fasilitas kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 112–128.
- Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2009). Evidence-based public health: A fundamental concept for public health practice. *Annual Review of Public Health*, 30, 175–201. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.031308.100134>
- Buntoro, I. F., Folamauk, C. L., Nurina, R., Kleden, S. S., & Handoyo, N. E. (2023). Resilience, depression and their effect on nurse retention: A survey in rural Indonesia. *Rural and Remote Health*, 23, Article 7725. <https://doi.org/10.22605/RRH7725>
- CNBC Indonesia. (2025, November 14). Menkes soal keuangan BPJS Kesehatan: Positif kalau ada kenaikan iuran. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251114051813-17-685097/menkes-soal-keuangan-bpjs-kesehatan-positif-kalau-ada-kenaikan-iuran>
- De Savigny, D., & Adam, T. (Eds.). (2009). Systems thinking for health systems strengthening. Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563895>
- Dunn, W. N. (2004). Public policy analysis: An introduction (3rd ed.). Pearson Prentice Hall.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. *Journal of Applied Psychology*, 71(3), 500–507. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.71.3.500>
- Fayol, H. (1949). General and industrial management (C. Storrs, Trans.). Pitman.
- Frenk, J., & Moon, S. (2013). Governance challenges in global health. *New England Journal of Medicine*, 368(10), 936–942. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1109339>
- Global Fund. (2024, Oktober 23). Global Fund helps bolster Indonesia's health products supply chain digitization. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. <https://www.theglobalfund.org/en/updates/2024/2024-10-23-global-fund-bolster-indonesia-health-products-supply-chain-digitization/>

- GoodStats Data. (2024, Oktober 18). Timpangnya distribusi tenaga kesehatan, wilayah timur Indonesia krisis dokter spesialis. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/timpangnya-distribusi-tenaga-kesehatan-wilayah-timur-indonesia-krisis-dokter-spesialis-vlkSo>
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Haque, M., Islam, T., Rahman, N. A. A., McKimm, J., Abdullah, A., & Dhingra, S. (2020). Strengthening primary health-care services to help prevent and control long-term (chronic) non-communicable diseases in low- and middle-income countries. *Risk Management and Healthcare Policy*, 13, 409–426. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S239074>
- Haviluddin, M., Heywood, P., Pisani, E., & Meheus, F. (2024). Bridging the gap: Financing health promotion and disease prevention in Indonesia. *Health Research Policy and Systems*, 22(1), Article 134. <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01206-7>
- Hossain, S., Bhattacharyya, S., Islam, N., & Bhaumik, S. (2025). Primary health care performance measurement at the service delivery level in Indonesia: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 25, Article 12955. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12955-8>
- IDI (Ikatan Dokter Indonesia). (2023). Menelusuri permasalahan persebaran dokter di Indonesia: Perspektif dokter usia ≤ 40 tahun. Ikatan Dokter Indonesia. <https://www.idionline.org/article/menelusuri-permasalahan-persebaran-dokter-di-indonesia-perspektif-dokter-usia-40-tahun>
- Indonesia.go.id. (2025, Agustus 16). Apresiasi negara untuk dokter yang mengabdikan di perbatasan. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9868/apresiasi-negara-untuk-dokter-yang-mengabdikan-di-perbatasan?lang=1>
- Kemkes RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id>
- Kemkes RI. (2019). Pedoman penguatan puskesmas dalam era transformasi kesehatan. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI. (2020). Strategi transformasi digital kesehatan Indonesia 2020–2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemkes RI. (2021). Strategi transformasi digital kesehatan 2024. Kementerian Kesehatan RI & UNDP. <https://www.kemkes.go.id>

- Kemenkes RI. (2022). SATUSEHAT: Ekosistem digital kesehatan Indonesia. Direktorat Jenderal Kesehatan Elektronik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2023a). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>
- Kemenkes RI. (2023b). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id>
- Kemenkes RI. (2023c). 6 pilar transformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://labkesmas-baturaja.go.id/read-6-pilar-transformasi-kesehatan>
- Kemenkes RI. (2025). Rencana induk bidang kesehatan 2025–2029. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://www.kemkes.go.id>
- Kesmas UWIGAMA. (2022). The link between the implementation of management functions on the performance primary health care employees. KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8(1). <https://doi.org/10.24903/kujkm.v8i1.1207>
- Kickbusch, I., & Buckett, K. (2018). Implementing health in all policies: Adelaide 2010. National Library of Australia Publishing.
- Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press.
- Kutzin, J. (2001). A descriptive framework for country-level analysis of health care financing arrangements. Health Policy, 56(3), 171–204. [https://doi.org/10.1016/S0168-8510\(00\)00149-4](https://doi.org/10.1016/S0168-8510(00)00149-4)
- Lappalainen, M., Hämäläinen, M., Reijula, K., & Grohn, M. (2020). Quality improvement competencies and management of the quality improvement process in healthcare organizations. Journal of Health Organization and Management, 34(5), 569–584. <https://doi.org/10.1108/JHOM-02-2019-0043>
- Lee, T., Wijaya Kusuma, A. S., Agustini, N. L. P. E., & Trisnadewi, N. W. (2023). Burnout, resilience, and empowerment among COVID-19 survivor nurses in Indonesia. PLOS ONE, 18(10), Article e0291073. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291073>
- Leiter, M. P., & Maslach, C. (2017). Burnout and engagement: Contributions to a new vision. Burnout Research, 5, 55–57. <https://doi.org/10.1016/j.burn.2017.04.003>
- Longest, B. B., Rakich, J. S., & Darr, K. (2000). Managing health services organizations and systems (4th ed.). Health Professions Press.

- Mandal, S., & Acharya, S. (2018). *Principles of public health and epidemiology* (3rd ed.). Jaypee Brothers Medical Publishers.
- Mangoma, J., & Sulistiadi, W. (2024). Island health crisis: Bridging gaps in Indonesia's healthcare deserts. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 9(2), 75–85. <https://scholarhub.ui.ac.id/ihpa/vol9/iss2/5/>
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *The Lancet*, 365(9464), 1099–1104. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(05\)71146-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)71146-6)
- Maryanti, E., Astini, B. N., & Umar, F. (2021). Disaster preparedness and mitigation in Indonesia: A narrative review. *Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies*, 13(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v13i1.1021>
- Maslach, C., & Leiter, M. P. (1997). *The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it*. Jossey-Bass.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Mossialos, E., Dixon, A., Figueras, J., & Kutzin, J. (Eds.). (2002). *Funding health care: Options for Europe*. Open University Press.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi. (2020). Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian and Sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 1–6.
- Nasution, I. F. S., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2021). Analisis pelayanan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). *Kinerja: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 18(3), 211–222. <https://doi.org/10.24843/JKINERJA>
- Papanicolas, I., Rajan, D., Karanikolos, M., Soucat, A., & Figueras, J. (Eds.). (2022). *Health system performance assessment: A framework for policy analysis*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240042476>
- Papanicolas, I., Woskie, L. R., & Jha, A. K. (2019). Health care spending in the United States and other high-income countries. *JAMA*, 321(1), 12–13. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.16073>
- Phelps, C. E. (2017). *Health economics* (5th ed.). Routledge.
- PKMK UGM. (2025). *Kebijakan kesehatan Indonesia: Kajian dan analisis terkini*. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada. <https://kebijakankesehatanindonesia.net>
- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *British Medical Journal*, 320(7237), 768–770. <https://doi.org/10.1136/bmj.320.7237.768>

- Rifkin, S. B., Lewando-Hundt, G., & Draper, A. K. (2018). Participatory approaches in health promotion and health planning: A review of the literature. *Health Promotion International*, 8(3), 141–151.
- Robbins, B., & Davidhizar, R. (2020). Transformational leadership in health care today. *The Health Care Manager*, 26(3), 234–239. <https://doi.org/10.1097/01.HCM.0000285067.87542.a4>
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- Satriyo, R. K., Mulyanto, E., & Wahyudi, H. (2024). Revealing Indonesian healthcare workers' burnout, work engagement, and job satisfaction during the COVID-19 pandemic: The lens of the job demands-resources model. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2371328. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371328>
- Savedoff, W. D., de Ferranti, D., Smith, A. L., & Fan, V. (2012). Political and economic aspects of the transition to universal health coverage. *The Lancet*, 380(9845), 924–932. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61083-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61083-6)
- Sharma, M., Teerawattananon, Y., Luz, A., Li, R., Rattanavipapong, W., & Dabak, S. (2020). Institutionalizing evidence-informed priority setting for universal health coverage: Lessons from Indonesia. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 57, 1–10. <https://doi.org/10.1177/0046958020924920>
- Shortell, S. M., & Kaluzny, A. D. (2006). *Health care management: Organization design and behavior* (5th ed.). Delmar Cengage Learning.
- Siregar, R. A. (2024). Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 1–12.
- Starfield, B., Shi, L., & Macinko, J. (2005). Contribution of primary care to health systems and health. *Milbank Quarterly*, 83(3), 457–502. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x>
- Susilo, D., Wulandari, L. P. L., Sukmayeti, E., Asante, A., Jan, S., Thabrany, H., Tangcharoensathien, V., Wiseman, V., & Liverani, M. (2025). Can Indonesia achieve universal health coverage? Organisational and financing challenges in implementing the national health insurance system. *SSM – Health Systems*, 5, Article 100138. <https://doi.org/10.1016/j.ssmhs.2025.100138>
- Tangcharoensathien, V., Witthayapipopsakul, W., Panichkriangkrai, W., Patcharanarumol, W., & Mills, A. (2019). Health systems development in Thailand: A solid platform for successful implementation of universal health

- coverage. *The Lancet*, 373(9679), 1977–1989. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60098-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60098-7)
- Tempo. (2025, November 13). Begini kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat iuran naik. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/begini-kondisi-keuangan-bpjs-kesehatan-saat-iuran-naik-2089326>
- Terry, G. R. (1972). *Principles of management* (6th ed.). Richard D. Irwin.
- Thinkwell. (2025, Maret). Mapping telemedicine in Indonesia: Evidence for policy. Thinkwell Group. https://thinkwell.global/wp-content/uploads/2025/03/Telemedicine_in_Indonesia-FINAL-1.pdf
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. United Nations Development Programme. <https://www.undp.org>
- Universitas Airlangga. (2025, Juni 13). Ketimpangan dan kekurangan tenaga kesehatan di Indonesia. *UNAIR News*. <https://unair.ac.id/ketimpangan-dan-kekurangan-tenaga-kesehatan-di-indonesia/>
- Wagstaff, A., & van Doorslaer, E. (1992). Equity in the finance of health care: Some international comparisons. *Journal of Health Economics*, 11(4), 361–387. [https://doi.org/10.1016/0167-6296\(92\)90006-Y](https://doi.org/10.1016/0167-6296(92)90006-Y)
- Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy and Planning*, 9(4), 353–370. <https://doi.org/10.1093/heapol/9.4.353>
- Welembuntu, M., Kristanti, M. S., & Mahendradhata, Y. (2025). An evaluation of the referral systems at community health centres in remote, border and island regions of Indonesia: A research protocol. *Rural and Remote Health*, 25, Article 9763. <https://doi.org/10.22605/RRH9763>
- Wen, Z., Qin, Y., Ni, Y., Wang, Y., Xu, K., & Zhu, Y. (2026). Burnout and turnover intention in primary public health workers: The mediating role of job satisfaction. *Frontiers in Public Health*, 13, Article 1708432. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1708432>
- World Bank. (2023). Indonesia: World Bank program to support more efficient local government spending – SINERGIS. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/27/indonesia-world-bank-program-to-support-more-efficient-local-government-spending>
- World Bank. (2024). A decade of advancing universal health coverage in East Asia and the Pacific. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/programs/multi-donor-trust-fund-for-integrating-externally-financed-health-programs/brief/a-decade-of-advancing-universal-health-coverage-in-east-asia-and-the-pacific>

- World Bank. (2025). Lessons from Indonesia's 10-year journey towards universal health coverage. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/programs/multi-donor-trust-fund-for-integrating-externally-financed-health-programs/brief/lessons-from-indonesia-s-10-year-journey-towards-universal-health-coverage>
- World Bank. (2026). Supporting health programs in Indonesia. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/supporting-health-programs-in-indonesia>
- World Health Organization Indonesia. (2025a, Januari 24). Tracking every rupiah: Indonesia's bold step towards universal health coverage. WHO Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/24-01-2025-tracking-every-rupiah--indonesia-s-bold-step-towards-universal-health-coverage>
- World Health Organization Indonesia. (2025b, Juli 29). Indonesia strengthens district-level data to improve tracking of health financing and resource allocation. WHO Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/29-07-2025-indonesia-strengthens-district-level-data-to-improve-tracking-of-health-financing-and-resource-allocation>
- World Health Organization Indonesia. (2025c, Desember 12). Indonesia moves forward on universal health coverage while addressing remaining gaps. WHO Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/12-12-2025-indonesia-moves-forward-on-universal-health-coverage-while-addressing-remaining-gaps>
- World Health Organization Indonesia. (2026a, Januari 26). Strengthening primary health care financing through public financial management reform in Indonesia. WHO Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/26-01-2026-strengthening-primary-health-care-financing-through-public-financial-management-reform-in-indonesia>
- World Health Organization Indonesia. (2026b, Februari 12). Indonesia health accounts 2024: Strengthening evidence for sustainable health financing. WHO Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/12-02-2026-indonesia-health-accounts-2024--strengthening-evidence-for-sustainable-health-financing>
- World Health Organization. (1978). Declaration of Alma-Ata: International conference on primary health care. WHO. https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
- World Health Organization. (1986). Ottawa charter for health promotion: First international conference on health promotion. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/ottawa-charter-for-health-promotion>

- World Health Organization. (2000). The world health report 2000: Health systems—Improving performance. WHO Press. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2007). Everybody's business—Strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's framework for action. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241596077>
- World Health Organization. (2009). Systems thinking for health systems strengthening. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563895>
- World Health Organization. (2010a). The world health report 2010: Health systems financing—The path to universal coverage. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241564021>
- World Health Organization. (2010b). Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258734/9789241564052-eng.pdf>
- World Health Organization. (2011). Health topics: Health policy. WHO. https://www.who.int/topics/health_policy/en/
- World Health Organization. (2019a). WHO guideline on health policy and system support to optimize community health worker programmes. WHO.
- World Health Organization. (2019b). Health in all policies: A handbook for countries. WHO.
- World Health Organization. (2020). Health systems governance: Key concepts and frameworks. WHO. <https://www.who.int/health-topics/health-systems-governance>
- World Health Organization. (2021a). WHO guideline on health workforce development, attraction, recruitment and retention in rural and remote areas. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240024229>
- World Health Organization. (2021b). Health and care worker needs during COVID-19: Frontline health workers in the hardest-to-reach areas. WHO. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2021c). Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies (Updated ed.). WHO.
- World Health Organization. (2022a). World health statistics 2022: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051157>

- World Health Organization. (2022b). Health system performance assessment: Frameworks and approaches. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240042476>
- World Health Organization. (2023a). Health systems governance: Processes, structures, and institutions for health system oversight and management. WHO. <https://www.who.int/health-topics/health-systems-governance>
- World Health Organization. (2023b). Tracking universal health coverage: 2023 global monitoring report. WHO & World Bank. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240080379>
- Wulandari, M., Santosa, H., Firmansyah, M. A., & Wahyudi, T. (2024). Analisis implementasi strategi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit di Indonesia: Kajian literatur. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.30605/journalcenter.org/index.php/jimak/article/view/5239>
- Yukl, G., & Gardner, W. L. (2020). *Leadership in organizations* (9th ed.). Pearson.

CHAPTER 7

SURVEILANS, SISTEM INFORMASI, MONITORING, EVALUASI, DAN RISET KESEHATAN MASYARAKAT

Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks sistem kesehatan modern, surveilans, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset merupakan pilar utama dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (Brownson et al., 2018). Di Indonesia, penguatan komponen tersebut menjadi bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan respons terhadap masalah kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Kesehatan masyarakat merupakan bidang ilmu yang berfokus pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dalam praktiknya, keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Oleh karena itu, surveilans, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

Surveilans kesehatan didefinisikan sebagai proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, interpretasi, dan diseminasi data kesehatan untuk digunakan dalam tindakan kesehatan masyarakat (World Health Organization [WHO], 2023). Surveilans berperan sebagai “mata dan telinga” sistem kesehatan dalam mendeteksi perubahan pola penyakit, kejadian luar biasa (KLB), serta tren kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu. Tanpa sistem surveilans yang baik, respons terhadap masalah kesehatan dapat menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.

Selain surveilans, sistem informasi kesehatan juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan data kesehatan. Sistem ini mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian informasi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif harus mampu menyediakan data yang

berkualitas, terintegrasi, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Monitoring dan evaluasi merupakan dua komponen penting dalam siklus manajemen program kesehatan. Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak suatu program kesehatan (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2022). Kedua proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memberikan hasil yang optimal serta menjadi dasar dalam perbaikan program di masa mendatang.

Di sisi lain, riset kesehatan masyarakat berperan dalam menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk memahami masalah kesehatan, mengembangkan intervensi yang efektif, serta mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti. Riset tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan ilmiah, tetapi juga sebagai dasar dalam inovasi dan pengembangan sistem kesehatan yang lebih baik (Creswell, 2022).

Dalam konteks sistem kesehatan modern, kelima komponen tersebut, surveilans, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset merupakan komponen penting dalam pengelolaan program kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelima komponen ini saling berkaitan dalam menghasilkan data yang akurat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making). Surveilans berperan dalam pemantauan kejadian penyakit secara berkelanjutan, sementara sistem informasi kesehatan menjadi sarana pengelolaan data. Monitoring dan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja program, sedangkan riset kesehatan masyarakat memberikan bukti ilmiah untuk pengembangan kebijakan dan intervensi. Integrasi komponen-komponen tersebut sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2023).

Perkembangan teknologi digital, seperti big data, artificial intelligence, dan sistem informasi berbasis elektronik, semakin memperkuat peran kelima komponen tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kualitas data yang belum optimal, serta belum terintegrasinya sistem informasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai sistem kesehatan yang optimal.

B. Surveilans Kesehatan Masyarakat

Surveilans kesehatan masyarakat merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis, interpretasi, serta diseminasi data kesehatan yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan kesehatan masyarakat. Kegiatan surveilans tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat (World Health Organization, 2023).

Surveilans kesehatan masyarakat adalah elemen krusial dalam sistem kesehatan nasional yang menjadi landasan berbagai upaya kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mengartikan surveilans kesehatan sebagai upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kejadian penyakit/masalah kesehatan, serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi penyebaran dan peningkatan suatu penyakit. Tujuan dari surveilans ini adalah untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan langkah-langkah pengendalian dan penanggulangan yang efektif dan efisien. Di sisi lain, definisi surveilans menurut WHO pada tahun 1968 menjelaskan bahwa surveilans mencakup proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis dan teratur. Harapan dari kegiatan ini adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, pelayanan program kesehatan, serta dalam pemantauan dan evaluasi (D Sitanggang dan Daswito, 2023).

Surveilans tidak hanya berfokus pada penyakit menular, tetapi juga mencakup penyakit tidak menular, faktor risiko, dan determinan kesehatan lainnya (Friis & Sellers, 2021).

Menurut CDC (2023), tujuan utama surveilans meliputi:

1. Deteksi dini kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.
2. Pemantauan tren penyakit dan faktor risiko.
3. Penentuan prioritas masalah kesehatan.
4. Evaluasi efektivitas program kesehatan.
5. Penyediaan informasi untuk kebijakan kesehatan.

Fungsi utama surveilans meliputi:

1. Pengumpulan data kesehatan secara berkesinambungan
2. Analisis dan interpretasi data
3. Penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan
4. Dasar dalam pengambilan keputusan kesehatan

5. Evaluasi program kesehatan

Beberapa jenis surveilans antara lain:

1. Surveilans Pasif yakni Pelaporan rutin dari fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Surveilans Aktif petugas kesehatan secara aktif mencari data kasus.
3. Surveilans Sentinel dilakukan dengan pengumpulan data dari fasilitas kesehatan tertentu yang representatif.
4. Surveilans Berbasis Laboratorium yakni menggunakan konfirmasi diagnostik.
5. Surveilans Berbasis Kejadian (Event-Based Surveillance) dilaksanakan berdasarkan laporan kejadian yang tidak biasa (WHO, 2023).

Siklus surveilans meliputi:

1. Pengumpulan data
2. Pengolahan dan analisis data
3. Interpretasi
4. Diseminasi informasi
5. Tindakan atau respons kesehatan masyarakat (CDC, 2023)

Sumber data surveilans meliputi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas)
 2. Laboratorium kesehatan
 3. Survei kesehatan masyarakat
 4. Sistem registrasi vital (kelahiran dan kematian)
 5. Laporan masyarakat
- Kualitas dan kelengkapan data sangat menentukan keberhasilan sistem surveilans (WHO, 2023).

Beberapa indikator penting dalam evaluasi surveilans meliputi:

1. Sensitivitas: kemampuan mendeteksi kasus
2. Spesifisitas: kemampuan mengidentifikasi bukan kasus
3. Ketepatan waktu (timeliness)
4. Kelengkapan data
5. Akurasi data

Langkah-Langkah Pelaksanaan Surveilans melibatkan tahapan berikut:

1. Menentukan tujuan surveilans
2. Menetapkan indikator dan variabel
3. Mengumpulkan data

4. Mengolah dan menganalisis data
5. Menginterpretasikan hasil
6. Menyebarluaskan informasi
7. Melakukan tindakan atau intervensi

Peran Surveilans dalam Kesehatan Masyarakat meliputi :

1. Pengendalian penyakit menular (misalnya DBD, TB)
2. Pencegahan penyakit tidak menular
3. Penanggulangan bencana kesehatan
4. Perencanaan program kesehatan
5. Evaluasi kebijakan kesehatan

Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain:

1. Kualitas data yang belum optimal
2. Keterbatasan sumber daya manusia
3. Keterlambatan pelaporan
4. Kurangnya integrasi sistem informasi
5. Keterbatasan infrastruktur teknologi

C. Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah seperangkat komponen yang saling terkait untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi kesehatan guna mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat sistem kesehatan (WHO, 2022).

Menurut World Health Organization (WHO), sistem informasi kesehatan adalah mekanisme yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas guna mendukung perencanaan, implementasi, dan evaluasi program kesehatan (WHO, 2021). Dengan demikian, SIK tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai alat strategis dalam manajemen kesehatan.

Tujuan utama Sistem Informasi Kesehatan meliputi:

1. Menyediakan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan relevan
2. Mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan
4. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi program kesehatan

5. Mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan

Fungsi utama SIK antara lain:

1. Pengumpulan data: menghimpun data dari berbagai sumber
2. Pengolahan data: mengorganisasi dan mengolah data menjadi informasi
3. Analisis data: mengidentifikasi pola dan tren kesehatan
4. Penyimpanan data: menjaga data agar dapat digunakan kembali
5. Penyajian informasi: menyampaikan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami
6. Pendukung keputusan: menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan

Menurut WHO (2022), komponen utama SIK meliputi:

1. Sumber daya manusia
2. Indikator kesehatan
3. Sumber data
4. Teknologi informasi
5. Standar dan prosedur
6. Diseminasi dan penggunaan informasi

Di Indonesia, beberapa sistem informasi kesehatan yang telah dikembangkan antara lain:

1. SATUSEHAT sebagai platform integrasi data kesehatan nasional.
2. SIKDA Generik untuk pengelolaan data kesehatan daerah.
3. e-Puskesmas dan SIMPUS sebagai sistem informasi pelayanan kesehatan tingkat primer (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam manajemen surveilans kesehatan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data yang Lebih Efisien

Organisasi dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, serta mengelola data secara lebih efektif. Data yang tersusun dengan baik dapat diolah menjadi informasi berharga yang mendukung proses pengambilan keputusan.

2. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Dengan adanya teknologi dan sistem informasi, proses bisnis dapat berjalan secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi ini mencakup berbagai tugas administratif, pemrosesan transaksi, pemantauan inventaris, dan aspek operasional lainnya.

3. Dukungan dalam Pengambilan Keputusan

Teknologi dan sistem informasi menyediakan informasi yang akurat, terkini, dan relevan guna membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat. Sistem ini meliputi laporan rutin, analisis data, serta berbagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan.

4. Meningkatkan Kolaborasi dan Komunikasi

Penggunaan teknologi dan sistem informasi memungkinkan anggota tim dan departemen dalam suatu organisasi untuk berkolaborasi secara lebih efektif.

Penerapan teknologi dan sistem informasi untuk surveilans kesehatan memiliki beberapa tantangan tersendiri dalam pemanfaatannya, antara lain:

1. Biaya Mahal

Biaya sistem, peralatan dan perawatan yang mahal dalam sistem informasi manajemen tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, biaya tersebut meliputi: biaya perangkat keras, biaya pelaksanaan sistem, biaya tempat dan faktor lingkungan lainnya, biaya operasional.

2. Keamanan Database

Setiap sistem informasi manajemen tentu memiliki sisi kelemahannya masing-masing. Oleh sebab itu perusahaan perlu memilih sistem yang tepat dengan keamanan yang kuat, sehingga data/informasi aman dari kebocoran.

3. Manajemen Perubahan

Perubahan sistem informasi manajemen, karena adanya perubahan dalam kebutuhan bisnis dan teknologi, maka diperlukan biaya dalam pengadaan peralatan dan hal lainnya

4. SDM yang Perlu Dilatih

Pada era industri 5.0 saat ini banyak dibutuhkan SDM yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Perusahaan perlu mengadakan pelatihan SDM agar mampu bersaing. Dan sudah pasti untuk mengadakan pelatihan perlu adanya penganggaran biaya yang matang agar efektif dan tidak membuang biaya yang tidak perlu.

D. Monitoring Program Kesehatan

Monitoring program kesehatan merupakan bagian penting dalam siklus manajemen program kesehatan masyarakat. Dalam praktiknya, setiap program yang dirancang tidak hanya membutuhkan perencanaan yang baik, tetapi juga pemantauan yang berkesinambungan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan (UNICEF, 2022).

Menurut World Health Organization, monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk menilai kemajuan suatu program. Hal ini penting karena tanpa monitoring, program kesehatan berisiko mengalami penyimpangan yang tidak terdeteksi.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa monitoring merupakan bagian integral dari sistem informasi kesehatan yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data.

Ciri utama monitoring:

1. Dilakukan secara rutin dan berkala
2. Berbasis data
3. Fokus pada proses dan output
4. Digunakan untuk perbaikan segera

Tujuan Monitoring meliputi:

1. Menilai kemajuan pelaksanaan program.
2. Mengidentifikasi hambatan secara dini.
3. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien.
4. Mendukung pengambilan keputusan operasional (WHO, 2022).

Fungsi Monitoring

1. Pengendalian program
2. Perbaikan kualitas layanan
3. Akuntabilitas kepada stakeholder
4. Dasar pengambilan keputusan

Indikator monitoring dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Brownson et al., 2018):

1. Input meliputi sumber daya manusia, dana, dan sarana.
2. Proses dari pelaksanaan kegiatan.
3. Output yakni hasil langsung dari kegiatan.
4. Outcome yakni dampak jangka menengah.
5. Impact yakni dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat.

Jenis Monitoring

1. Monitoring Input → fokus pada sumber daya

2. Monitoring Proses → pelaksanaan kegiatan
3. Monitoring Output → hasil langsung
4. Monitoring Outcome awal → dampak jangka pendek

Langkah-langkah Monitoring Program Kesehatan

1. Menentukan Tujuan Monitoring

Langkah awal adalah menetapkan apa yang ingin dicapai dari monitoring, misalnya:

- a. Mengetahui cakupan pelayanan
- b. Menilai kinerja tenaga kesehatan
- c. Mengidentifikasi hambatan program

2. Menetapkan Indikator

Indikator digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program.

Jenis indikator meliputi:

- a. Input: jumlah tenaga, dana, sarana
- b. Proses: pelaksanaan kegiatan
- c. Output: hasil langsung (cakupan pelayanan)

3. Menentukan Sumber Data

Data monitoring dapat berasal dari:

- a. Register pelayanan kesehatan
- b. Laporan rutin (bulanan, tahunan)
- c. Survei lapangan
- d. Sistem informasi kesehatan

4. Menyusun Instrumen Monitoring

Instrumen yang digunakan antara lain:

- a. Checklist
- b. Formulir pencatatan
- c. Kuesioner
- d. Format laporan

5. Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan secara berkala melalui:

- a. Observasi langsung
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

6. Mengolah dan Menganalisis Data

Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan dan dibandingkan dengan target serta dianalisis untuk melihat kesenjangan (gap)

7. Menyusun Laporan Monitoring

Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang berisi:

- a. Hasil capaian indikator
- b. Permasalahan yang ditemukan
- c. Analisis situasi

8. Memberikan Umpan Balik

Hasil monitoring harus disampaikan kepada:

- a. Pengelola program
- b. Tenaga kesehatan
- c. Stakeholder terkait

9. Tindak Lanjut (Follow Up)

Tindak lanjut yang dilakukan antara lain :

- a. Menyusun rencana perbaikan
- b. Melakukan intervensi
- c. Monitoring ulang untuk melihat perbaikan

Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Monitoring berfungsi sebagai alat kontrol harian, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Monitoring dilakukan secara terus-menerus selama program berlangsung sedangkan evaluasi dilakukan pada waktu tertentu untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh. Menurut World Health Organization, monitoring berfokus pada kemajuan program, sedangkan evaluasi menilai efektivitas dan dampaknya.

Contoh Sederhana

Pada program imunisasi:

a. Monitoring:

- 1) Mengecek jumlah bayi yang diimunisasi setiap bulan
- 2) Memantau ketersediaan vaksin
- 3) Mengawasi kegiatan posyandu

b. Evaluasi:

- 1) Menilai apakah cakupan imunisasi mencapai target tahunan
- 2) Menilai dampak terhadap penurunan penyakit
- 3) Menilai efektivitas program secara keseluruhan

E. Evaluasi Program Kesehatan

Evaluasi merupakan cara yang bersifat sistematis untuk mempelajari suatu berdasarkan pengalaman dan menggunakan teori yang telah dipelajari untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan serta meningkatkan perencanaan yang lebih baik dengan seleksi yang seksama untuk kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam manajemen administrasi, pelaksanaan evaluasi memiliki tujuan yang samadengan pengawasan dan pengendalian, yaitu untuk memperbaiki efisiensi secara efektivitas pelaksanaan progra melalui perbaikan fungsi manajemen. (pusat studi kebijakan kesehatan Indonesia, 2006).

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan suatu program kesehatan (WHO, 2022). Evaluasi memberikan informasi penting untuk perbaikan program dan pengambilan keputusan kebijakan.

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memantaujalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat factor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

Adapun Tujuan Evaluasi program kesehatan untuk:

1. Menilai keberhasilan program
2. Mengetahui efektivitas dan efisiensi
3. Menilai dampak program terhadap masyarakat
4. Menjadi dasar pengambilan keputusan
5. Memberikan rekomendasi perbaikan

Fungsi Evaluasi

1. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban program
2. Perbaikan program untuk meningkatkan kualitas
3. Pengambilan keputusan sebagai dasar kebijakan
4. Pembelajaran sebagai pengalaman untuk program berikutnya

Dalam monitoring (pemantauan) dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi (rekomendasi) untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi. (Moerdiyanto, 2009). Pada pelaksanaannya, monitoring

dan evaluasi haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti berikut ini. (Moerdiyanto, 2009).

1. Berorientasi pada tujuan.

Monev hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil monev dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif.

2. Mengacu pada kriteria keberhasilan

Monev seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, para sponsor, pelaksana program (pimpinan dan staf), para pemakai lulusan (konsumen), lembaga terkait (dimana peserta kegiatan bekerja).

3. Mengacu pada asas manfaat

Monev sudah seharusnya dilaksanakan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut adalah berupa saran, masukan atau rekomendasi untuk perbaikan program program yang dimonev atau program sejenis di masa mendatang.

4. Dilakukan secara obyektif

Monev harus dilaksanakan secara objektif. Petugas monev dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Petugas monev internal harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya.

Evaluasi Program sebagai suatu sistem memiliki cakupan bidang social yang sangat luas, dan memiliki banyak model. Suatu model evaluasi menunjukkan ciri khas baik dari tujuan evaluasi, aspek yang dievaluasi, keluasan cakupan, tahapan evaluasi, tahapan program yang akan dievaluasi, dan cara pendekatan. Beberapa model yang biasa digunakan dalam evaluasi program antara lain: (marlynda, et al, 2020)

1. Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan)
2. Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan)
3. Formatif-summatif Evaluation Model
4. Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi)
5. Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif)
6. CIPP Evaluation Model (Model Evaluation CIPP)
7. CSE-UCLA Evaluation Model (Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles).

Menurut CDC (2023), jenis evaluasi meliputi:

1. Evaluasi Formatif dilakukan selama program berlangsung untuk perbaikan.
2. Evaluasi Sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai keberhasilan.
3. Evaluasi Proses menilai implementasi program.
4. Evaluasi Dampak (Impact Evaluation) menilai perubahan jangka panjang pada status kesehatan masyarakat.

Langkah-langkah evaluasi program kesehatan meliputi:

1. Menentukan tujuan evaluasi.
2. Menyusun kerangka evaluasi.
3. Menetapkan indikator dan metode pengumpulan data.
4. Menganalisis dan menginterpretasi data.
5. Menyusun laporan serta rekomendasi (WHO, 2022).

F. Riset Kesehatan Masyarakat

Riset kesehatan masyarakat adalah proses ilmiah yang sistematis untuk menghasilkan pengetahuan baru mengenai determinan kesehatan, distribusi penyakit, serta efektivitas intervensi kesehatan (Gordis, 2020).

Tujuan Riset antara lain:

1. Mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat.
2. Mengembangkan intervensi yang efektif.
3. Mendukung kebijakan berbasis bukti.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Brownson et al., 2018).

Fungsi Riset Kesehatan, meliputi:

1. Deskriptif menggambarkan masalah kesehatan
2. Analitik mencari hubungan sebab-akibat
3. Evaluatif menilai program kesehatan
4. Prediktif memprediksi kejadian kesehatan

Jenis Riset Kesehatan Masyarakat, meliputi:

1. Riset Deskriptif yaitu Menggambarkan distribusi penyakit.
2. Riset Analitik yaitu Menilai hubungan sebab akibat.
3. Riset Eksperimental yaitu Menguji efektivitas intervensi.
4. Riset Operasional yaitu Meningkatkan efisiensi dan efektivitas program kesehatan (Friis & Sellers, 2021).

Langkah-langkah Riset, antara lain:

1. Identifikasi masalah

2. Menyusun rumusan masalah
3. Menentukan tujuan penelitian
4. Menyusun kerangka konsep
5. Menentukan metode penelitian
6. Pengumpulan data
7. Analisis data
8. Interpretasi hasil
9. Penyusunan laporan

Etika Penelitian

Prinsip etika dalam riset kesehatan meliputi:

1. Respect for persons (autonomy)

Menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan secara bebas tanpa paksaan.

- a. Menghormati kebebasan individu
- b. Memberikan hak untuk menolak atau menerima ikut penelitian
- c. Melindungi kelompok rentan (ibu hamil, anak, lansia)

Implementasi dalam penelitian:

- a. Informed consent (persetujuan setelah penjelasan)
- b. Penjelasan tujuan, manfaat, dan risiko penelitian
- c. Partisipasi bersifat sukarela

Contoh: ibu hamil berhak menolak ikut penelitian tanpa konsekuensi apapun.

2. Beneficence

Peneliti harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi responden dan masyarakat.

- a. Memaksimalkan manfaat penelitian
- b. Memberikan kontribusi positif bagi kesehatan

Implementasi:

- a. Penelitian harus memiliki nilai ilmiah dan manfaat
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk perbaikan pelayanan
- c. Memberikan edukasi kepada responden

Contoh: penelitian anemia menghasilkan program pencegahan yang bermanfaat.

3. Non-maleficence

Penelitian tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi responden.

- a. "Do no harm" (tidak membahayakan)

b. Meminimalkan risiko penelitian

Implementasi:

- a. Menghindari tindakan yang berisiko
- b. Menjaga keselamatan fisik dan psikologis responden
- c. Menghentikan penelitian jika berpotensi merugikan

Contoh: tidak melakukan prosedur yang dapat membahayakan ibu hamil.

4. Justice (Polit & Beck, 2021)

Peneliti menekankan bahwa semua responden diperlakukan secara adil dan setara, antara lain :

- a. Tidak diskriminatif
- b. Pembagian manfaat dan risiko yang adil

Implementasi:

- a. Pemilihan sampel yang adil
- b. Tidak mengeksploitasi kelompok tertentu
- c. Semua kelompok memiliki kesempatan yang sama

Contoh: tidak hanya memilih responden dari kelompok tertentu tanpa alasan ilmiah.

G. Simpulan

Surveilans, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset merupakan satu kesatuan yang saling terintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan masyarakat yang efektif dan berbasis bukti.

Surveilans kesehatan berperan sebagai sistem pemantauan yang terus-menerus untuk mendeteksi masalah kesehatan di masyarakat secara dini. Data yang dihasilkan kemudian dikelola dalam sistem informasi kesehatan (SIK), yang berfungsi sebagai wadah pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu.

Selanjutnya, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa program kesehatan berjalan sesuai rencana melalui pemantauan rutin terhadap proses dan output kegiatan. Sementara itu, evaluasi berfungsi untuk menilai keberhasilan program secara menyeluruh, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Di sisi lain, riset kesehatan masyarakat memberikan dasar ilmiah dalam memahami masalah kesehatan, mengidentifikasi faktor risiko, serta mengembangkan intervensi yang tepat dan inovatif.

Surveilans, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset merupakan komponen integral dalam sistem kesehatan masyarakat. Integrasi

kelima komponen tersebut memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis bukti, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kelima komponen tersebut membentuk suatu siklus yang berkesinambungan. Surveilans menyediakan data awal yang kemudian dikelola melalui sistem informasi kesehatan. Data tersebut digunakan dalam monitoring dan evaluasi program, serta menjadi dasar bagi pelaksanaan riset kesehatan masyarakat untuk menghasilkan bukti ilmiah baru (WHO, 2023). Jika dijalankan secara optimal, akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat pengambilan keputusan, dan pada akhirnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

H. Referensi

- Brownson, R. C., Baker, E. A., Deshpande, A. D., & Gillespie, K. N. (2018). Evidence-based public health (3rd ed.). Oxford University Press.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). Principles of epidemiology in public health practice (4th ed.). U.S. Department of Health and Human Services.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). Advancing Equity in Evaluation Practice. Atlanta: CDC.
- Friis, R. H., & Sellers, T. A. (2021). Epidemiology for public health practice (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Gordis, L. (2020). Epidemiology (6th ed.). Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman surveilans epidemiologi. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Profil Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2019). Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. Washington DC: World Bank
- Mahadevan, B., et al. (2021). Global Health Data Methods. Springer.
- McGonigle, D., & Mastrian, K. (2021). Nursing Informatics and the Foundation of Knowledge (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Merrill, R. M. (2021). Introduction to Epidemiology (8th ed.). Jones & Bartlett Learning

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). Evaluation Ethics and Integrity Framework. Paris: OECD.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Subagyo, P. (2020). Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan. Jakarta: UI Press
- UNICEF. (2022). Monitoring and evaluation training resources. UNICEF.
- United Nations Children's Fund. (2020). Programme Monitoring Guidance. New York: UNICEF.
- United Nations Development Programme. (2022). Participatory Monitoring and Evaluation Toolkit. New York: UNDP.
- World Health Organization. (2022). Monitoring and evaluation framework. WHO.
- World Health Organization. (2023). Public health surveillance. WHO.
- World Health Organization. (2024). Global Hepatitis Report 2024. Geneva: WHO

I. Glosarium

Analisis Data: Proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan mendukung pengambilan keputusan dalam program kesehatan.

Autonomy (Otonomi): Prinsip etika penelitian yang menekankan hak individu untuk membuat keputusan secara bebas setelah mendapatkan informasi yang cukup (informed consent).

Beneficence: Prinsip etika penelitian yang mengharuskan peneliti memberikan manfaat maksimal kepada partisipan dan masyarakat.

Confidentiality (Kerahasiaan): Kewajiban untuk menjaga informasi pribadi responden agar tidak disebarluaskan tanpa izin.

Data Kesehatan: Informasi yang berkaitan dengan status kesehatan individu atau populasi yang dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti fasilitas kesehatan, survei, dan registrasi vital.

Diseminasi Informasi: Proses penyebaran hasil analisis data kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Evaluasi: Proses sistematis untuk menilai relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan suatu program kesehatan.

Evaluasi Dampak (Impact Evaluation): Penilaian terhadap perubahan jangka panjang pada status kesehatan masyarakat sebagai hasil dari suatu program atau intervensi.

Evaluasi Formatif: Evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program untuk memperbaiki proses dan meningkatkan efektivitas kegiatan.

Evaluasi Proses: Penilaian terhadap sejauh mana kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi Sumatif: Evaluasi yang dilakukan setelah program selesai untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan.

Evidence-Based Public Health: Pendekatan pengambilan keputusan dalam kesehatan masyarakat yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

Faktor Risiko: Karakteristik atau kondisi yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan.

Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan): Sistem yang mengintegrasikan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Impact: Dampak jangka panjang dari suatu program terhadap status kesehatan masyarakat, seperti penurunan angka kematian atau kesakitan.

Indikator Kesehatan: Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai status kesehatan atau kinerja program kesehatan.

Informed Consent: Persetujuan yang diberikan oleh partisipan penelitian setelah menerima penjelasan lengkap mengenai tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko penelitian.

Input: Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, seperti tenaga kesehatan, dana, dan sarana prasarana.

Interpretasi Data: Proses pemberian makna terhadap hasil analisis data untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

Justice : Prinsip etika penelitian yang menekankan keadilan dalam pemilihan partisipan serta distribusi manfaat dan risiko penelitian.

Kejadian Luar Biasa (KLB): Peningkatan kejadian penyakit yang signifikan secara epidemiologis dalam suatu wilayah dan periode tertentu yang memerlukan penanganan segera.

Monitoring: Proses pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan pencapaian target.

Non-Maleficence: Prinsip etika penelitian yang menekankan kewajiban untuk tidak menimbulkan bahaya bagi partisipan penelitian.

Outcome: Hasil jangka menengah dari suatu program kesehatan yang menunjukkan perubahan perilaku atau status kesehatan.

Output: Hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan program kesehatan.

Pemangku Kepentingan (Stakeholders): Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program kesehatan.

Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti: Proses penentuan kebijakan atau tindakan kesehatan berdasarkan data dan hasil penelitian yang valid dan terpercaya.

Registrasi Vital: Sistem pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian.

Riset Analitik: Penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara faktor risiko dan kejadian penyakit.

Riset Deskriptif: Penelitian yang menggambarkan distribusi penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu.

Riset Eksperimental: Penelitian yang melibatkan intervensi untuk menilai efektivitas suatu tindakan atau program kesehatan.

Riset Kesehatan Masyarakat: Proses ilmiah yang sistematis untuk menghasilkan pengetahuan baru terkait determinan kesehatan dan efektivitas intervensi kesehatan.

Riset Operasional: Penelitian yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kesehatan.

SATUSEHAT: Platform integrasi data kesehatan nasional di Indonesia yang menghubungkan berbagai sistem informasi kesehatan.

Sentinel Surveillance (Surveilans Sentinel): Sistem surveilans yang menggunakan fasilitas kesehatan terpilih untuk memantau tren penyakit tertentu.

SIKDA (Sistem Informasi Kesehatan Daerah): Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kesehatan di tingkat daerah.

SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas): Sistem informasi yang digunakan untuk mendukung manajemen pelayanan di puskesmas.

Surveilans Kesehatan Masyarakat: Proses pengumpulan, analisis, interpretasi, dan diseminasi data kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan untuk tindakan kesehatan masyarakat.

Surveilans Aktif: Surveilans di mana petugas kesehatan secara aktif mencari informasi kasus penyakit.

Surveilans Pasif: Surveilans yang bergantung pada pelaporan rutin dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Surveilans Berbasis Kejadian: Surveilans yang menggunakan informasi dari berbagai sumber mengenai kejadian kesehatan yang tidak biasa.

Validitas Data: Tingkat ketepatan data dalam merepresentasikan kondisi sebenarnya.

PROFIL PENULIS



Devieka Rhama Dhanny Lahir di Kalianda, 6 Februari 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi di Institut Pertanian Bogor Tahun 2012-2016 dan melanjutkan pendidikan S2 Ilmu kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi Masyarakat Tahun 2017-2019. Riwayat pekerjaan diawali pada dosen tetap non PNS pada Tahun 2019 Mengajar di Universitas Aisyah Pringsewu. Pada awal Tahun 2020 mengajar di Universitas Prof DR. Hamka dan mengajar di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Desember 2021. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sriwijaya dengan status Dosen Tetap PNS Prodi S1 Gizi mengampu mata Dasar Manajemen Gizi, Gizi Kuliner Nusantara, Gizi Kuliner Mancanegara, Manajemen Program Gizi, Konseling Gizi, Dasar Gizi Kesehatan Masyarakat, Ilmu Gizi Dasar, Ekologi Pangan dan Gizi, Gizi Darurat, Dietetik Masyarakat, serta Ekonomi Pangan dan Gizi, Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi karya ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar, dan narasumber dalam bidang gizi masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: Devieka_Rhama_Dhanny@fkm.unsri.ac.id.
Motto: "Berikan yang terbaik di setiap langkahmu"

PROFIL PENULIS



Reynie Purnama Raya, SKM., M.Epid. Lahir di Bandung, 30 Mei 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Analis Kesehatan Bandung lulus pada tahun 2000, jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada bulan Januari 2009. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005, dimana penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kopertis (saat ini LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Saat ini penulis bekerja di Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Bandung mengampu mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Biostatistik, serta mata kuliah Elektif HIV untuk Keperawatan. Selain itu, penulis aktif dalam penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat untuk melengkapi pemenuhan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis lebih banyak meneliti di bidang penyakit menular, terutama HIV dan hepatitis. Saat ini penulis juga sedang melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan Program Triple Eliminasi (HIV, sifilis dan hepatitis B) pada ibu hamil di Kota Bandung. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: reynie.praya@unisa-bandung.ac.id.

Motto: *"Looking back to be grateful, move forward to be a better person"*



Mariati, S.Kep.,Ns.,M.Kes Lahir di Dumu, 15 Juli 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan sekaligus Profesi Ners di STIK Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus tahun pada tahun 2018. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Muhammad Dahlan yang berlokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Penulis saat ini aktif kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, juga saat ini menjadi Kepala LPPM, juga sebagai pengelola jurnal institusi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mariati.amin17@gmail.com

Motto: *"Tugas kita adalah berupaya untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal dan ikhlas, hasil akhirnya biar Allah yang nentuin"*

PROFIL PENULIS



Nurbaety, S.SiT., M.K.M. lahir di Bima pada 02 September 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2009. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Prof. Dr. Hamka dan lulus pada tahun 2020. Karier penulis dimulai pada tahun 2010 di Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan pada periode 2017–2024. Selanjutnya, penulis dipercaya menjabat

sebagai Direktur Politeknik Muhammad Dahlan dan berperan dalam melanjutkan transformasi kelembagaan dari AKBID Harapan Bunda Bima menjadi politeknik multi-program hingga saat ini.

Dalam bidang akademik, penulis aktif mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Dokumentasi dalam Praktik Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, serta Kewirausahaan dalam Kebidanan. Penulis juga aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi sebagai pengajar, narasumber, penulis buku dan artikel ilmiah, serta mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan pertemuan ilmiah tingkat nasional. Pada tahun 2020, penulis mendapat kepercayaan sebagai Pengawas Pusat Ujian Kompetensi Bidan. Sebagai pendidik dan akademisi, penulis telah ikut menulis dan menerbitkan beberapa buku di bidang kebidanan dan kesehatan masyarakat, serta terus mengembangkan inovasi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Politeknik Muhammad Dahlan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: bettygindi@gmail.com

Motto: “Living your life well”

PROFIL PENULIS



Puji Amalliyah, S.Gz., M.P.H. Lahir di Solok, 30 November 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Gizi, Universitas Andalas tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2022. Sejak tahun 2024, aktif mengabdikan sebagai dosen tetap di Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Selama dua tahun terakhir, telah mengampu berbagai mata kuliah seperti Ilmu Gizi Dasar, Penilaian Status Gizi, Gizi Daur Hidup Usia Produktif, Gizi Kerja, Gizi Geriatri, Gizi Darurat, Manajemen Data Gizi, serta Gizi Kuliner dan Teknologi Pangan. Sebagai akademisi, aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pengajaran, publikasi penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada bidang gizi komunitas dan kesehatan masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: puji_amalliyah@fkm.unsri.ac.id

PROFIL PENULIS



Gracia Christy Tooy, SKM., M.Kes. Lahir di Manado, 25 Agustus 1988. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) di institusi yang sama hingga lulus pada tahun 2012. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar sejak tahun 2025. Perjalanan karier penulis dimulai pada tahun 2010 sebagai Verifikator Jamkesmas di RS Tk. III Wolter Mongisidi Teling, Manado. Pada tahun 2012, penulis bergabung sebagai Manajer Marketing di RS Samarinda Medika Citra. Selanjutnya, pada periode 2015–2019, penulis bertugas sebagai Dosen Tidak Tetap di Politeknik Negeri Nusa Utara, dan sejak tahun 2019 hingga saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap PNS di institusi yang sama. Penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karya ilmiahnya mencakup penulisan buku serta publikasi di jurnal nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: graciactoo@gmail.com
Motto: "Live your life as though you would die tomorrow."



Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes. Lahir di Pringsewu, Lampung, 30 April 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan Pendidik pada Universitas Malahayati Bandar Lampung dan lulus tahun pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Mitra Indonesia dan lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 penulis bekerja di Akademi Kebidanan Alifa Pringsewu Lampung sampai dengan tahun 2017, setelah itu penulis bekerja di Akademi Kebidanan Wahana Husada Bandar Jaya dari tahun 2017 sampai dengan saat ini dengan mengampu mata kuliah Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Askeb Kehamilan, Askeb Persalinan dan BBL, Kebutuhan Dasar Manusia, Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar tentang penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ektaspascasarjanaumitra@gmail.com
Motto: "Mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu"

Sinopsis

Bunga Rampai "Integrasi Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Promosi, Pencegahan, dan Penguatan Sistem Kesehatan" membahas secara komprehensif berbagai bidang ilmu kesehatan masyarakat yang saling terintegrasi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat dan determinan kesehatan, meliputi definisi, tujuan, sejarah, prinsip, ruang lingkup, serta peran ilmu kesehatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Pembahasan tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bahwa kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, lingkungan, perilaku, dan kebijakan kesehatan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan peran epidemiologi dan biostatistik dalam identifikasi masalah kesehatan melalui analisis data dan pengukuran kejadian penyakit. Pembahasan diperkuat dengan konsep promosi kesehatan, ilmu perilaku, dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Buku ini juga membahas kesehatan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan kerja dalam pencegahan risiko, termasuk integrasi kesehatan lingkungan dan K3, kebijakan pendukung, kelompok rentan, serta strategi praktis pencegahan risiko di masyarakat dan tempat kerja.

Selain itu, buku ini menyajikan integrasi gizi kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup, mulai dari remaja, masa kehamilan, menyusui, hingga penuaan sehat. Pembahasan dilanjutkan dengan administrasi kebijakan, pembiayaan, dan manajemen program kesehatan yang berperan dalam penguatan sistem kesehatan. Pada bagian akhir, buku ini mengulas surveilans kesehatan masyarakat, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset kesehatan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan pendekatan multidisiplin dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti, pengelola program, dan pemangku kebijakan dalam memahami serta mengembangkan sistem kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Bunga Rampai “Integrasi Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam Promosi, Pencegahan, dan Penguatan Sistem Kesehatan” membahas secara komprehensif berbagai bidang ilmu kesehatan masyarakat yang saling terintegrasi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat dan determinan kesehatan, meliputi definisi, tujuan, sejarah, prinsip, ruang lingkup, serta peran ilmu kesehatan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Pembahasan tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bahwa kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, lingkungan, perilaku, dan kebijakan kesehatan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan peran epidemiologi dan biostatistik dalam identifikasi masalah kesehatan melalui analisis data dan pengukuran kejadian penyakit. Pembahasan diperkuat dengan konsep promosi kesehatan, ilmu perilaku, dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi perubahan perilaku dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Buku ini juga membahas kesehatan lingkungan dan keselamatan serta kesehatan kerja dalam pencegahan risiko, termasuk integrasi kesehatan lingkungan dan K3, kebijakan pendukung, kelompok rentan, serta strategi praktis pencegahan risiko di masyarakat dan tempat kerja.

Selain itu, buku ini menyajikan integrasi gizi kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi sepanjang siklus hidup, mulai dari remaja, masa kehamilan, menyusui, hingga penuaan sehat. Pembahasan dilanjutkan dengan administrasi kebijakan, pembiayaan, dan manajemen program kesehatan yang berperan dalam penguatan sistem kesehatan. Pada bagian akhir, buku ini mengulas surveilans kesehatan masyarakat, sistem informasi kesehatan, monitoring, evaluasi, dan riset kesehatan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan pendekatan multidisiplin dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti, pengelola program, dan pemangku kebijakan dalam memahami serta mengembangkan sistem kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-45-9 (PDF)



9

786347

756459